

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
TRUY VẾT CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐẶT ONG MẬT**

Giảng viên hướng dẫn: [REDACTED]

Sinh viên thực hiện : [REDACTED]

MSSV : [REDACTED]

Khoá : 2021

Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
TRUY VẾT CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐẶT ONG MẬT**

Giảng viên hướng dẫn: [REDACTED]

Sinh viên thực hiện : [REDACTED]

MSSV : [REDACTED]

Khoá : 2021

Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp.HCM, tháng 12 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc quản lý và giám sát các hoạt động chăn nuôi và trồng trọt, đặc biệt là ngành nuôi ong mật, đang ngày càng trở nên quan trọng. Ong mật không chỉ đóng vai trò thiết yếu trong quá trình thụ phấn mà còn mang lại giá trị kinh tế lớn thông qua sản phẩm mật ong và các chế phẩm liên quan. Tuy nhiên, tình trạng dịch bệnh, thay đổi môi trường, cũng như sự thiếu hụt thông tin về địa điểm đặt ong đang đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo hiệu quả chăn nuôi và duy trì đàn ong khỏe mạnh.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý và giám sát tốt hơn các địa điểm đặt ong, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực này đã trở thành một xu hướng tất yếu. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "**Thiết kế và xây dựng hệ thống website truy vết các địa điểm đặt ong mật**" được triển khai với mục tiêu cung cấp một công cụ quản lý toàn diện và hiện đại cho các hộ nuôi ong và cơ quan quản lý.

Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ người nuôi ong quản lý vị trí đặt đàn, theo dõi tình trạng sức khỏe ong mật và phát hiện sớm các vấn đề dịch bệnh. Đồng thời, cơ quan quản lý có thể truy vết thông tin các địa điểm đặt ong, hỗ trợ quy hoạch và phòng ngừa các rủi ro về dịch bệnh hay ô nhiễm môi trường. Giao diện website sẽ được phát triển với công nghệ ASP.NET MVC, mang lại trải nghiệm người dùng trực quan và tương tác mượt mà. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên nền tảng MySQL, đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả.

Với mục tiêu hướng tới sự hiện đại hóa và số hóa ngành nuôi ong mật, đề tài kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đàn ong và phát triển bền vững ngành nuôi ong mật tại Việt Nam. Sản phẩm từ đề tài này không chỉ hỗ trợ người nuôi ong mà còn đóng góp vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến [REDACTED], giảng viên đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự hỗ trợ, giải đáp tận tình những thắc mắc và những góp ý quý báu từ thầy đã giúp em khắc phục được những hạn chế, hoàn thiện khóa luận đúng tiến độ mà Khoa đã đề ra.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong **Khoa Công nghệ Thông tin**, những người đã truyền đạt cho em kiến thức, kỹ năng và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập. Những bài học mà thầy cô đã dành cho em không chỉ là nền tảng để thực hiện khóa luận mà còn là hành trang quý giá cho sự nghiệp của em sau này.

Bên cạnh đó, em muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến **gia đình**, những người đã luôn là chỗ dựa vững chắc, động viên và ủng hộ em về cả tinh thần lẫn vật chất trong suốt quãng thời gian học tập và nghiên cứu. Sự yêu thương và hy sinh của gia đình chính là động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn **các bạn bè thân thiết**, những người đã luôn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và động viên em trong những lúc gặp khó khăn. Sự hỗ trợ và tình cảm của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh để em hoàn thành tốt khóa luận này.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, em hiểu rằng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô và bạn bè để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã giúp đỡ và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2024

Sinh viên thực hiện

(Ký tên)

[REDACTED]

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,)
 - Hình thức trình bày đạt yêu cầu cấu trúc một khóa luận tốt nghiệp đại học.
2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu, ...)
 - Nội dung đề tài khóa luận đạt yêu cầu tốt của một khóa luận tốt nghiệp đại học.
3. Kết luận
 - Đề nghị cho sinh viên [REDACTED] ra bảo vệ trước Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp.

Tp.HCM, Ngày 18 tháng 12 năm 2024

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

[REDACTED]

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục, ...)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu, ...)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận

.....

Tp.HCM, Ngày tháng năm 2024

Giảng viên phản biện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
LỜI CẢM ƠN	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.....	iv
MỤC LỤC	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	ix
DANH MỤC BẢNG HÌNH.....	xi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xiii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Khảo sát hiện trạng.....	1
1.2. Phát biểu bài toán	2
1.3. Các đối tượng quản lý	2
1.3.1. Quản trị viên (Admin).....	3
1.3.2. Người dùng (User).....	4
1.4. Phạm vi của đề tài	4
1.5. Bộ cục đề tài.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	7
2.1. Leaflet.js	7
2.2. Chart.js	8
2.3. SQL Server	10
2.4. .NET Core 5.0	12
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	14
3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống	14

3.1.1. Yêu cầu hệ thống	14
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	14
3.1.3. Xác định chức năng cho từng nhóm đối tượng.....	14
3.2. Sơ đồ chức năng Mind Map	16
3.2.1. Sơ đồ chức năng (Functional diagram).....	16
3.2.2. Sơ đồ kiến trúc (Architecture diagram)	18
3.3. Sơ đồ Use Case.....	18
3.3.2 Use Case chi tiết	20
3.4. Đặc tả chi tiết Use Case.....	21
3.4.1. Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản.....	21
3.4.2. Đặc tả Use Case Phân quyền truy cập	22
3.4.3. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo.....	22
3.4.4. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin	23
3.4.5. Đặc tả Use Case Quản lý banner	23
3.4.6. Đặc tả Use Case Quản lý cấu hình.....	24
3.4.7. Đặc tả Use Case Thêm tin tức mới	24
3.4.8. Đặc tả Use Case Duyệt tin tức chờ phê duyệt	25
3.4.9. Đặc tả Use Case Quản lý địa điểm đặt ong mật	25
3.4.10. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu bản đồ số.....	26
3.4.11. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp tỉnh	26
3.4.12. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp huyện.....	27
3.4.13. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu trại ong.....	27
3.4.14. Đặc tả Use Case Đăng nhập.....	28
3.4.15. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin	28
3.4.16. Đặc tả Use Case Khai báo địa điểm hạ trại	29

3.4.17. Đặc tả Use Case Xem các chính sách	29
3.4.18. Đặc tả Use Case Xem thông tin trại ong	30
3.4.19. Đặc tả Use Case Xem thông tin dịch vụ	30
3.4.20. Đặc tả Use Case Tìm kiếm địa điểm và trại ong	31
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	32
3.5.1. ERD	32
3.5.2. Mô tả liệt kê các bảng	33
3.5.3. Mô hình hoá cơ sở dữ liệu mức luận lý (Logical Data Models)	34
3.5.4. Mô hình hoá cơ sở dữ liệu mức vật lý (Physical Data Models)	38
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG	44
4.1. Môi trường cài đặt và công nghệ sử dụng	44
4.2. Thiết kế giao diện chương trình	45
4.2.1 Giao diện trang chủ	45
4.2.2 Giao diện đăng nhập	47
4.2.3 Giao diện tra cứu	49
4.2.4 Giao diện bản đồ thống kê trại ong	50
4.2.5 Giao diện bản đồ thống kê số trại ong trên địa bàn tỉnh	52
4.2.6 Giao diện tin tức	53
4.2.7 Giao diện đăng kí địa điểm hạ trại	55
4.2.8 Giao diện trang thống kê	56
4.2.9 Giao diện cổng tra cứu	58
4.2.10 Giao diện dữ liệu bản đồ số	63
4.2.11 Giao diện dữ liệu trại ong	67
4.2.12 Giao diện dữ liệu thông tin loại trại ong	70
4.2.13 Giao diện dữ liệu thông tin trại ong	73

4.2.14 Giao diện dữ liệu thông tin cấp tỉnh	75
4.2.15 Giao diện dữ liệu thông tin cấp huyện.....	78
4.2.16 Giao diện dữ liệu thông tin trại ong cấp huyện	80
4.2.17 Giao diện dữ liệu đăng kí hạ trại ong.....	83
4.2.18 Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản cá nhân	86
4.2.19 Giao diện dữ liệu quản lý quyền truy cập.....	89
4.2.20 Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản người dùng	91
4.2.21 Giao diện dữ liệu quản lý danh mục tin tức.....	94
KẾT LUẬN.....	97
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	99

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3. 1 Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	14
Bảng 3. 2 Chức năng dành cho Chức năng dành cho Người dùng	15
Bảng 3. 3 Chức năng dành cho Khách vãng lai (Guest).....	16
Bảng 3. 4 Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản.....	21
Bảng 3. 5 Đặc tả Use Case Phân quyền truy cập.....	22
Bảng 3. 6. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo	22
Bảng 3. 7 Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin.....	23
Bảng 3. 8 Đặc tả Use Case Quản lý banner.....	23
Bảng 3. 9. Đặc tả Use Case Quản lý cấu hình	24
Bảng 3. 10 . Đặc tả Use Case Thêm tin tức mới	24
Bảng 3. 11. Đặc tả Use Case Duyệt tin tức chờ phê duyệt.....	25
Bảng 3. 12 Đặc tả Use Case Quản lý địa điểm đặt ong mật.....	25
Bảng 3. 13. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu bản đồ số	26
Bảng 3. 14. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp tỉnh	26
Bảng 3. 15. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp huyện.....	27
Bảng 3. 16. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu trại ong	27
Bảng 3. 17. Đặc tả Use Case Đăng nhập	28
Bảng 3. 18. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin.....	28
Bảng 3. 19. Đặc tả Use Case Khai báo địa điểm hạ trại.....	29
Bảng 3. 20. Đặc tả Use Case Xem các chính sách	29
Bảng 3. 21. Đặc tả Use Case Xem thông tin trại ong.....	30
Bảng 3. 22. Đặc tả Use Case Xem thông tin dịch vụ	30
Bảng 3. 23. Đặc tả Use Case Tìm kiếm địa điểm và trại ong.....	31
Bảng 3. 24. Bảng liệt kê các bảng trong database	33
Bảng 3. 25. Bảng CSDL Roles	38
Bảng 3. 26. Bảng Account.....	39
Bảng 3. 27. Bảng Bee	39
Bảng 3. 28. Bảng News	39
Bảng 3. 29. Bảng Customers	40

Bảng 3. 30. Bảng BeeType	40
Bảng 3. 31. Bảng DKDiaDiem	41
Bảng 3. 32. Bảng Location	41
Bảng 3. 33. Bảng ToKhai	41
Bảng 3. 34. Bảng Province	42
Bảng 3. 35. Bảng District	42
Bảng 4. 1. Mô tả chi tiết giao diện trang chủ.....	46
Bảng 4. 2. Mô tả chi tiết giao diện trang đăng nhập.....	48
Bảng 4. 3. Mô tả chi tiết giao diện trang tra cứu thông tin.....	49
Bảng 4. 4. Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê số trại ong.....	51
Bảng 4. 5. Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê trại ong trên địa bàn tỉnh	53
Bảng 4. 6. Mô tả chi tiết giao diện trang tin tức	54
Bảng 4. 7. Mô tả chi tiết giao diện trang khai báo địa điểm hạ trại.....	54
Bảng 4. 8. Mô tả chi tiết trang đăng kí địa điểm hạ trại	55
Bảng 4. 9. Mô tả chi tiết trang thống kê	56
Bảng 4. 10. Mô tả chi tiết cổng tra cứu	58
Bảng 4. 11. Mô tả chi tiết cổng tra cứu	60
Bảng 4. 12. Mô tả chi tiết dữ liệu bản đồ số.....	63
Bảng 4. 13. Mô tả chi tiết dữ liệu trại ong.....	67
Bảng 4. 14. Mô tả chi tiết dữ liệu bản đồ số.....	71
Bảng 4. 15. Mô tả chi tiết thông tin trại ong.....	73
Bảng 4. 16. Mô tả chi tiết thông tin cấp tỉnh	75
Bảng 4. 17. Mô tả chi tiết thông tin cấp tỉnh	78
Bảng 4. 18. Mô tả chi tiết thông tin trại ong cấp huyện	80
Bảng 4. 19. Mô tả chi tiết dữ liệu đăng kí hạ trại ong	83
Bảng 4. 20. Mô tả chi tiết thông tin quản lý tài khoản cá nhân.....	87
Bảng 4. 21. Mô tả chi tiết quản lý quyền truy cập.....	89
Bảng 4. 22. Mô tả chi tiết quản lý tài khoản người dùng	91
Bảng 4. 23. Mô tả chi tiết quản lý danh mục tin tức	94

DANH MỤC BẢNG HÌNH

Hình 3. 1. Sơ đồ chức năng (Functional diagram)	17
Hình 3. 2. Sơ đồ kiến trúc (Architecture diagram)	18
Hình 3. 3. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống	19
Hình 3. 4. Sơ đồ Use Case phía quản trị.....	20
Hình 3. 5. Sơ đồ Use Case phía khách	21
Hình 3. 6. Sơ đồ Use Case phía khách vẫn lại.....	21
Hình 3. 7. Hình ERD	32
Hình 3. 8. Sơ đồ CSDL logic.....	35
Hình 4. 1. Giao diện trang HomePage	45
Hình 4. 2. Giao diện trang đăng nhập.....	47
Hình 4. 3. Giao diện trang tra cứu	49
Hình 4. 4. Giao diện trang bản đồ thống kê số trại ong.....	51
Hình 4. 5. Giao diện trang bản đồ thống kê trại ong trên địa bàn tỉnh	53
Hình 4. 6. Giao diện trang tin tức	53
Hình 4. 7. Giao diện trang khai báo địa điểm hạ trại.....	54
Hình 4. 8. Giao diện trang đăng kí địa điểm hạ trại	55
Hình 4. 9. Giao diện trang thống kê	56
Hình 4. 10. Giao diện cổng tra cứu.....	58
Hình 4. 11. Thao tác tìm kiếm “Tỉnh Hải Dương” và “Kinh Môn”	59
Hình 4. 12. Thao tác xem chi tiết	60
Hình 4. 13. Thao tác xem chi tiết thông tin tài khoản	61
Hình 4. 14. Thao tác xem chi tiết thông tin di chuyển ong	62
Hình 4. 15. Thao tác xem chi tiết thông tin khai báo địa điểm hạ trại	62
Hình 4. 16. Giao diện dữ liệu bản đồ số	63
Hình 4. 17. Thao tác thêm mới dữ liệu bản đồ số	65
Hình 4. 18. Thao tác xem chi tiết dữ liệu bản đồ số.....	65
Hình 4. 19. Thao tác chỉnh sửa chi tiết dữ liệu bản đồ số	66
Hình 4. 20. Thao tác xóa chi tiết dữ liệu bản đồ số.....	66
Hình 4. 21. Giao diện dữ liệu trại ong	67
Hình 4. 22. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	69

Hình 4. 23. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	70
Hình 4. 24. Giao diện dữ liệu thông tin loại trại ong.....	70
Hình 4. 25. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	72
Hình 4. 26. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	72
Hình 4. 27. Giao diện dữ liệu thông tin trại ong.....	73
Hình 4. 28. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	74
Hình 4. 29. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	75
Hình 4. 30. Giao diện dữ liệu thông tin cấp tỉnh	75
Hình 4. 31. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu tỉnh.....	77
Hình 4. 32. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu tỉnh.....	77
Hình 4. 33. Giao diện dữ liệu thông tin cấp huyện.....	78
Hình 4. 34. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện	79
Hình 4. 35. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện	80
Hình 4. 36. Giao diện dữ liệu thông tin trại ong cấp huyện	80
Hình 4. 37. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện	82
Hình 4. 38. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện	82
Hình 4. 39. Giao diện dữ liệu đăng kí hạ trại ong	83
Hình 4. 40. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	85
Hình 4. 41. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	86
Hình 4. 42. Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản cá nhân	86
Hình 4. 43. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	88
Hình 4. 44. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	88
Hình 4. 45. Giao diện dữ liệu quản lý quyền truy cập.....	89
Hình 4. 46. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	90
Hình 4. 47. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	91
Hình 4. 48. Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản người dùng	91
Hình 4. 49. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	93
Hình 4. 50. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	93
Hình 4. 51. Giao diện dữ liệu quản lý danh mục tin tức	94
Hình 4. 52. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu	95
Hình 4. 53. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong.....	96

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ghi chú
1	JS	JavaScript
2	HTML	Hypertext Markup Language
3	CSS	Cascading Style Sheets
4	XML	eXtensible Markup Language
5	IDE	Integrated Development Environment
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Khảo sát hiện trạng

Ngành nuôi ong mật đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp, không chỉ cung cấp mật ong và các sản phẩm phụ giá trị cao mà còn hỗ trợ quá trình thụ phấn cho cây trồng. Tuy nhiên, hoạt động quản lý các địa điểm đặt ong mật hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

Hầu hết các trại nuôi ong đang sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc dựa vào kinh nghiệm cá nhân, dẫn đến nhiều hạn chế như:

- Khó khăn trong việc xác định vị trí đặt ong phù hợp, ảnh hưởng đến năng suất.
- Thiếu hệ thống theo dõi lịch sử các địa điểm đặt ong và điều kiện môi trường liên quan.
- Gặp trở ngại trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về dịch bệnh, ô nhiễm, hoặc suy giảm số lượng ong.
- Không có nền tảng để kết nối và chia sẻ thông tin giữa các trại ong hoặc với cơ quan quản lý.

Qua khảo sát, các giải pháp công nghệ hiện tại trong lĩnh vực này còn khá hạn chế. Một số ứng dụng như GPS và bản đồ số hỗ trợ xác định vị trí nhưng không cung cấp khả năng phân tích chuyên sâu. Một số trại ong sử dụng công cụ cơ bản như Excel để ghi chép thông tin, nhưng chưa tích hợp hoặc tự động hóa.

Những thực trạng này cho thấy nhu cầu bức thiết về việc xây dựng một hệ thống trực tuyến chuyên biệt để:

- Quản lý các địa điểm đặt ong mật với thông tin chi tiết và khoa học.
- Theo dõi và cảnh báo nguy cơ về môi trường và dịch bệnh.
- Phân tích dữ liệu lịch sử để hỗ trợ quyết định và tối ưu hóa năng suất.
- Kết nối các trại nuôi ong nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thông tin.

Từ đó, hệ thống website truy vết các địa điểm đặt ong mật được kỳ vọng sẽ không chỉ hỗ trợ quản lý hiệu quả mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng ngành nuôi ong mật.

1.2. Phát biểu bài toán

Trong lĩnh vực nuôi ong mật, việc quản lý các địa điểm đặt ong là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của đàn ong. Tuy nhiên, hiện trạng quản lý thủ công hoặc dựa trên kinh nghiệm cá nhân đang bộc lộ nhiều hạn chế như: khó theo dõi lịch sử di chuyển của đàn ong, khó đánh giá điều kiện môi trường của từng địa điểm, và không có hệ thống cảnh báo khi xuất hiện nguy cơ dịch bệnh hoặc ô nhiễm.

Để giải quyết những vấn đề này, cần xây dựng một hệ thống website hỗ trợ truy vết và quản lý các địa điểm đặt ong mật, với các yêu cầu cụ thể như sau:

- **Đối tượng hướng đến:** Dành cho các chủ trại nuôi ong, cơ quan quản lý nông nghiệp và những người quan tâm đến việc tối ưu hóa quá trình nuôi ong mật.
- **Tính năng chính:**
 - **Quản lý địa điểm đặt ong:** Lưu trữ và hiển thị thông tin chi tiết về các địa điểm đặt ong (vị trí, điều kiện môi trường, lịch sử sử dụng).
 - **Truy vết và lịch sử:** Theo dõi lịch sử di chuyển của đàn ong, từ đó hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu quả của từng địa điểm.
 - **Cảnh báo và khuyến nghị:** Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo sớm các yếu tố nguy cơ như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường hoặc suy giảm số lượng ong.
 - **Chia sẻ và kết nối:** Tạo nền tảng để các chủ trại ong và cơ quan quản lý chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và dữ liệu về địa điểm đặt ong.
 - **Phân tích và báo cáo:** Cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa việc đặt ong và nâng cao năng suất.

Hệ thống sẽ sử dụng công nghệ web để đảm bảo giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho mọi đối tượng, đồng thời tích hợp bản đồ số và các công cụ phân tích hiện đại để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành nuôi ong mật. Bài toán đặt ra là làm thế nào để phát triển một ứng dụng phù hợp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên và mang lại lợi ích thiết thực cho ngành nuôi ong.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài này là thiết kế và xây dựng hệ thống website truy vết các địa điểm đặt ong mật để tìm kiếm, thống kê các địa điểm đặt ong mật, tin tức về liên

quan về ong mật, quản lý danh mục địa điểm đặt ong mật, danh sách các trại ong mật, đăng ký và đăng nhập nhằm đáp ứng các nhu cầu của người nuôi ong mật.

1.4. Các đối tượng quản lý

1.4.1. Quản trị viên (Admin)

Danh mục quản lý: Quản trị viên có quyền truy cập vào các chức năng quản lý dữ liệu liên quan đến hệ thống. Bao gồm việc quản lý **dữ liệu bản đồ số**, nơi quản trị viên có thể xử lý các dữ liệu không gian của bản đồ. Bên cạnh đó, quản trị viên cũng chịu trách nhiệm **quản lý dữ liệu trại ong**, theo dõi, thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin về các trại ong trong hệ thống. Mỗi ngày, quản trị viên sẽ cập nhật **thông tin trại ong hằng ngày** để theo dõi tình hình hoạt động của các trại ong. Hơn nữa, họ còn quản lý **thông tin trại ong**, cung cấp chi tiết về từng trại ong và các địa điểm đặt **ong mật**, bao gồm việc thêm mới hoặc chỉnh sửa các địa điểm đặt ong. Quản trị viên cũng có thể cập nhật các **thông tin cấp tỉnh** và **cấp huyện**, đồng thời theo dõi các **danh sách trại ong mật** và **danh sách đăng ký địa điểm đặt ong mật**, để duyệt hoặc từ chối các yêu cầu.

Danh mục tài khoản: Quản trị viên có thể quản lý tài khoản của chính mình và của người dùng trong hệ thống. Điều này bao gồm việc **quản lý tài khoản cá nhân**, giúp quản trị viên cập nhật thông tin cá nhân của mình khi cần thiết. Họ cũng có thể **quản lý quyền truy cập** cho các tài khoản người dùng, phân quyền và quyết định quyền hạn của từng tài khoản. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể **quản lý tài khoản người dùng**, thực hiện các thao tác như thêm, sửa hoặc xóa tài khoản người dùng trong hệ thống.

Danh mục cấu hình: Quản trị viên có thể thực hiện các tác vụ cấu hình cho hệ thống, giúp hệ thống hoạt động một cách mượt mà và thuận tiện hơn cho người dùng. Các chức năng này bao gồm **quản lý menu**, cho phép tùy chỉnh các menu hiển thị trong hệ thống và **quản lý banner**, cho phép thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các banner hiển thị trên hệ thống để cung cấp thông tin tới người dùng.

Danh mục tin tức: Quản trị viên có quyền quản lý các tin tức trong hệ thống. Họ có thể **cập nhật tin tức mới nhất**, theo dõi và đăng tải các tin tức quan trọng liên quan đến hệ thống. Quản trị viên cũng chịu trách nhiệm **duyet các tin tức đang chờ duyệt**, từ chối hoặc phê duyệt tin tức được đăng tải từ người dùng hoặc biên tập viên.

Đồng thời, họ cũng có thể **theo dõi và chỉnh sửa các tin tức đã duyệt**, đảm bảo thông tin trên hệ thống luôn chính xác và cập nhật.

1.4.2. Người dùng (User)

Trong hệ thống, người dùng có thể thực hiện một số chức năng tùy thuộc vào tình trạng đăng nhập của mình. Các chức năng chính bao gồm:

Trang chủ: Đây là chức năng cơ bản cho phép người dùng truy cập vào trang chính của hệ thống, nơi họ có thể tìm thấy các thông tin và dịch vụ tổng quan.

Tra cứu: Nếu người dùng đã đăng nhập, họ sẽ có quyền truy cập trang Tra cứu để tìm kiếm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, nếu người dùng chưa đăng nhập, họ sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập để tiếp tục.

Bản đồ số: Chức năng này cung cấp các bản đồ số liên quan đến các trại ong. Người dùng có thể chọn giữa các bản đồ thống kê số lượng trại ong hoặc bản đồ số các trại ong trên địa bàn tỉnh.

Tin tức: Người dùng có thể truy cập vào các tin tức mới nhất liên quan đến nuôi ong mật, hiệu quả mô hình nuôi ong, các chính sách hỗ trợ nuôi ong, kiểm soát dịch bệnh trong đàn ong, và các sản phẩm từ ong mật. Tin tức được phân loại thành nhiều mục, bao gồm các tin mới, các chính sách, các hiệu quả mô hình nuôi ong, và các thông tin bổ ích khác.

Khai báo địa điểm hạ trại: Nếu người dùng đã đăng nhập, họ có thể thực hiện việc khai báo địa điểm hạ trại. Trong trường hợp người dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu họ đăng nhập để tiếp tục thực hiện chức năng này.

Đăng ký địa điểm hạ trại: Tương tự như chức năng khai báo địa điểm, chức năng này yêu cầu người dùng phải đăng nhập để thực hiện việc đăng ký địa điểm hạ trại. Nếu người dùng chưa đăng nhập, họ sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập.

1.5. Phạm vi của đề tài

Phạm vi về tính năng:

- **Quản lý tài khoản:**
 - Quản lý tài khoản cá nhân của quản trị viên, người dùng.
 - Quản lý quyền truy cập và phân quyền cho người dùng hệ thống.
- **Quản lý trại ong và địa điểm đặt ong mật:**
 - Hỗ trợ quản lý thông tin trại ong và địa điểm đặt ong mật.

- Theo dõi dữ liệu hằng ngày của các trại ong.
- **Tra cứu và tìm kiếm thông tin:**
 - Tra cứu vị trí các địa điểm đặt ong mật trên bản đồ.
 - Tìm kiếm dữ liệu liên quan đến trại ong và các hoạt động liên quan.
- **Thống kê và báo cáo:**
 - Hiển thị các thống kê dữ liệu trực quan thông qua sơ đồ và biểu đồ.
 - Thống kê lịch sử hoạt động của các trại ong và doanh thu dựa trên dữ liệu lưu trữ.
- **Quản lý tin tức:**
 - Quản lý, phê duyệt và cập nhật các tin tức liên quan.

Phạm vi về công nghệ (NET Core 5.0 và MySQL):

- Frontend:
 - Leaflet.js: Hiển thị bản đồ, đánh dấu và quản lý vị trí các địa điểm đặt ong mật.
 - Chart.js: Tạo các biểu đồ trực quan phục vụ việc thống kê và báo cáo.
- Backend:
 - .NET Core 5.0: Xây dựng toàn bộ API và xử lý logic của hệ thống.
- Database:
 - SQL Server: Quản lý dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, trại ong, và lịch sử hoạt động.
- Thư viện và công cụ khác:
 - Gmail API hoặc SMTP: Gửi email thông báo và tương tác với người dùng.
 - Admin quản lý chi tiết: Giao diện quản trị thân thiện, dễ dàng sử dụng và quản lý dữ liệu.

Phạm vi về người dùng:

Quản trị viên (Admin):

- Quản trị viên có toàn quyền quản lý và điều hành hệ thống, bao gồm:
 - Quản lý tài khoản: Tạo mới, cập nhật, xóa tài khoản cho người dùng, và các quản trị viên khác.

- Quản lý nội dung: Thêm, sửa, xóa các tin tức, thông báo, và thông tin hiển thị trên hệ thống.
- Quản lý hệ thống:
 - + Cập nhật dữ liệu về các trại ong, địa điểm đặt ong mật.
 - + Theo dõi và quản lý thống kê, báo cáo hoạt động của hệ thống.
 - + Gửi thông báo qua email đến người dùng.

Người dùng thông thường:

- Là những người quan tâm đến thông tin trại ong và địa điểm đặt ong mật. Họ có thể:
 - Tra cứu thông tin các địa điểm đặt ong mật thông qua bản đồ.
 - Xem các tin tức, bài viết liên quan đến ngành ong mật.
 - Tìm kiếm và xem chi tiết thông tin trại ong, các hoạt động liên quan.

Chủ trại ong:

- Là người cung cấp và quản lý thông tin về trại ong của mình trên hệ thống:
 - Cập nhật thông tin hàng ngày về hoạt động, số lượng đàn ong, sản lượng mật ong.
 - Đăng ký các địa điểm mới để đặt ong mật.
 - Theo dõi báo cáo, thống kê liên quan đến trại ong của mình.

1.6. Bố cục đề tài

Nội dung của đề tài này gồm có các nội dung như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Leaflet.js^[1]

Leaflet là một thư viện JavaScript mã nguồn mở cho việc xây dựng một ứng dụng map có tính tương tác. Đây là một thư viện khá nhẹ, chỉ khoảng 42KB cho phần script nhưng lại có đầy đủ tất cả các tính năng mà hầu hết các developer cần.

Leaflet được thiết kế chú trọng tới sự đơn giản, hiệu suất, và khả năng sử dụng. Nó cũng hoạt động hiệu quả trên cả nền tảng máy tính lẫn mobile, có thể được mở rộng với cả tá plugin, ngoài ra nó còn có một trang document API khá đẹp, đơn giản nhưng dễ đọc.



Hình 2.1 Logo của leaflet

Leaflet hỗ trợ các lớp [Web Map Service](#) (WMS), lớp [GeoJSON](#), lớp [Vector](#) và lớp [Tile](#) một cách tự nhiên. Nhiều loại lớp khác được hỗ trợ thông qua [các plugin](#). Giống như các thư viện bản đồ web khác, mô hình hiển thị cơ bản được Leaflet triển khai là một bản đồ nền, cộng với không hoặc nhiều lớp phủ trong suốt, với không hoặc nhiều đối tượng vector được hiển thị ở trên cùng.

Các loại đối tượng Leaflet chính là:

- Các loại raster ([TileLayer](#) và [ImageOverlay](#))
- Các loại vector ([Đường dẫn](#), [Đa giác](#) và các loại cụ thể như [Hình tròn](#))
- Các loại nhóm ([LayerGroup](#), [FeatureGroup](#) và [GeoJSON](#))
- Các điều khiển ([Thu phóng](#), [Lớp](#), v.v.)

Ngoài ra còn có nhiều lớp tiện ích khác như giao diện để quản lý phép chiếu, chuyển đổi và tương tác với [DOM](#).

Cách làm theo mô-đun này theo trực giác có ý nghĩa với tôi, nghĩa là các nhà phát triển Leaflet cốt lõi có thể tập trung vào việc hoàn thiện những điều cơ bản tốt nhất có thể, giữ cho thư viện Leaflet.js đủ nhỏ để tải nhanh trên thiết bị di động. Đây

là lý do tại sao Leaflet có lẽ là API được các nhà phát triển ứng dụng di động nguồn mở lựa chọn và tại sao nó được GitHub, một trung tâm trong phong trào phần mềm nguồn mở, sử dụng.

Điều thú vị là Leaflet không yêu cầu khởi tạo trong body. Nó vẫn yêu cầu một vài tập lệnh, được hiển thị bên dưới, trong head.

```
<link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.2/leaflet.css" />
<script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.2/leaflet.js"></script>
```

Đối với mô tả bản đồ chính, thay vì yêu cầu thêm tập lệnh vào html, Leaflet yêu cầu gọi tập lệnh này *sau khi* đối tượng bản đồ được gọi, như sau:

```
<div id="map" style="width: 600px; height: 400px"></div>
<script>
    var map = L.map('map').setView([51.505, -0.09], 13);
    L.tileLayer('http://{s}.tile.cloudmade.com/BC9A493B41014CAABB98F047
1D759707/997/256/{z}/{x}/{y}.png', {
        maxZoom: 18,
        attribution: 'Map data &copy;
<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors,
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC-BY-SA</a>,
    Imagery Â© <a href="http://cloudmade.com">CloudMade</a>'
    }).addTo(map);
</script>
```

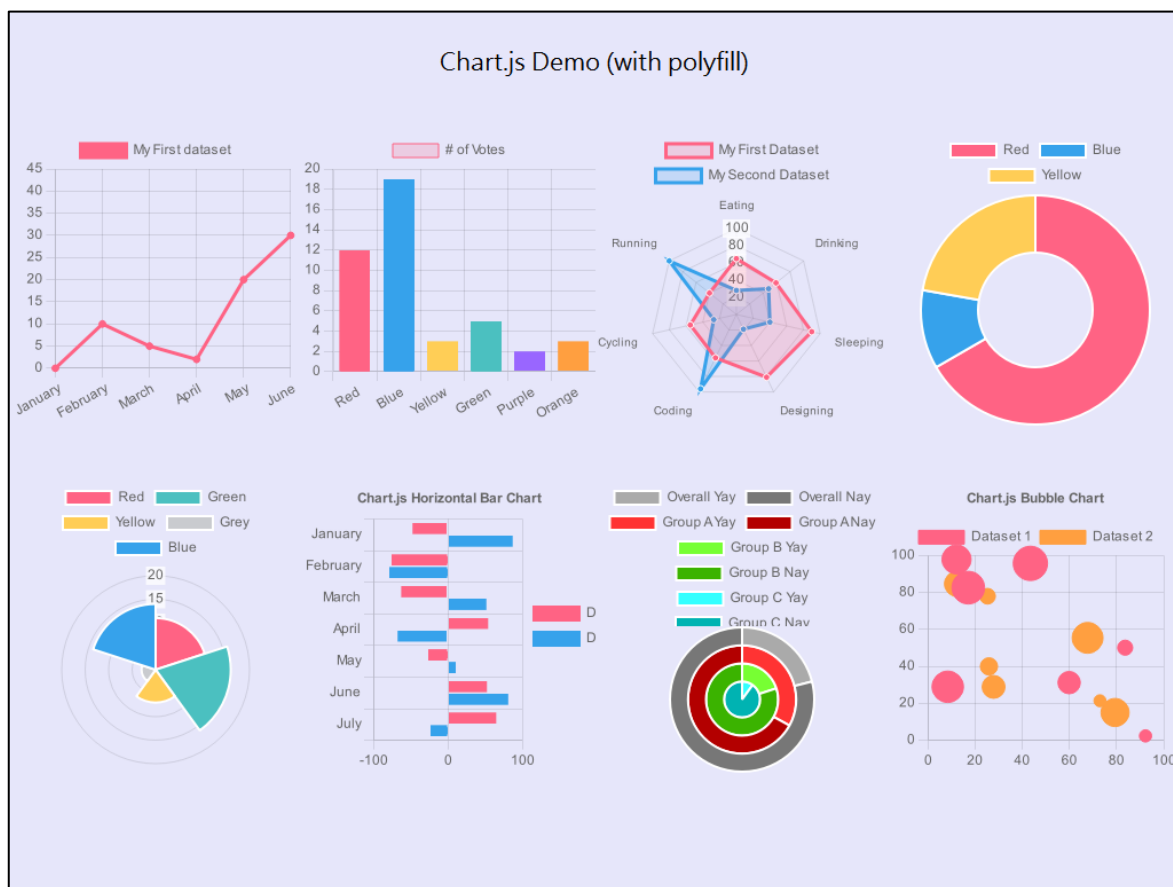
Ứng dụng trong đề tài:

- Hiển thị bản đồ các vị trí địa điểm đặt ong mật.
- Thêm marker cho trại ong và địa điểm liên quan.
- Tích hợp với cơ sở dữ liệu để tra cứu thông tin vị trí.

2.2. Chart.js ^[2]

Trong số nhiều thư viện biểu đồ dành cho các nhà phát triển ứng dụng JavaScript, Chart.js hiện là thư viện phổ biến nhất theo số sao trên GIT (~60.000) và số lượt tải xuống npm (~2.400.000 mỗi tuần).

Chart.js được tạo ra và công bố vào năm 2013 nhưng đã đi một chặng đường dài kể từ đó. Nó là mã nguồn mở, được cấp phép theo giấy phép MIT rất dễ dãi và được duy trì bởi một cộng đồng năng động.



Hình 2.2 Hình mô tả về Chart.js

Chart.js cung cấp một bộ các loại biểu đồ, plugin và tùy chọn tùy chỉnh thường dùng. Ngoài một bộ hợp lý các loại biểu đồ tích hợp, bạn có thể sử dụng các loại biểu đồ do cộng đồng duy trì bổ sung. Trên hết, có thể kết hợp nhiều loại biểu đồ thành một biểu đồ hỗn hợp các plugin tùy chỉnh để tạo chú thích, thu phóng hoặc chức năng kéo và thả, v.v.

Chart.js hiển thị các thành phần biểu đồ trên một canvas HTML5 không giống như một số thư viện biểu đồ khác, chủ yếu dựa trên D3.js, hiển thị dưới dạng SVG. Hiển thị canvas giúp Chart.js có hiệu suất rất cao, đặc biệt là đối với các tập dữ liệu lớn và hình ảnh phức tạp mà nếu không sẽ cần hàng nghìn nút SVG trong cây DOM. Đồng thời, hiển thị canvas không cho phép tạo kiểu CSS, vì vậy bạn sẽ phải sử dụng các tùy chọn tích hợp cho việc đó hoặc tạo một plugin hoặc loại biểu đồ tùy chỉnh để hiển thị mọi thứ theo ý thích của bạn.

Chart.js rất phù hợp với các tập dữ liệu lớn. Các tập dữ liệu như vậy có thể được thu thập hiệu quả bằng cách sử dụng định dạng nội bộ, do đó bạn có thể bỏ qua việc phân tích dữ liệu và chuẩn hóa. Ngoài ra, có thể định cấu hình việc giảm dữ liệu để lấy mẫu tập dữ liệu và giảm kích thước của nó trước khi hiển thị.

Cuối cùng, việc render canvas mà Chart.js sử dụng sẽ giảm tải cho cây DOM của bạn so với render SVG. Ngoài ra, hỗ trợ tree-shaking cho phép bạn đưa các phần tối thiểu của mã Chart.js vào bundle của mình, giúp giảm kích thước bundle và thời gian tải trang

Ứng dụng trong đề tài:

- Hiển thị các thống kê như sản lượng mật ong, số lượng trại ong theo khu vực, hay sự phân bố địa điểm.
- Tăng tính trực quan khi phân tích dữ liệu.

2.3. SQL Server^[3]

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System) được phát triển bởi Microsoft. SQL Server được thiết kế để quản lý và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp các công cụ để truy vấn, quản lý, và bảo vệ dữ liệu. Hệ thống này thường được dùng trong các ứng dụng doanh nghiệp, website và các dịch vụ đòi hỏi tính ổn định, bảo mật và hiệu suất cao.



Hình 2.3 SQL Server

Các tính năng chính của SQL Server:

- **Quản lý và truy vấn dữ liệu:** Cho phép lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu lớn từ các ứng dụng.

- **T-SQL (Transact-SQL):** Ngôn ngữ mở rộng của SQL, cho phép thực hiện các lệnh phức tạp và các thủ tục lưu trữ.
- **Bảo mật:** Cung cấp các tính năng bảo mật như xác thực, mã hóa dữ liệu, và quản lý quyền truy cập.
- **Khả năng mở rộng và hiệu suất cao:** Hỗ trợ lưu trữ và xử lý dữ liệu với tốc độ cao và có khả năng mở rộng cho các hệ thống lớn.
- **Sao lưu và phục hồi:** Cho phép sao lưu tự động, phục hồi dữ liệu và xử lý các trường hợp lỗi.
- **Tích hợp và phân tích dữ liệu:** Tích hợp với các dịch vụ phân tích, như SQL Server Analysis Services (SSAS) và SQL Server Reporting Services (SSRS).

Bảo mật sử dụng trong SQL

- Chạy trong môi trường local (không cần kết nối trực tiếp internet): Cài đặt sử dụng trong môi trường local, chạy trực tiếp trên máy chủ vận hành.
- Bảo mật thông qua tài khoản truy cập, mật khẩu được tạo với mật khẩu độ khó cao và phân quyền truy cập, quyền thao tác (thêm, sửa, xóa dữ liệu trên database) theo từng database.
 - Thông tin truy cập
 - Server: Localhost:9005
 - Tài khoản: Bảo mật
 - Mật khẩu: Bảo mật
- An toàn dữ liệu: dữ liệu được tự động backup vào sao lưu lên hệ thống SAN 4 lần/ngày theo chu kỳ 6 giờ/lần. đảm bảo khả năng khôi phục hệ thống và mất dữ liệu trong thời gian ngắn nếu có sự cố.

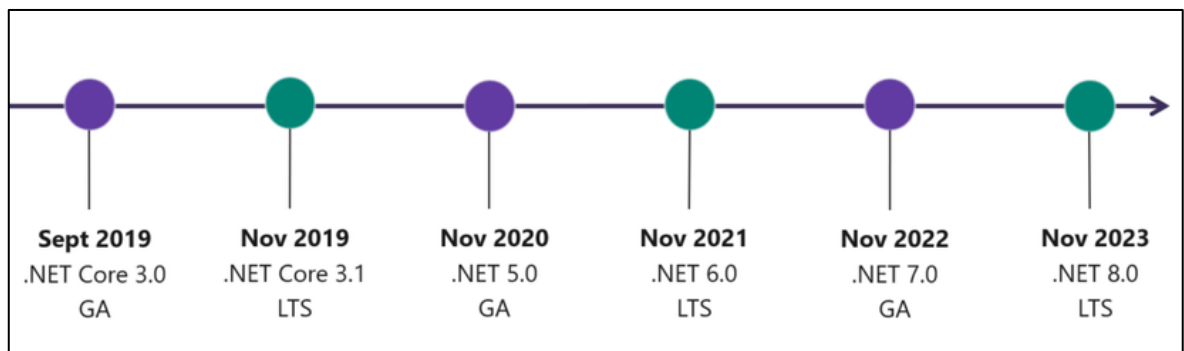
Ứng dụng trong đề tài:

- Lưu trữ thông tin trại ong, địa điểm, dữ liệu bản đồ, và thống kê sản lượng.
- Quản lý dữ liệu người dùng như thông tin tài khoản, lịch sử hoạt động.
- Hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu thông tin chi tiết.

2.4. NET Core 5.0^[4]

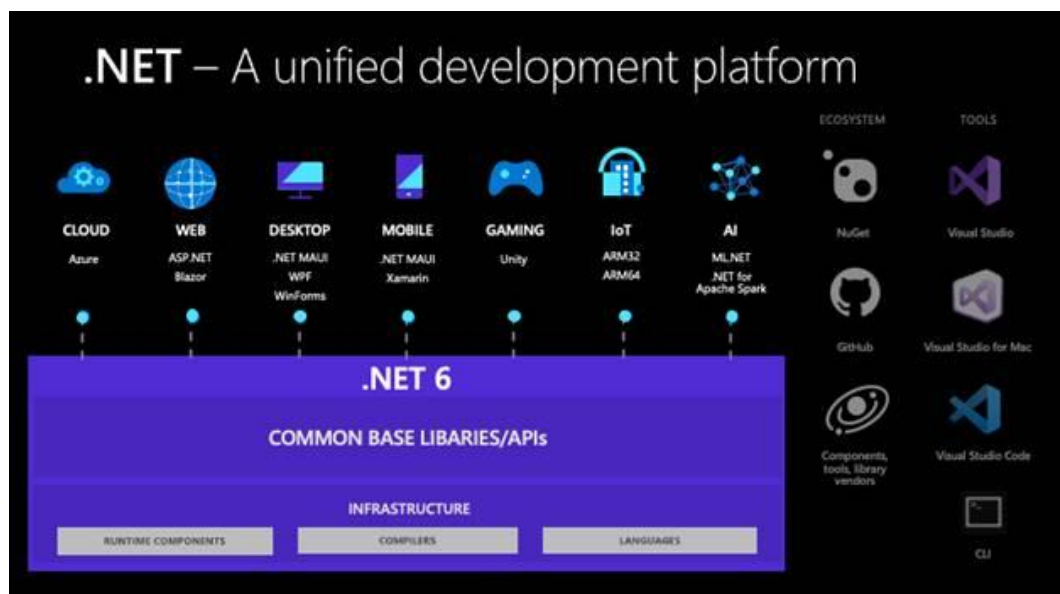
Net Framework là một framework được phát hành bởi Microsoft vào năm 2001 để xây dựng ứng dụng trên nền tảng Window. Có thể xây dựng ứng dụng website, winform, webform, web service, wpf bằng .Net Framework. Version hiện tại của .net framework là .NET Framework 4.8 và microsoft hiện chưa có plan để ra phiên bản mới (4.9). .NET Framework là mã nguồn đóng (không được microsoft public source code ra bên ngoài)

.NET core là một framework được phát hành bởi Microsoft vào năm 2016 để xây dựng ứng dụng trên đa nền tảng (window, linux và macOS). Có thể xây dựng ứng dụng Desktop (WPF, Winform), website, mobile, game, IOT và cả AI. Các phiên bản của .NET Core: (từ .net 5 (2020) microsoft đã bỏ chữ core và gọi chung là .NET), khuyến khích dùng các phiên bản LTS (Long term support) được MS hỗ trợ lâu dài.



Hình 2.4 Hình quy trình phát triển của .NET core

.NET core là mã nguồn mở (open source) và source code được public trên github, các lập trình viên có thể vào để đóng góp phát triển giúp mã nguồn tốt hơn.



.NET Core hỗ trợ xây dựng ứng dụng đa nền tảng (window, linux, MacOS), .NET Framework chỉ hỗ trợ trên window. .NET Core ra đời sau nên Microsoft ra đời các phiên bản mới liên tục, cập nhật theo từng năm (tương lai), .NET Framework ra đời lâu và Microsoft ngừng cập nhật phiên bản(lớn) mới. .NET Core có nhanh và nhẹ hơn .NET Framework. .NET Core không cần tải toàn bộ framework, chỉ cần cài bộ SDK và khi cần package nào thì tải xuống nên nhẹ hơn. .NET Framework phải cài toàn bộ framework đầy đủ thư viện lên window nên rất nặng. .NET Core là mã nguồn mở nên các nhà phát triển (developers) có thể đóng góp để giúp mã nguồn tốt hơn.

Ứng dụng trong đề tài:

- Phát triển ứng dụng web backend sử dụng mô hình **MVC**.
- Tích hợp với Leaflet.js, Chart.js để hiển thị bản đồ và biểu đồ.
- Xây dựng các tính năng như tra cứu, quản lý chi tiết, và gửi email.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1.1. Yêu cầu hệ thống

Quản lý tài khoản người dùng: Đăng nhập, đăng ký và quản lý phân quyền (Admin/User).

Quản lý thông tin trại ong: Thêm, sửa, xóa thông tin trại ong và địa điểm đặt ong mật.

Hiển thị dữ liệu trên bản đồ:

- Hiển thị các địa điểm đặt ong trên bản đồ (Leaflet.js).
- Tìm kiếm địa điểm theo vị trí hoặc tên.

Thống kê và hiển thị biểu đồ:

- Hiển thị biểu đồ sản lượng mật ong theo thời gian (Chart.js).
- Báo cáo số liệu theo tỉnh, huyện.

Tra cứu thông tin: Tìm kiếm thông tin trại ong theo tiêu chí như tỉnh, huyện, trại ong.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảo mật:

- Xác thực người dùng và phân quyền.
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, thông tin cá nhân).

Hiệu năng: Hệ thống đáp ứng nhanh, tối ưu cho dữ liệu lớn.

Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng tính năng trong tương lai.

Tính dễ sử dụng: Giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ trên nhiều thiết bị (responsive).

3.1.3. Xác định chức năng cho từng nhóm đối tượng

a) Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Bảng 3. 1 Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống với quyền Admin.
2	Quản lý tài khoản	Admin có thể quản lý các tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa).

3	Quản lý quyền truy cập	Admin phân quyền cho các tài khoản người dùng.
4	Quản lý cấu hình	Quản lý các thiết lập cấu hình hệ thống, bao gồm quản lý menu và banner.
5	Quản lý Menu	Tùy chỉnh các menu hiển thị trong hệ thống.
6	Quản lý Banner	Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các banner hiển thị trên hệ thống.
7	Quản lý tin tức	Quản lý tin tức hệ thống, bao gồm cập nhật tin mới, duyệt tin và theo dõi tin đã duyệt.
8	Tin tức mới nhất	Cập nhật các tin tức liên quan đến hệ thống.
9	Tin đang chờ duyệt	Phê duyệt hoặc từ chối các tin tức đăng tải từ người dùng hoặc biên tập viên.
10	Tin đã duyệt	Theo dõi và chỉnh sửa các tin tức đã được duyệt.
11	Thống kê	Hiển thị các báo cáo thống kê về dữ liệu trong hệ thống.
12	Công tra cứu	Tìm kiếm và kiểm tra thông tin liên quan đến địa điểm hoặc dữ liệu hệ thống.
13	Quản lý danh mục	Quản lý các danh mục dữ liệu liên quan đến bản đồ số, trại ong và các thông tin liên quan.
14	Dữ liệu bản đồ số	Quản lý các dữ liệu không gian liên quan đến bản đồ.
15	Dữ liệu trại ong	Theo dõi, thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu liên quan đến các trại ong.
16	Thông tin trại ong hàng ngày	Cập nhật dữ liệu hoạt động của các trại ong mỗi ngày.
17	Thông tin trại ong	Quản lý chi tiết các thông tin về từng trại ong.
18	Địa điểm đặt ong mật	Thêm mới hoặc chỉnh sửa danh sách các địa điểm đặt ong mật.
19	Thông tin cấp tỉnh	Cập nhật dữ liệu liên quan đến các tỉnh thành.
20	Thông tin cấp huyện	Quản lý thông tin chi tiết các huyện.
21	Danh sách trại ong mật	Hiển thị danh sách các trại ong mật đã đăng ký trong hệ thống.
22	Danh sách đăng ký địa điểm đặt ong	Duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đăng ký địa điểm đặt ong mật.

b) Chức năng dành cho “Chức năng dành cho Người dùng(User)”

Bảng 3. 2 Chức năng dành cho Chức năng dành cho Người dùng

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Thực hiện đăng nhập vào hệ thống với quyền Người dùng.

2	Tìm kiếm địa điểm và trại ong	Người dùng có thể tìm kiếm các địa điểm đặt ong mật theo yêu cầu.
3	Xem thông tin trại ong	Người dùng có thể xem chi tiết thông tin các trại ong.
4	Đặt ong mật	Người dùng có thể thực hiện đặt ong mật tại các địa điểm có sẵn.
5	Xem lịch sử đặt ong mật	Người dùng có thể xem lại lịch sử các lần đặt ong mật đã thực hiện.
6	Cập nhật thông tin cá nhân	Người dùng có thể cập nhật các thông tin cá nhân của mình.

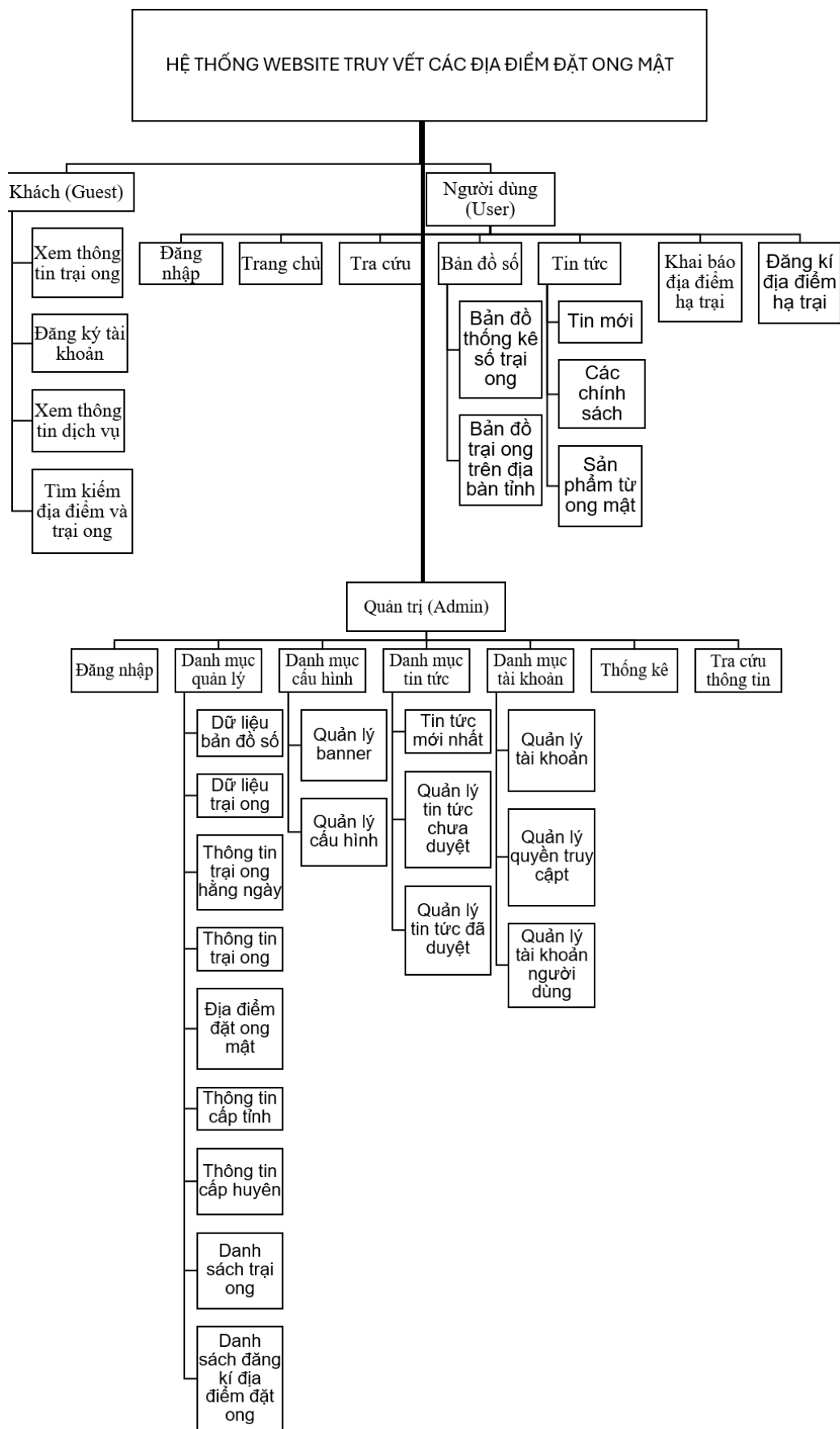
c) Chức năng dành cho “Khách vãng lai (Guest)”

Bảng 3. 3 Chức năng dành cho Khách vãng lai (Guest)

STT	Chức năng	Mô tả
1	Tìm kiếm địa điểm và trại ong	Khách vãng lai có thể tìm kiếm các địa điểm đặt ong mật theo yêu cầu.
2	Xem thông tin trại ong	Khách vãng lai có thể xem chi tiết thông tin các trại ong.
3	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai có thể đăng ký tài khoản để trở thành người dùng.
4	Xem thông tin dịch vụ	Khách vãng lai có thể xem các dịch vụ mà hệ thống cung cấp.

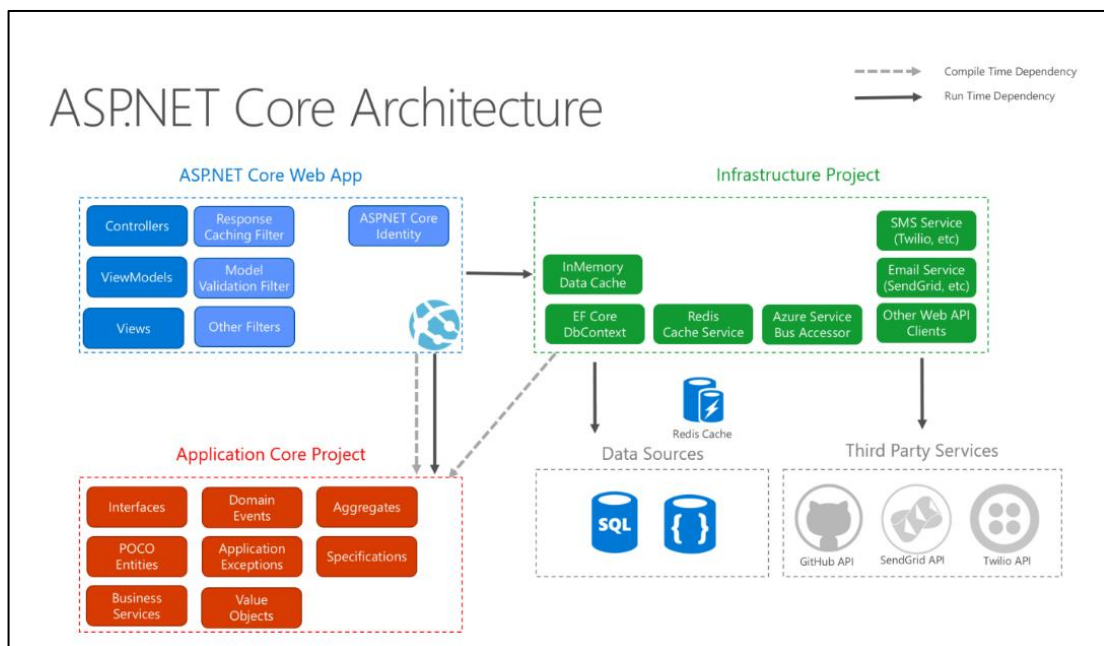
3.2. Sơ đồ chức năng Mind Map

3.2.1. Sơ đồ chức năng (Functional diagram)



Hình 3. 1. Sơ đồ chức năng (Functional diagram)

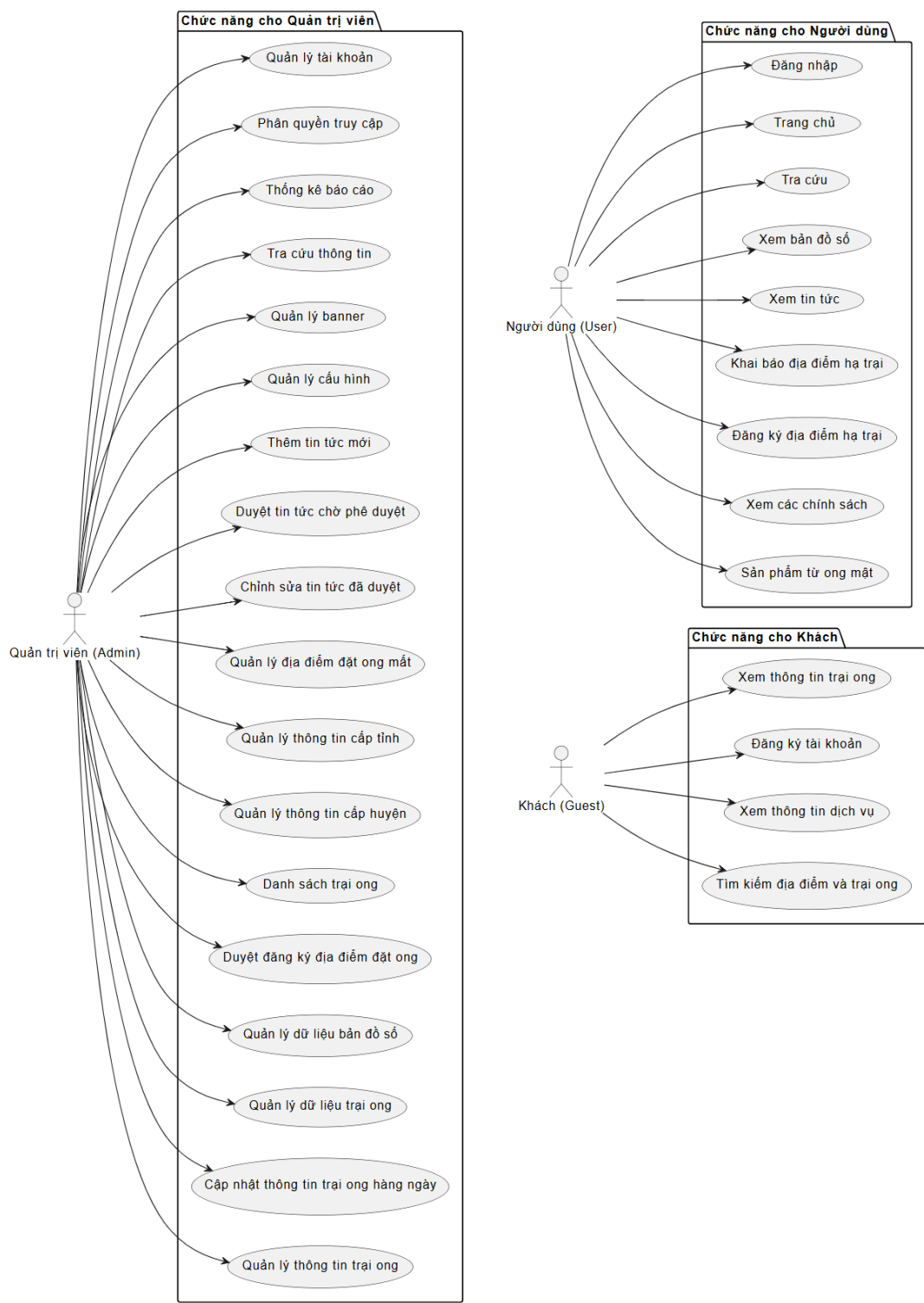
3.2.2. Sơ đồ kiến trúc (Architecture diagram)^[5]



Hình 3. 2. Sơ đồ kiến trúc (Architecture diagram)

3.3. Sơ đồ Use Case

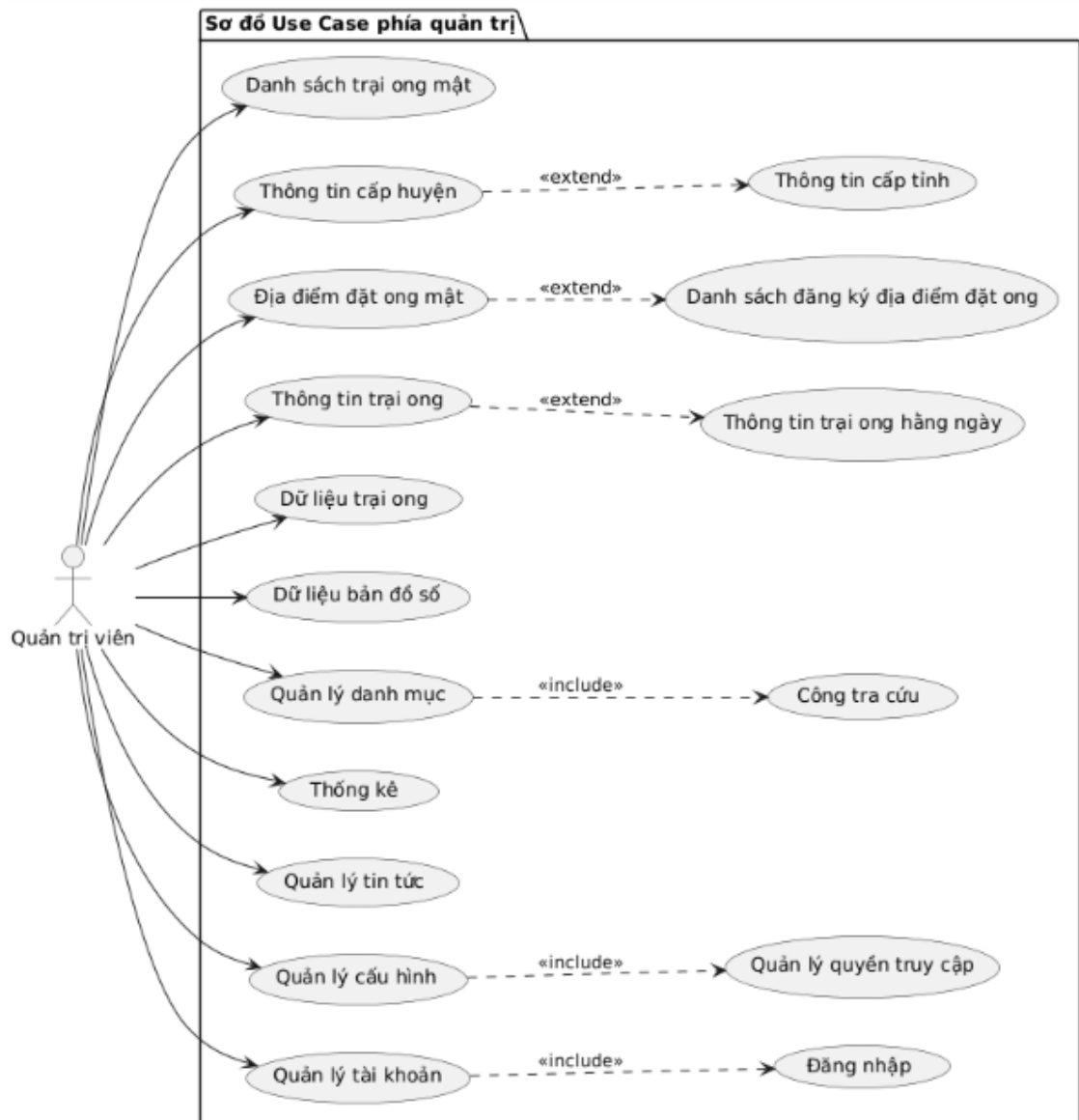
3.3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3. 3. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống website

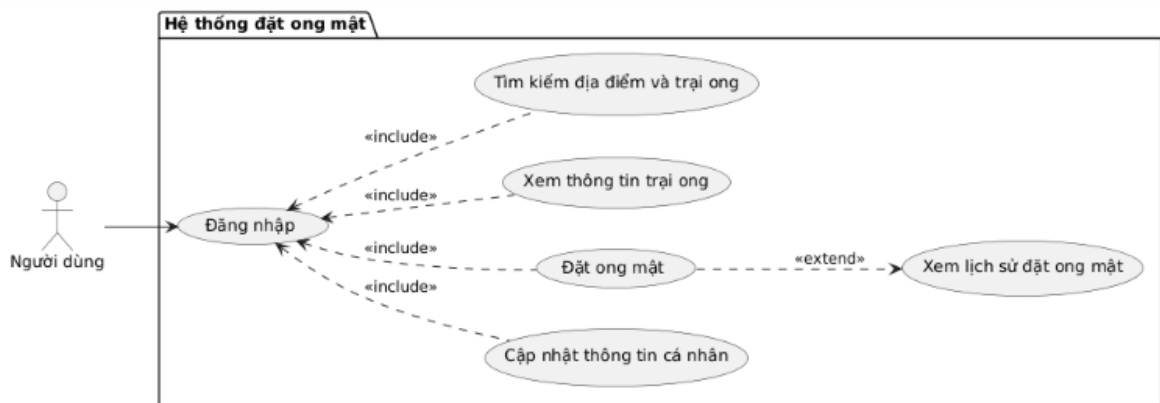
3.3.2 Use Case chi tiết

3.3.2.1 Phía quản trị



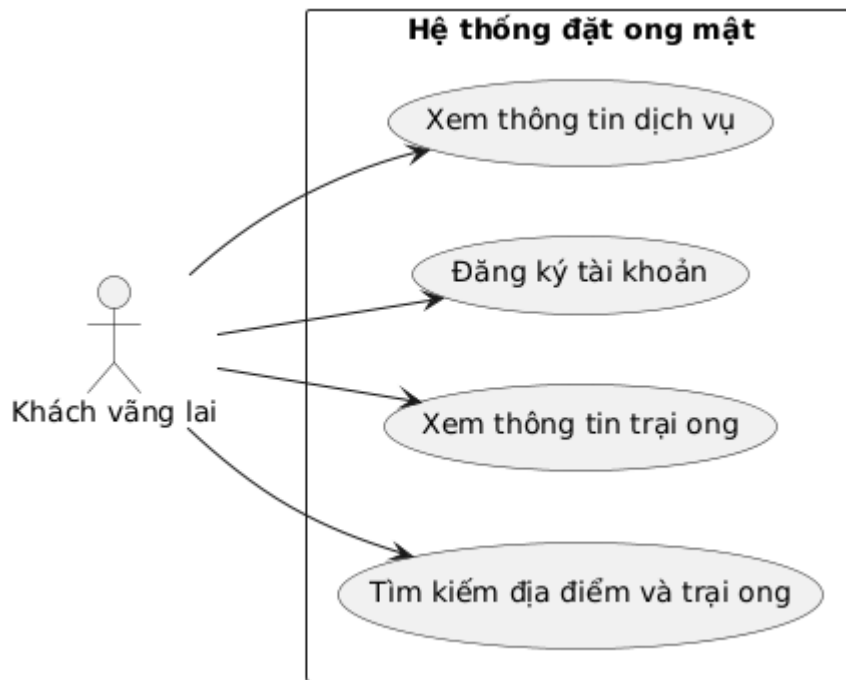
Hình 3. 4. Sơ đồ Use Case phía quản trị

3.3.2.2 Phía người dùng



Hình 3. 5. Sơ đồ Use Case phía khách

3.3.2.3 Phía khách vẫn lại



Hình 3. 6. Sơ đồ Use Case phía khách vẫn lại

3.4. Đặc tả chi tiết Use Case

3.4.1. Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản

Bảng 3. 4 Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý tài khoản
Mô tả	Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng được tạo mới, cập nhật hoặc xóa thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý tài khoản.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện tại.
	3. Quản trị viên chọn thêm, sửa hoặc xóa tài khoản.
	4. Hệ thống xử lý yêu cầu và thông báo kết quả.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu thông tin tài khoản không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

3.4.2. Đặc tả Use Case Phân quyền truy cập

Bảng 3. 5 Đặc tả Use Case Phân quyền truy cập

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Phân quyền truy cập
Mô tả	Quản trị viên phân quyền truy cập cho các tài khoản người dùng trong hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng phân quyền truy cập.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Quyền truy cập của người dùng được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng phân quyền truy cập.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và quyền hiện tại.
	3. Quản trị viên điều chỉnh quyền truy cập.
	4. Hệ thống lưu lại thay đổi và thông báo thành công.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu quyền truy cập không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi.

3.4.3. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo

Bảng 3. 6. Đặc tả Use Case Thống kê báo cáo

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Thống kê báo cáo
Mô tả	Quản trị viên xem và xuất báo cáo dữ liệu hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng thống kê báo cáo.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị hoặc xuất ra thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng thống kê báo cáo.
	2. Hệ thống hiển thị các tùy chọn báo cáo.
	3. Quản trị viên chọn loại báo cáo và thời gian cần xem.
	4. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả báo cáo.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không có dữ liệu, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu phù hợp".

3.4.4. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin

Bảng 3. 7 Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Tra cứu thông tin
Mô tả	Quản trị viên tìm kiếm và tra cứu thông tin người dùng hoặc hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng tra cứu thông tin.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin được hiển thị theo yêu cầu tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng tra cứu thông tin.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
	3. Quản trị viên nhập thông tin cần tìm.
	4. Hệ thống tìm kiếm và trả về kết quả.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không tìm thấy thông tin, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp”.

3.4.5. Đặc tả Use Case Quản lý banner

Bảng 3. 8 Đặc tả Use Case Quản lý banner

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý banner
Mô tả	Quản trị viên thêm, sửa hoặc xóa các banner hiển thị trên hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý banner.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Banner mới được tạo, cập nhật hoặc xóa thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý banner.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách banner hiện có.
	3. Quản trị viên chọn thêm, sửa hoặc xóa banner.
	4. Hệ thống xử lý và thông báo kết quả.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu banner nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.6. Đặc tả Use Case Quản lý cấu hình

Bảng 3. 9. Đặc tả Use Case Quản lý cấu hình

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý cấu hình
Mô tả	Quản trị viên thực hiện cấu hình các thiết lập của hệ thống như thông số kỹ thuật, giao diện.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý cấu hình.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Cấu hình hệ thống được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý cấu hình.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện cấu hình.
	3. Quản trị viên chỉnh sửa thông số cấu hình.
	4. Hệ thống lưu cấu hình và thông báo thành công.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu cấu hình nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.7. Đặc tả Use Case Thêm tin tức mới

Bảng 3. 10 . Đặc tả Use Case Thêm tin tức mới

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Thêm tin tức mới
Mô tả	Quản trị viên đăng tải các tin tức mới lên hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng thêm tin tức mới.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Tin tức mới được lưu và hiển thị trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng thêm tin tức mới.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập tin tức.
	3. Quản trị viên nhập tiêu đề, nội dung và các thông tin liên quan.
	4. Hệ thống lưu tin tức và thông báo thành công.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu thông tin nhập không hợp lệ, hệ thống yêu cầu sửa lại.

3.4.8. Đặc tả Use Case Duyệt tin tức chờ phê duyệt

Bảng 3. 11. Đặc tả Use Case Duyệt tin tức chờ phê duyệt

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Duyệt tin tức chờ phê duyệt
Mô tả	Quản trị viên xem xét và duyệt các tin tức do người dùng gửi lên.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng duyệt tin tức.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có tin tức chờ duyệt.
Hậu điều kiện	Tin tức được duyệt hoặc từ chối, cập nhật trạng thái trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng duyệt tin tức.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách tin tức chờ phê duyệt.
	3. Quản trị viên chọn tin tức và xem nội dung chi tiết.
	4. Quản trị viên quyết định duyệt hoặc từ chối tin tức.
	5. Hệ thống cập nhật trạng thái tin tức và thông báo kết quả.
	6. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu hệ thống lỗi, không thể cập nhật trạng thái tin tức, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.9. Đặc tả Use Case Quản lý địa điểm đặt ong mật

Bảng 3. 12 Đặc tả Use Case Quản lý địa điểm đặt ong mật

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý địa điểm đặt ong mật
Mô tả	Quản trị viên thêm, sửa, xóa và quản lý các địa điểm đặt ong mật trong hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý địa điểm đặt ong mật.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách địa điểm đặt ong mật được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý địa điểm đặt ong mật.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách địa điểm hiện tại.
	3. Quản trị viên chọn thêm, sửa hoặc xóa địa điểm.
	4. Hệ thống xử lý yêu cầu và cập nhật kết quả.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu thông tin địa điểm không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

3.4.10. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu bản đồ số

Bảng 3. 13. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu bản đồ số

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý dữ liệu bản đồ số
Mô tả	Quản trị viên quản lý và cập nhật dữ liệu bản đồ số cho hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý dữ liệu bản đồ số.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu bản đồ số được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý dữ liệu bản đồ số.
	2. Hệ thống hiển thị dữ liệu bản đồ hiện tại.
	3. Quản trị viên tải lên hoặc chỉnh sửa dữ liệu bản đồ.
	4. Hệ thống xử lý và lưu trữ dữ liệu.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu dữ liệu bản đồ không đúng định dạng, hệ thống thông báo lỗi và từ chối lưu trữ.

3.4.11. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp tỉnh

Bảng 3. 14. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp tỉnh

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý thông tin cấp tỉnh
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa thông tin liên quan đến cấp tỉnh.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý thông tin cấp tỉnh.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu thông tin cấp tỉnh được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý thông tin cấp tỉnh.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin hiện tại.
	3. Quản trị viên thực hiện thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.
	4. Hệ thống cập nhật và thông báo kết quả thành công.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.

3.4.12. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp huyện

Bảng 3. 15. Đặc tả Use Case Quản lý thông tin cấp huyện

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý thông tin cấp huyện
Mô tả	Quản trị viên quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến cấp huyện.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý thông tin cấp huyện.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu thông tin cấp huyện được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý thông tin cấp huyện.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách thông tin cấp huyện.
	3. Quản trị viên thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.
	4. Hệ thống xử lý và cập nhật dữ liệu.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu dữ liệu bị lỗi, hệ thống thông báo và từ chối lưu trữ.

3.4.13. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu trại ong

Bảng 3. 16. Đặc tả Use Case Quản lý dữ liệu trại ong

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý dữ liệu trại ong
Mô tả	Quản trị viên quản lý thông tin về các trại ong trên hệ thống.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi Quản trị viên chọn chức năng quản lý dữ liệu trại ong.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin trại ong được cập nhật thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý dữ liệu trại ong.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách trại ong.
	3. Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.
	4. Hệ thống cập nhật và thông báo thành công.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu hệ thống không lưu được dữ liệu, thông báo lỗi xuất hiện.

3.4.14. Đặc tả Use Case Đăng nhập

Bảng 3. 17. Đặc tả Use Case Đăng nhập

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã có.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển tới trang chủ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
	3. Người dùng nhập email và mật khẩu.
	4. Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực.
	5. Nếu đúng, người dùng được chuyển tới trang chủ.
	6. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

3.4.15. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin

Bảng 3. 18. Đặc tả Use Case Tra cứu thông tin

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Tra cứu thông tin
Mô tả	Người dùng thực hiện tìm kiếm thông tin trên hệ thống.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng tra cứu thông tin.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cần tìm được hiển thị thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng tra cứu.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
	3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm.
	4. Hệ thống tìm kiếm và trả về kết quả phù hợp.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin".

3.4.16. Đặc tả Use Case Khai báo địa điểm hạ trại

Bảng 3. 19. Đặc tả Use Case Khai báo địa điểm hạ trại

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Khai báo địa điểm hạ trại
Mô tả	Người dùng khai báo các địa điểm hạ trại của họ trên hệ thống.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng khai báo địa điểm hạ trại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin địa điểm được lưu thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng khai báo địa điểm hạ trại.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin địa điểm.
	3. Người dùng nhập các thông tin như tên địa điểm, tọa độ, thời gian.
	4. Hệ thống xác nhận và lưu trữ thông tin.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu thông tin nhập sai, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.

3.4.17. Đặc tả Use Case Xem các chính sách

Bảng 3. 20. Đặc tả Use Case Xem các chính sách

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Xem các chính sách
Mô tả	Người dùng xem thông tin các chính sách hiện có trên hệ thống.
Actor	Người dùng
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng chọn chức năng xem chính sách.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin các chính sách được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng xem chính sách.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách chính sách.
	3. Người dùng chọn một chính sách để xem chi tiết.
	4. Hệ thống hiển thị thông tin đầy đủ.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không có chính sách nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu".

3.4.18. Đặc tả Use Case Xem thông tin trại ong

Bảng 3. 21. Đặc tả Use Case Xem thông tin trại ong

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Xem thông tin trại ong
Mô tả	Khách xem thông tin chi tiết về các trại ong trên hệ thống.
Actor	Khách
Điều kiện kích hoạt	Khi khách chọn chức năng xem thông tin trại ong.
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Thông tin về trại ong được hiển thị thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng xem thông tin trại ong.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách trại ong.
	3. Khách chọn một trại ong cụ thể.
	4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu hệ thống lỗi, thông báo lỗi được hiển thị.

3.4.19. Đặc tả Use Case Xem thông tin dịch vụ

Bảng 3. 22. Đặc tả Use Case Xem thông tin dịch vụ

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Xem thông tin dịch vụ
Mô tả	Khách xem các thông tin dịch vụ liên quan đến hệ thống.
Actor	Khách
Điều kiện kích hoạt	Khi khách chọn chức năng xem thông tin dịch vụ.
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Thông tin dịch vụ được hiển thị đầy đủ.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng xem thông tin dịch vụ.
	2. Hệ thống hiển thị danh sách các dịch vụ hiện có.
	3. Khách chọn một dịch vụ để xem chi tiết.
	4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không có dịch vụ nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu dịch vụ".

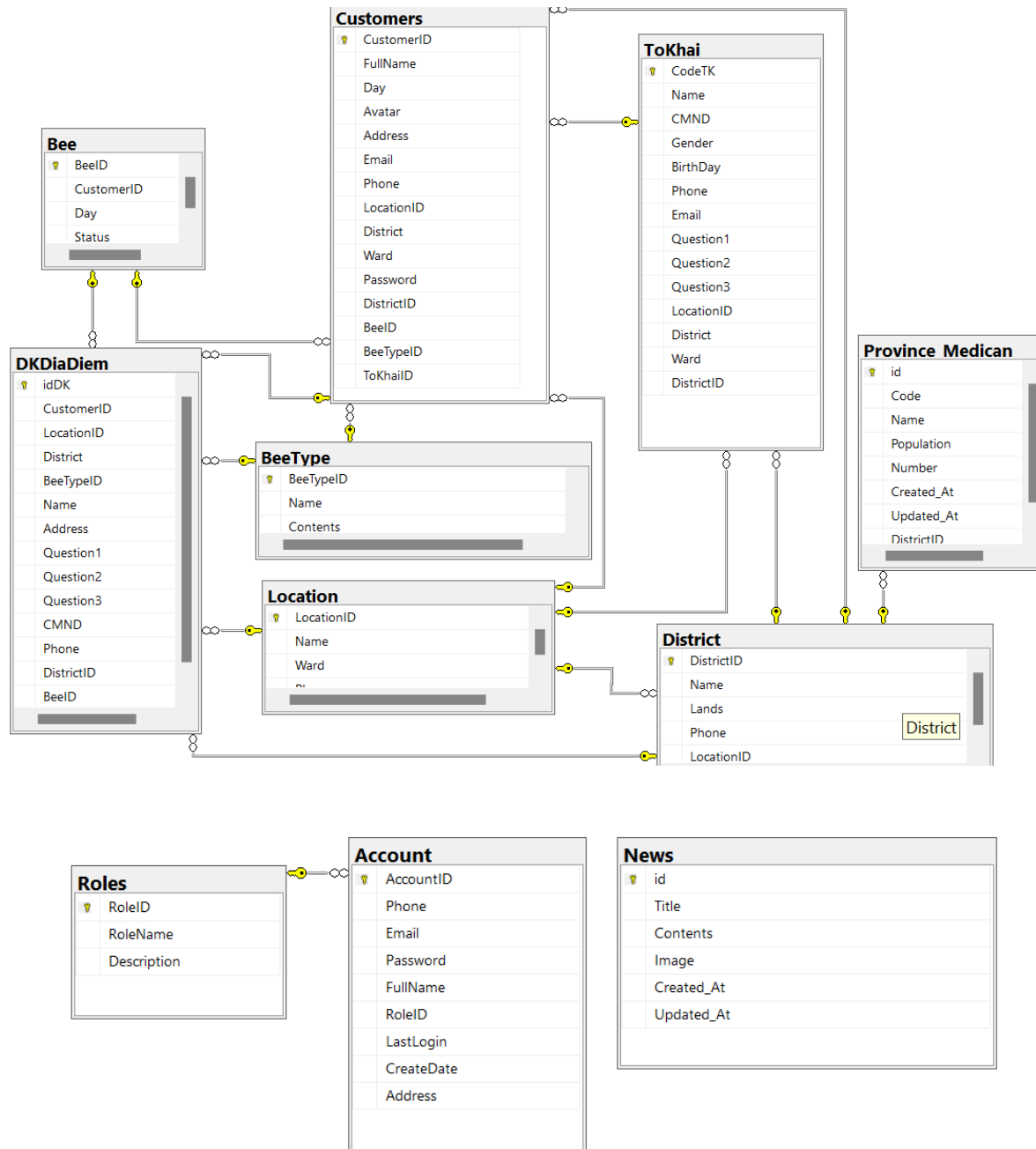
3.4.20. Đặc tả Use Case Tìm kiếm địa điểm và trại ong

Bảng 3. 23. Đặc tả Use Case Tìm kiếm địa điểm và trại ong

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use Case	Tìm kiếm địa điểm và trại ong
Mô tả	Khách tìm kiếm các địa điểm và trại ong có trong hệ thống.
Actor	Khách
Điều kiện kích hoạt	Khi khách chọn chức năng tìm kiếm địa điểm và trại ong.
Tiền điều kiện	Không có.
Hậu điều kiện	Thông tin tìm kiếm được hiển thị thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng tìm kiếm địa điểm và trại ong.
	2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm.
	3. Khách nhập từ khóa cần tìm.
	4. Hệ thống tìm kiếm và trả về kết quả phù hợp.
	5. Use Case kết thúc.
Dòng rẽ nhánh	A1: Nếu không tìm thấy kết quả nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy dữ liệu".

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Lược đồ CSDL quan hệ - Database Diagram



Hình 3. 7. Lược đồ CSDL quan hệ của truy vết các địa điểm đặt ong mật

3.5.2. Mô tả liệt kê các bảng

Bảng 3. 24. Bảng liệt kê các bảng trong database

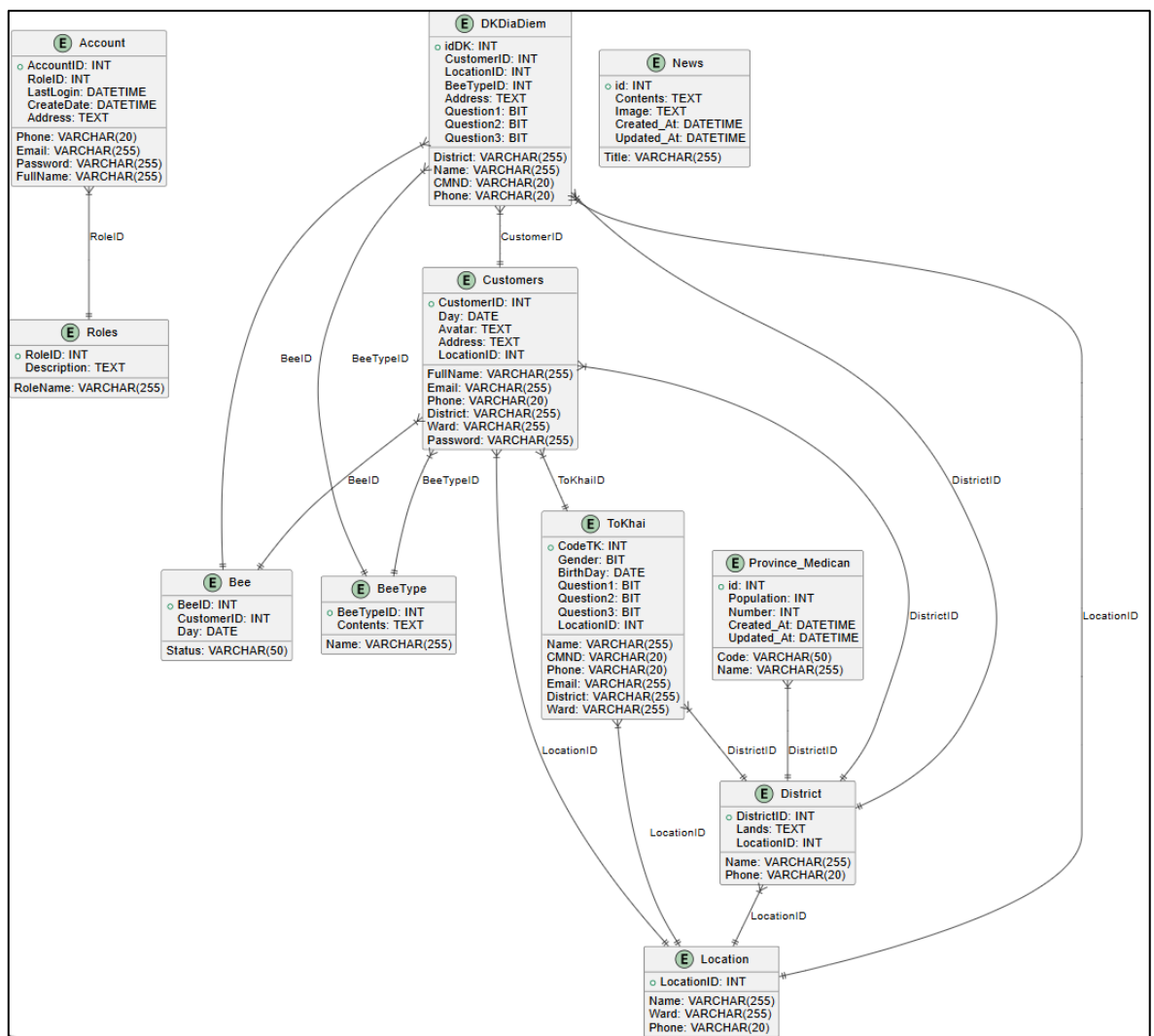
STT	Tên bảng	Mục đích
1	Roles	Chứa thông tin về các vai trò người dùng trong hệ thống, bao gồm RoleID, RoleName, và Description.
2	Account	Chứa thông tin chi tiết về tài khoản người dùng như AccountID, Phone, Email, Password, FullName, RoleID, LastLogin, CreateDate, và Address. Thông tin này được liên kết với Roles để xác định vai trò của mỗi người dùng.
3	Bee	Chứa thông tin về các con ong, bao gồm BeeID, Number, Day, và Status.
4	News	Chứa thông tin tin tức như id, Title, Contents, Image, Created_At, và Updated_At.
5	Customers	Chứa thông tin về trại ong, bao gồm CustomerID, FullName, Day, Avatar, Address, Email, Phone, LocationID, District, Ward, và Password. Thông tin này được liên kết với Location để xác định địa chỉ của trại ong.
6	BeeType	Chứa thông tin về các loại vắc xin như BeeTypeID, Name, và Contents.
7	DKDiaDiem	Chứa thông tin về đăng ký tiêm chủng của trại ong như idDK, CustomerID, LocationID, District, BeeTypeID, Name, Address, Question1, Question2, Question3, CMND, và Phone. Thông tin này được liên kết với Customers, Location, và BeeType để xác định thông tin trại ong, địa chỉ và loại vắc xin.
8	Location	Chứa thông tin về địa điểm như LocationID, Name, Ward, và Phone.

9	ToKhai	Chứa thông tin khai báo của trại ong như CodeTK, Name, CMND, Gender, BirthDay, Phone, Email, Question1, Question2, Question3, LocationID, District, và Ward. Thông tin này được liên kết với Location để xác định địa điểm của trại ong.
10	Province_Medican	Chứa thông tin về tỉnh và cơ sở y tế như id, Code, Name, Population, Number, Created_At, và Updated_At.
11	District	Chứa thông tin về quận huyện như DistrictID, Name, Lands, Phone, và LocationID. Thông tin này được liên kết với Location để xác định vị trí của quận huyện.

3.5.3. Mô hình hoá cơ sở dữ liệu mức luận lý (Logical Data Models)

3.7.3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu logic

- Là một sơ đồ dữ liệu 2 chiều (cột và dòng) dùng để mô tả chi tiết thực thể thông qua ERD đã được phân tích.
- Mỗi cột tương ứng với 1 thuộc tính của thực thể, mỗi dòng chứa các giá trị dữ liệu tương ứng.



Hình 3. 8. Sơ đồ CSDL logic

3.7.3.2. Giải thích quan hệ giữa các Class

Account → Roles

- **Mối quan hệ:** Mỗi Account thuộc một Role.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một tài khoản (Account) có thể có một vai trò (Role), nhưng một vai trò có thể được gán cho nhiều tài khoản. Trường RoleID trong bảng Account tham chiếu đến khóa chính RoleID trong bảng Roles.

District → Location

- **Mối quan hệ:** Mỗi District thuộc một Location.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).

- **Giải thích:** Một quận (District) thuộc một vị trí (Location), nghĩa là một địa điểm có thể bao gồm nhiều quận. Trường LocationID trong bảng District tham chiếu đến khóa chính LocationID trong bảng Location.

Customers → Location

- **Mối quan hệ:** Mỗi Customer có một Location.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một khách hàng (Customer) có thể thuộc về một vị trí (Location), và một vị trí có thể có nhiều khách hàng. Trường LocationID trong bảng Customers tham chiếu đến khóa chính LocationID trong bảng Location.

Customers → District

- **Mối quan hệ:** Mỗi Customer thuộc một District.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một khách hàng có thể thuộc về một quận (District), và một quận có thể có nhiều khách hàng. Trường DistrictID trong bảng Customers tham chiếu đến khóa chính DistrictID trong bảng District.

Customers → Bee

- **Mối quan hệ:** Mỗi Customer có thể có một Bee.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Mỗi khách hàng (Customer) có thể liên kết với một Bee. Trường BeeID trong bảng Customers tham chiếu đến khóa chính BeeID trong bảng Bee.

Customers → BeeType

- **Mối quan hệ:** Mỗi Customer có thể có một loại BeeType.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một khách hàng có thể sở hữu một loại BeeType. Trường BeeTypeID trong bảng Customers tham chiếu đến khóa chính BeeTypeID trong bảng BeeType.

Customers → ToKhai

- **Mối quan hệ:** Mỗi Customer có thể có một ToKhai.
- **Loại quan hệ:** **Many-to-One** (nhiều-một).

- **Giải thích:** Một khách hàng có thể có một bản khai (ToKhai). Trường ToKhaiID trong bảng Customers tham chiếu đến khóa chính CodeTK trong bảng ToKhai.

Province_Medican → District

- **Mối quan hệ:** Mỗi Province_Medican có thể có nhiều District.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một tỉnh (Province_Medican) có thể bao gồm nhiều quận. Trường DistrictID trong bảng Province_Medican tham chiếu đến khóa chính DistrictID trong bảng District.

ToKhai → Location

- **Mối quan hệ:** Mỗi ToKhai có một Location.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một bản khai (ToKhai) thuộc về một địa điểm (Location). Trường LocationID trong bảng ToKhai tham chiếu đến khóa chính LocationID trong bảng Location.

ToKhai → District

- **Mối quan hệ:** Mỗi ToKhai có một District.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một bản khai (ToKhai) thuộc về một quận (District). Trường DistrictID trong bảng ToKhai tham chiếu đến khóa chính DistrictID trong bảng District.

DKDiaDiem → Location

- **Mối quan hệ:** Mỗi DKDiaDiem có một Location.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một địa điểm đăng ký (DKDiaDiem) thuộc về một vị trí (Location). Trường LocationID trong bảng DKDiaDiem tham chiếu đến khóa chính LocationID trong bảng Location.

DKDiaDiem → District

- **Mối quan hệ:** Mỗi DKDiaDiem có một District.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).

- **Giải thích:** Một địa điểm đăng ký (DKDiaDiem) thuộc về một quận (District). Trường DistrictID trong bảng DKDiaDiem tham chiếu đến khóa chính DistrictID trong bảng District.

DKDiaDiem → Customers

- **Mối quan hệ:** Mỗi DKDiaDiem thuộc về một Customer.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một địa điểm đăng ký (DKDiaDiem) thuộc về một khách hàng (Customer). Trường CustomerID trong bảng DKDiaDiem tham chiếu đến khóa chính CustomerID trong bảng Customers.

DKDiaDiem → Bee

- **Mối quan hệ:** Mỗi DKDiaDiem có thể có một Bee.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một địa điểm đăng ký (DKDiaDiem) có thể liên kết với một Bee. Trường BeeID trong bảng DKDiaDiem tham chiếu đến khóa chính BeeID trong bảng Bee.

DKDiaDiem → BeeType

- **Mối quan hệ:** Mỗi DKDiaDiem có thể có một BeeType.
- **Loại quan hệ: Many-to-One** (nhiều-một).
- **Giải thích:** Một địa điểm đăng ký (DKDiaDiem) có thể có một loại BeeType. Trường BeeTypeID trong bảng DKDiaDiem tham chiếu đến khóa chính BeeTypeID trong bảng BeeType.

3.5.4. Mô hình hoá cơ sở dữ liệu mức vật lý (Physical Data Models)

3.7.4.1. Bảng “Roles”

Bảng 3. 25. Bảng CSDL Roles

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	RoleID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	RoleName	VARCHAR(255)	No		Tên vai trò của người dùng
3	Description	TEXT	Yes		Mô tả chi tiết vai trò

3.7.4.2. Bảng “Account”

Bảng 3. 26. Bảng Account

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	AccountID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Phone	VARCHAR(20)	No		Số điện thoại của người dùng
3	Email	VARCHAR(255)	No	Unique	Địa chỉ email của người dùng
4	Password	VARCHAR(255)	No		Mật khẩu của tài khoản
5	FullName	VARCHAR(255)	Yes		Tên đầy đủ của người dùng
6	RoleID	INT	Yes	FK	ID của vai trò trong Roles
7	LastLogin	DATETIME	Yes		Thời gian lần đăng nhập cuối
8	CreateDate	DATETIME	Yes		Ngày tạo tài khoản
9	Address	TEXT	Yes		Địa chỉ người dùng

3.7.4.3. Bảng “Bee”

Bảng 3. 27. Bảng Bee

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	BeeID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Number	VARCHAR(50)	No		Mã số
3	Day	DATE	No		Ngày
4	Status	VARCHAR(50)	Yes		Trạng thái của

3.7.4.4. Bảng “News”

Bảng 3. 28. Bảng News

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	id	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Title	VARCHAR(255)	No		Tiêu đề tin tức
3	Contents	TEXT	Yes		Nội dung tin tức
4	Image	TEXT	Yes		Đường dẫn hình ảnh
5	Created_At	DATETIME	No		Ngày tạo tin tức
6	Updated_At	DATETIME	Yes		Ngày cập nhật tin tức

3.7.4.5. Bảng “Customers”

Bảng 3. 29. Bảng Customers

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	CustomerID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	FullName	VARCHAR(255)	No		Tên trại ong
3	Day	DATE	Yes		Ngày hạ trại
4	Avatar	TEXT	Yes		Đường dẫn hình ảnh đại diện
5	Address	TEXT	Yes		Địa chỉ của trại ong
6	Email	VARCHAR(255)	Yes		Địa chỉ email của chủ trại ong
7	Phone	VARCHAR(20)	No		Số điện thoại của trại ong
8	LocationID	INT	Yes	FK	ID của địa điểm trong Location
9	District	VARCHAR(255)	Yes		Quận huyện của trại ong
10	Ward	VARCHAR(255)	Yes		Phường xã của trại ong
11	Password	VARCHAR(255)	No		Mật khẩu của tài khoản trại ong

3.7.4.6. Bảng “BeeType”

Bảng 3. 30. Bảng BeeType

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	BeeTypeID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của quy mô trại ong
3	Contents	TEXT	Yes		Nội dung chi tiết về quy mô trại ong

3.7.4.7. Bảng “DKDiaDiem”

Bảng 3. 31. Bảng DKDiaDiem

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	idDK	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	CustomerID	INT	Yes	FK	ID của trại ong
3	LocationID	INT	Yes	FK	ID của địa điểm
4	District	VARCHAR(255)	Yes		Quận huyện của địa điểm
5	BeeTypeID	INT	Yes	FK	ID của loại quy mô trại ong
6	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của địa điểm
7	Address	TEXT	No		Địa chỉ của địa điểm
8	Question1	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 1
9	Question2	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 2
10	Question3	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 3
11	CMND	VARCHAR(20)	Yes		Chứng minh nhân dân của chủ trại ong
12	Phone	VARCHAR(20)	Yes		Số điện thoại của trại ong

3.7.4.8. Bảng “Location”

Bảng 3. 32. Bảng Location

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	LocationID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của địa điểm
3	Ward	VARCHAR(255)	Yes		Phường xã của địa điểm
4	Phone	VARCHAR(20)	Yes		Số điện thoại của địa điểm

3.7.4.9. Bảng “ToKhai”

Bảng 3. 33. Bảng ToKhai

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
-----	------------	--------------	------	------	---------

1	CodeTK	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của khai báo
3	CMND	VARCHAR(20)	Yes		Chứng minh nhân dân
4	Day	DATE	Yes		Ngày sinh
5	Phone	VARCHAR(20)	Yes		Số điện thoại
6	Email	VARCHAR(255)	Yes		Địa chỉ email
7	Question1	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 1
8	Question2	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 2
9	Question3	BOOLEAN	Yes		Câu hỏi 3
10	LocationID	INT	Yes	FK	ID của địa điểm trong Location
11	District	VARCHAR(255)	Yes		Quận huyện
12	Ward	VARCHAR(255)	Yes		Phường xã

3.7.4.10. Bảng “Province”

Bảng 3. 34. Bảng Province

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	id	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Code	VARCHAR(50)	No		Mã của tỉnh/địa phương
3	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của tỉnh/địa phương
4	Population	INT	Yes		Số trại ong của tỉnh/địa phương
5	Number	INT	Yes		Số lượng trại ong
6	Created_At	DATETIME	No		Ngày tạo dữ liệu
7	Updated_At	DATETIME	Yes		Ngày cập nhật dữ liệu

3.7.4.11. Bảng “District”

Bảng 3. 35. Bảng District

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Null	Khóa	Ghi chú
1	DistrictID	INT	No	PK	Tự động tăng (Identity)
2	Name	VARCHAR(255)	No		Tên của quận/huyện
3	Lands	TEXT	Yes		Mô tả về

4	Phone	VARCHAR(20)	Yes		Số điện thoại
5	LocationID	INT	Yes	FK	ID của địa điểm trong Location

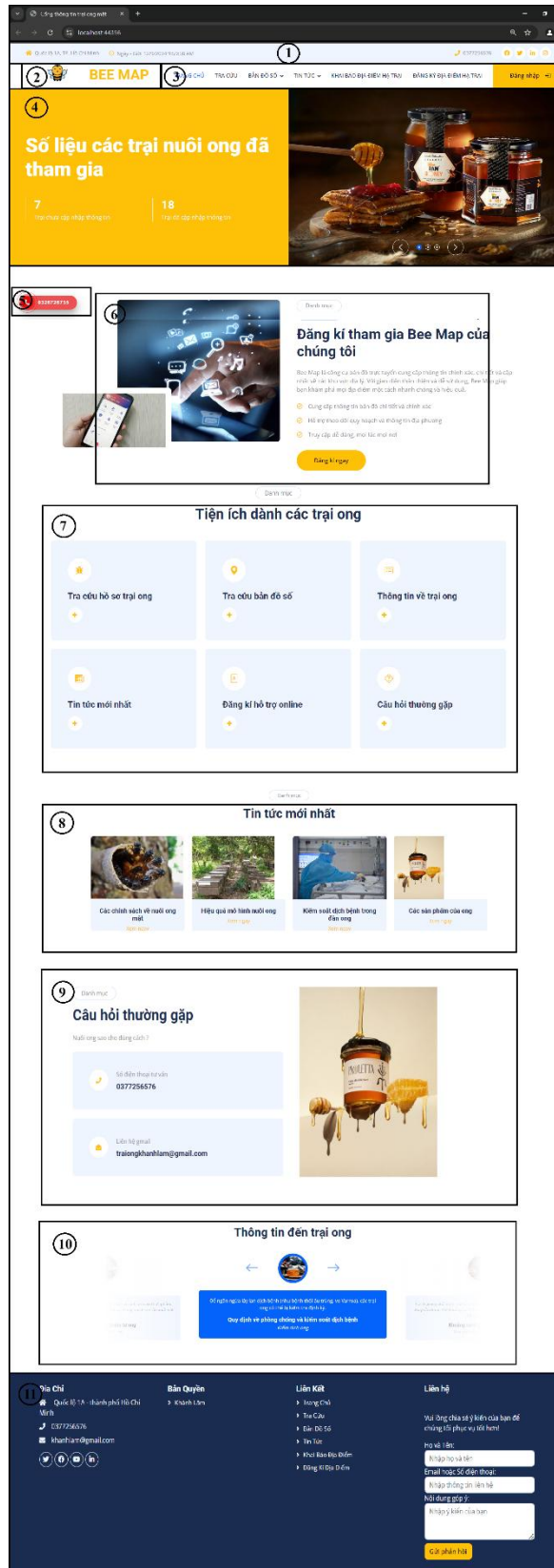
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường cài đặt và công nghệ sử dụng

- Frontend:
 - Leaflet.js: Hiển thị bản đồ, đánh dấu và quản lý vị trí các địa điểm đặt ong mật.
 - HTML (viết tắt của từ Hyper Text Markup Language , hay còn gọi là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản"): là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web.
 - CSS (Cascading Style Sheets): được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.
 - Chart.js: Tạo các biểu đồ trực quan phục vụ việc thống kê và báo cáo.
- Backend:
 - .NET Core 5.0: Xây dựng toàn bộ API và xử lý logic của hệ thống.
- Database:
 - SQL Server: Quản lý dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, trại ong, và lịch sử hoạt động.
- Thư viện và công cụ khác:
 - Gmail API hoặc SMTP: Gửi email thông báo và tương tác với người dùng.
 - Admin quản lý chi tiết: Giao diện quản trị thân thiện, dễ dàng sử dụng và quản lý dữ liệu.

4.2. Thiết kế giao diện chương trình

4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình 4. 1. Giao diện trang HomePage

Mô tả chi tiết giao diện trang chủ:

Bảng 4. 1. Mô tả chi tiết giao diện trang chủ

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Thanh thông tin	- Hiện thị địa chỉ, số điện thoại và các kênh mạng xã hội của Bee Map để người dùng dễ dàng liên hệ.
2	Logo và tên web	- Hiện thị logo và tên website "Bee Map" để tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu.
3	Thanh điều hướng	- Thanh menu điều hướng chính của trang web, bao gồm các mục: "Trang chủ", "Tra cứu bản đồ", "Thông tin", "Hỗ trợ".
4	Khu vực thống kê và banner	- Hiện thị số liệu tổng hợp:
		- Tổng số trại ong đã tham gia.
		- Số liệu chi tiết của các trại ong.
		- Kèm hình ảnh banner quảng bá về ngành nuôi ong.
5	Liên hệ khẩn cấp	- Hiện thị số hotline hoặc thông tin liên hệ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dùng trong các trường hợp cần thiết.
6	Khu vực giới thiệu đăng ký	- Nội dung quảng bá về Bee Map, nêu rõ lợi ích khi tham gia hệ thống.
		- Bao gồm nút kêu gọi hành động "Đăng ký ngay".
7	Tiện ích dành cho trại ong	- Cung cấp các tính năng tiện ích cho người dùng:
		- Tra cứu hồ sơ trại ong.
		- Tra cứu bản đồ vị trí trại ong.
		- Đăng ký hỗ trợ online.

		- Xem tin tức mới nhất.
8	Tin tức mới nhất	- Hiển thị các bài viết liên quan đến ngành nuôi ong:
		- Bao gồm hình ảnh minh họa, tiêu đề bài viết và nội dung tóm tắt.
9	Câu hỏi thường gặp	- Trả lời các câu hỏi phổ biến mà người dùng thường đặt:
		- Ví dụ: "Nuôi ong như thế nào?", "Làm thế nào để tham gia Bee Map?".
10	Thông tin đến trại ong	- Hướng dẫn chi tiết và cung cấp tài liệu liên quan đến việc kết nối, tìm hiểu về các trại nuôi ong trên hệ thống.
11	Chân trang (Footer)	- Thông tin liên hệ, địa chỉ, và quyền sở hữu bản quyền:
		- Bao gồm liên kết nhanh tới các trang như "Điều khoản sử dụng", "Chính sách bảo mật".
		- Khu vực người dùng gửi phản hồi, góp ý hoặc câu hỏi liên quan đến Bee Map.

4.2.2 Giao diện đăng nhập

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:44356/UserLogin/UserLogin`. The login form is centered and contains the following elements, each annotated with a circled number:

- 1**: Bee Map logo (a bee icon) and the text "Bee Map".
- 2**: Email input field with the placeholder text "user@gmail.com".
- 3**: Password input field with masked characters "****" and a "Nhớ mật khẩu" (Remember password) checkbox.
- 4**: A blue "Đăng nhập" (Login) button.
- 5**: A link for users who do not have an account, labeled "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay." (You don't have an account? Register now.).

Hình 4. 2. Giao diện trang đăng nhập

Mô tả chi tiết giao diện trang đăng nhập:

Bảng 4. 2. Mô tả chi tiết giao diện trang đăng nhập

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Logo Bee Map	- Hiện thị biểu tượng và tên của hệ thống Bee Map, tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu.
2	Trường nhập email	- Cho phép người dùng nhập địa chỉ email để đăng nhập vào hệ thống.
3	Trường nhập mật khẩu	- Người dùng nhập mật khẩu. Có tùy chọn "Nhớ mật khẩu" để lưu thông tin đăng nhập cho lần sau.
4	Nút "Đăng nhập"	- Khi nhấn, hệ thống kiểm tra thông tin và đăng nhập vào hệ thống nếu thông tin chính xác.
5	Liên kết "Đăng ký ngay"	- Dẫn người dùng tới trang đăng ký tài khoản mới nếu chưa có tài khoản.

4.2.3 Giao diện tra cứu

Cổng thông tin trại ong mật

localhost:44356/TraCuu/Details/2

Quốc lộ 1A, TP. Hồ Chí Minh Ngày - Giờ: 12/11/2024 1:02:42 PM 0377256576

BEE MAP TRANG CHỦ TRA CỨU BẢN ĐỒ SỐ TIN TỨC KHAI BÁO ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI Đăng xuất

Tra cứu

Thông tin trại ong

Nguyễn Thị Khánh Lâm
user@gmail.com

Thông tin trại ong

Thông tin tài khoản

Di chuyển đàn ong

Tờ khai địa điểm hạ trại

Thông tin trại ong

Tên trại ong: Nguyễn Thị Khánh Lâm Số CMND/CCCD: 302000044

Số điện thoại: 0377256576

Email: user@gmail.com

Địa chỉ thường ở trại ong: Lâm Đồng

Tình trạng đàn ong: Không mắc bệnh

Cấp độ số trại ong theo Huyện/Quê: Số trại ong ít

Quốc tịch: Việt Nam Trại ong đã di chuyển số lần: 1

Save Profile

Địa Chỉ

Quốc lộ 1A - thành phố Hồ Chí Minh

0377256576

khanhlam@gmail.com

Bản Quyền

Khánh Lâm

Liên Kết

- Trang Chủ
- Tra Cứu
- Bản Đồ Số
- Tin Tức
- Khai Báo Địa Điểm
- Đăng Kí Địa Điểm

Liên hệ

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn để chúng tôi phục vụ tốt hơn!

Họ và Tên:

Nhập họ và tên

Email hoặc Số điện thoại:

Nhập thông tin liên hệ

Nội dung góp ý:

Nhập ý kiến của bạn

Gửi phản hồi

0326726735

Hình 4. 3. Giao diện trang tra cứu

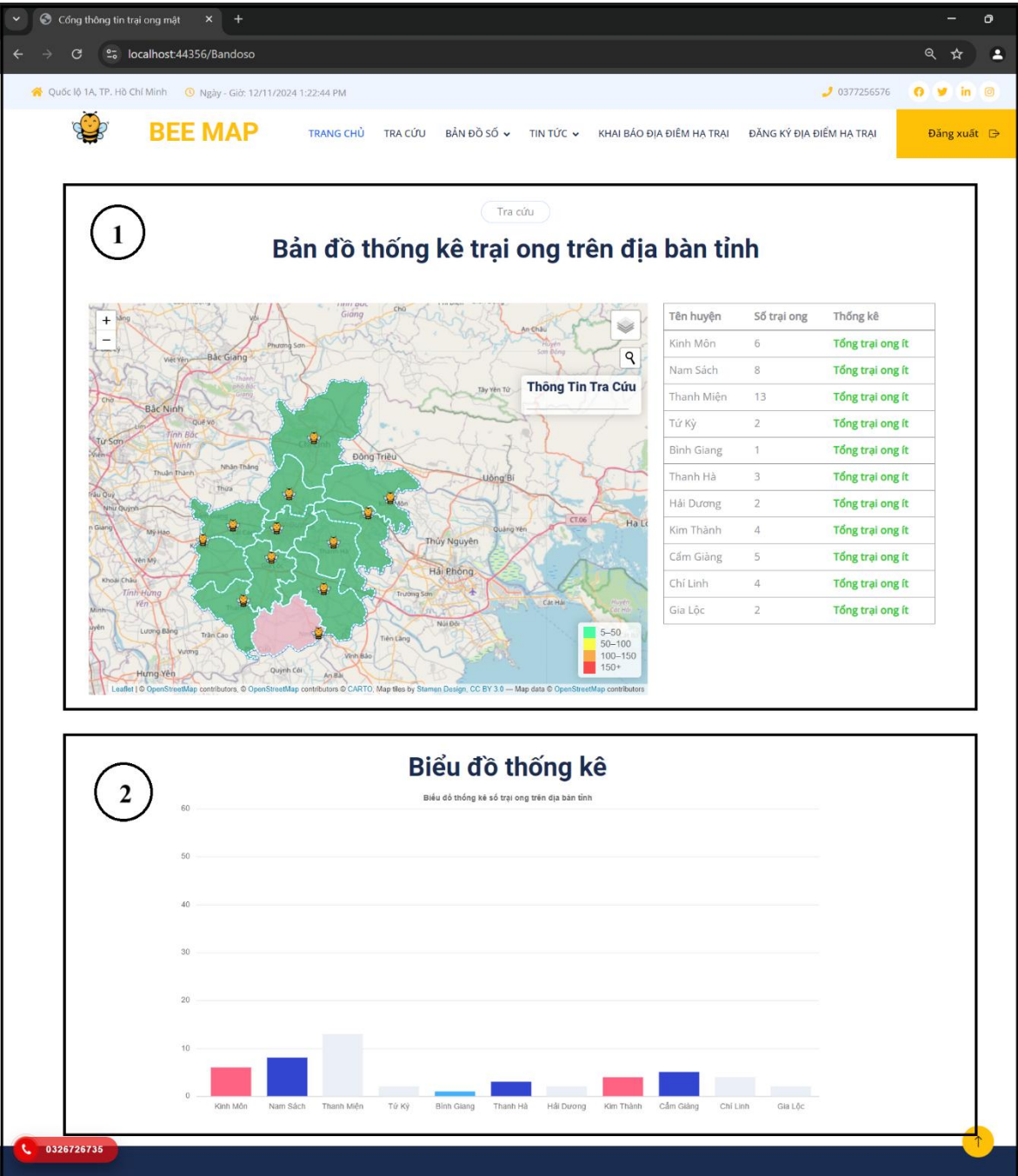
Mô tả chi tiết giao diện trang tra cứu thông tin:

Bảng 4. 3. Mô tả chi tiết giao diện trang tra cứu thông tin

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
-----	----------	----------------

1	Thông tin tài khoản	- Hiện thị thông tin cơ bản của người dùng: ảnh đại diện, họ tên, và email.
2	Menu chức năng	- Các tùy chọn điều hướng khác nhau, bao gồm: Thông tin tài khoản , Di chuyển đàn ong , và Tờ khai địa điểm .
3	Thông tin trại ong	- Hiện thị và chỉnh sửa thông tin chi tiết của trại ong: tên trại, địa chỉ, số điện thoại, email, số trại, v.v.

4.2.4 Giao diện bản đồ thống kê trại ong



Hình 4. 4. Giao diện trang bản đồ thống kê số trại ong

Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê số trại ong:

Bảng 4. 4. Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê số trại ong

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Bản đồ thống kê	- Hiện thị bản đồ các trại ong trên địa bàn tỉnh với các vị trí cụ thể được đánh dấu.
		- Bên cạnh bản đồ, có bảng liệt kê các huyện với số lượng trại ong và tổng kết thông tin.
2	Biểu đồ thống kê	- Cung cấp biểu đồ trực quan về số lượng trại ong ở từng địa phương trên địa bàn, giúp dễ dàng so sánh.

4.2.5 Giao diện bản đồ thống kê số trại ong trên địa bàn tỉnh



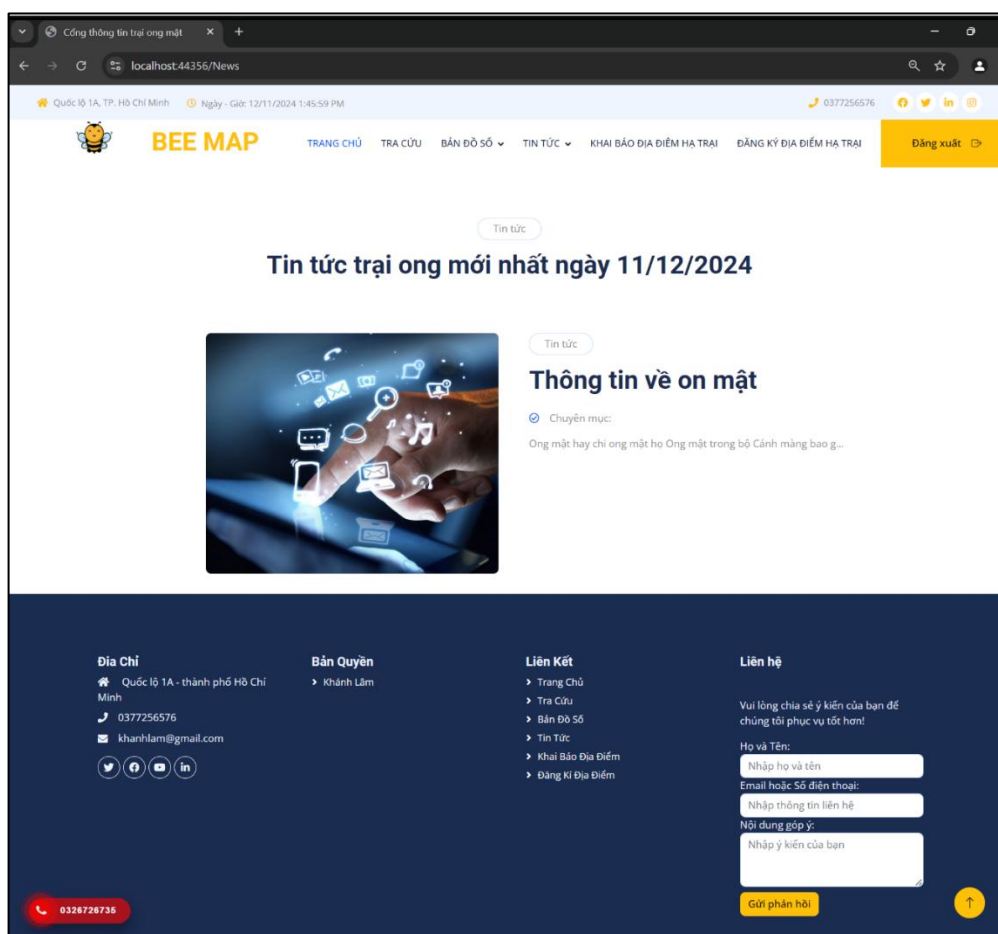
Hình 4. 5. Giao diện trang bản đồ thống kê trại ong trên địa bàn tỉnh

Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê trại ong trên địa bàn tỉnh

Bảng 4. 5. Mô tả chi tiết giao diện trang bản đồ thống kê trại ong trên địa bàn tỉnh

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Bản đồ số trại ong	- Hiển thị bản đồ phân bố trại ong theo từng khu vực trên địa bàn tỉnh.
		- Các khu vực được phân chia rõ ràng bằng ranh giới và đánh dấu bằng các biểu tượng bản đồ.
2	Biểu đồ thống kê	- Biểu đồ thể hiện số lượng trại ong trên từng huyện, giúp người xem dễ dàng so sánh thông tin chi tiết.

4.2.6 Giao diện tin tức



Hình 4. 6. Giao diện trang tin tức

Mô tả chi tiết giao diện trang tin tức

Bảng 4. 6. Mô tả chi tiết giao diện trang tin tức

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Hình ảnh tin tức	- Hiện thị hình ảnh minh họa nổi bật liên quan đến nội dung của tin tức.
2	Tiêu đề và nội dung tin tức	- Tiêu đề rõ ràng, ngắn gọn, thu hút người xem.
		- Nội dung tóm tắt ngắn gọn, cung cấp thông tin chính và kích thích người dùng đọc thêm.

Giao diện khai báo địa điểm hạ trại

Quốc lộ 1A, TP. Hồ Chí Minh Ngày - Giờ: 12/11/2024 1:52:36 PM 0377256576

TRANG CHỦ TRA CỨU BẢN ĐỒ SỐ TIN TỨC KHAI BÁO ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI Đăng xuất

Tiện ích dành cho các trại ong

Khai báo địa điểm hạ trại

Khai báo thông tin trại ong

CMND/CCCD	Tỉnh/Thành phố
53435435	Chọn tỉnh/thành phố
Quận/Huyện	Tên trại ong
Chọn quận/huyện	Nguyễn Thị Khánh Lâm
Địa chỉ trại ong	Đàn ong có dấu hiệu bệnh không?
Lâm Đồng	Có
Đàn ong có giảm năng suất?	Đàn ong có bị tấn công bởi thiên địch?
Có	Có
Số điện thoại	Quốc tịch
0377256576	Việt Nam

Khai báo ngay

Hình 4. 7. Giao diện trang khai báo địa điểm hạ trại

Mô tả chi tiết giao diện trang khai báo địa điểm hạ trại

Bảng 4. 7. Mô tả chi tiết giao diện trang khai báo địa điểm hạ trại

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Tiêu đề khai báo địa điểm hạ trại	- Tiêu đề lớn, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết mục đích của trang.
2	Các thông tin cần để đăng ký	- Bao gồm các trường thông tin người dùng cần điền, như: tên trại ong, địa chỉ, số liên lạc, v.v.
3	Nút khai báo ngay	- Nút hành động nổi bật, khuyến khích người dùng hoàn thành quy trình khai báo.

4.2.7 Giao diện đăng kí địa điểm hạ trại

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:44356/Dktiemchung/Create`. The page header includes the BEE MAP logo and navigation links: [TRANG CHỦ](#), [TRA CỨU](#), [BẢN ĐỒ SỐ](#), [TIN TỨC](#), [KHAI BÁO ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI](#), and [ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM HẠ TRẠI](#). A yellow 'Đăng xuất' button is on the right. The main content area is titled 'Đăng ký địa điểm hạ trại' and contains a registration form with the following fields:

- CMND/CCCD:
- Tỉnh/Thành phố:
- Quận/Huyện:
- Loại trại ong:
- Ngày hạ trại:
- Tên trại ong:
- Địa chỉ thường trú đặt ong:
- Trại ong có đang mắc dịch bệnh không?:
- Có xuất hiện dấu hiệu sâu bệnh, bọ ký sinh?:
- Sử dụng hóa chất/chất kích thích?:
- Số điện thoại:
- Trạng thái:

A blue button labeled 'Đăng ký ngay' is positioned at the bottom of the form.

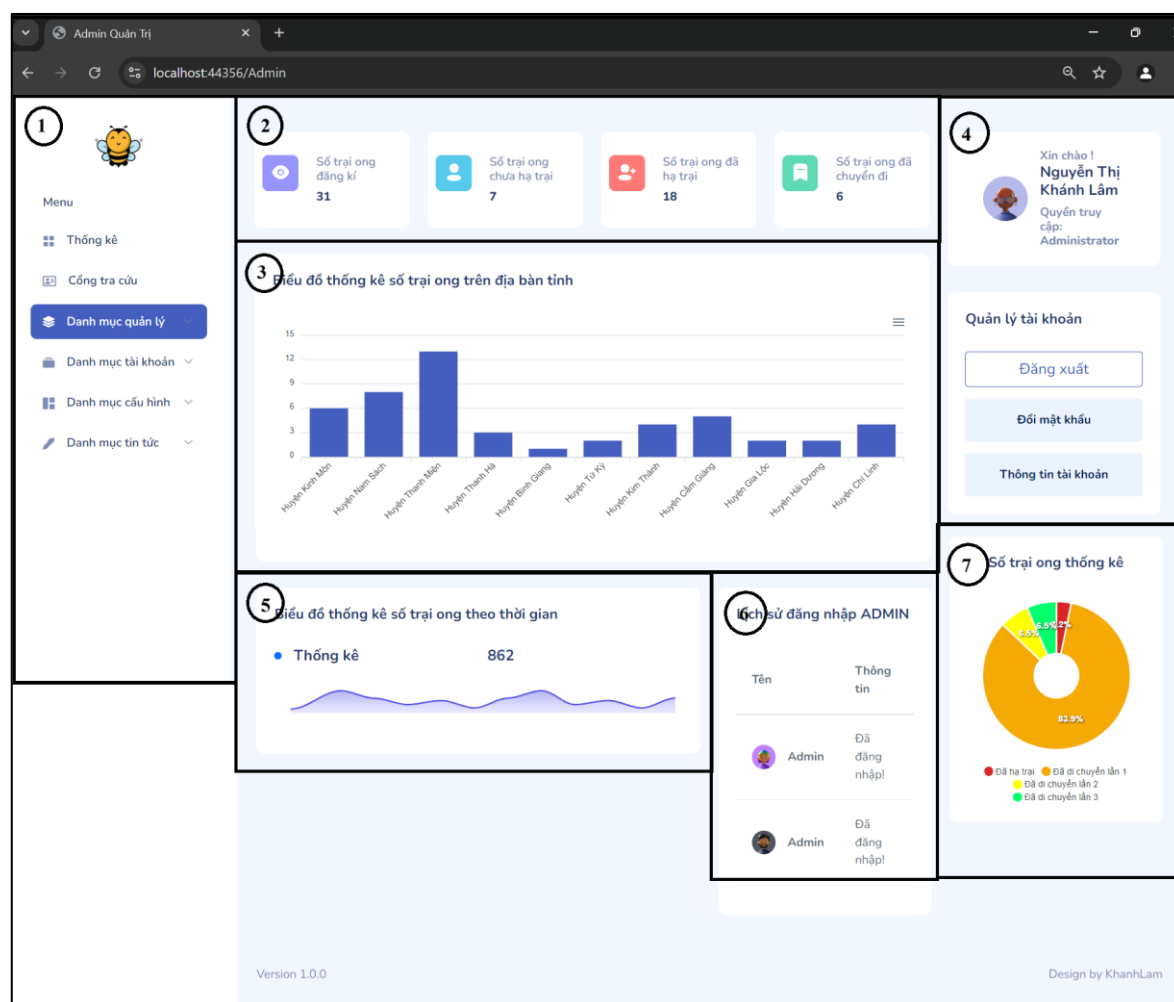
Hình 4. 8. Giao diện trang đăng kí địa điểm hạ trại

Mô tả chi tiết giao diện trang đăng kí địa điểm hạ trại

Bảng 4. 8. Mô tả chi tiết trang đăng kí địa điểm hạ trại

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Tiêu đề đăng kí địa điểm hạ trại	- Tiêu đề lớn, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết mục đích của trang.
2	Các thông tin cần để đăng ký	- Bao gồm các trường thông tin người dùng cần điền, như: tên trại ong, địa chỉ, số liên lạc, v.v.
3	Nút khai báo ngay	- Nút hành động nổi bật, khuyến khích người dùng hoàn thành quy trình khai báo.

4.2.8 Giao diện trang thống kê



Hình 4. 9. Giao diện trang thống kê

Mô tả chi tiết giao diện trang thống kê

Bảng 4. 9. Mô tả chi tiết trang thống kê

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Thanh điều hướng	- Thanh menu chứa các liên kết như: Trang chủ, Thống kê, Quản lý tài khoản, Lịch sử, v.v.
2	Thống kê số lượng trại ong	- Hiện thị các số liệu tổng hợp: số lượng trại ong đã đăng ký, trại chưa hạ trại, đã hạ trại, và số trại ong đã chuyển đi.
3	Biểu đồ thống kê số trại ong trên địa bàn tỉnh	- Biểu đồ trực quan hiển thị số lượng trại ong tại các khu vực thuộc tỉnh, giúp dễ dàng nắm bắt dữ liệu phân bố.
4	Thông tin tài khoản	- Hiện thị chi tiết thông tin của admin, gồm nút đăng xuất, đổi mật khẩu, và chỉnh sửa thông tin tài khoản.
5	Biểu đồ thống kê số trại ong theo thời gian	- Biểu đồ trực quan hiển thị số lượng trại ong được đăng ký hoặc thay đổi trạng thái (hạ trại, chuyển đi) theo từng thời gian cụ thể.
6	Lịch sử đăng nhập admin	- Danh sách hoặc bảng thống kê các lần đăng nhập của admin, bao gồm thời gian, địa chỉ IP, và thiết bị sử dụng.
7	Biểu đồ tròn thống kê số trại ong	- Biểu đồ tròn minh họa tỷ lệ các trại ong theo trạng thái (đã hạ trại, chưa hạ trại, chuyển đi, đăng ký mới), giúp nắm bắt nhanh tổng quan dữ liệu.

4.2.9 Giao diện cổng tra cứu

Admin Quản Trị

localhost:44356/Admin/Congtracuu

Menu

- Thống kê
- Cổng tra cứu
- Danh mục quản lý**
- Danh mục tài khoản
- Danh mục cấu hình
- Danh mục tin tức

Q. Danh mục tra cứu thông tin

Tỉnh/Thành phố: Chọn tỉnh/thành phố Quận/Huyện: Chọn quận/huyện

Mã số trại ong: Số CMND/CCCD Số điện thoại:

Danh sách dữ liệu Trang chủ / Danh sách dữ liệu

STT	Tên trại ong	Ngày hạ trại	Địa điểm hạ trại thường xuyên	Điện thoại	CMND/CCCD	Tỉnh	Quận/Huyện	Trạng thái	Thao tác
1	Hoàng Lê Thảo	3/4/2000 12:00:00 AM	Vũng Tàu	076543290	99208348	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Không có dịch bệnh	i
2	Trần Văn Quân	3/4/2000 12:00:00 AM	Thừa Thiên Huế	076543299	99208347	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Không có dịch bệnh	i
3	Hà Thị Minh	3/4/2000 12:00:00 AM	Hà Tĩnh	076543297	99208346	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Không có dịch bệnh	i
4	Trần Võ	3/4/2000 12:00:00 AM	Nam Đàn, Nghệ An	076543296	99208345	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
5	Vũ Thị Thu Kim	3/4/2000 12:00:00 AM	Tĩnh Gia, Thanh Hóa	076543295	99208344	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
6	Trần Lê Yến Hải	3/4/2000 12:00:00 AM	Sóc Sơn, Hà Nội	076543294	99208333	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
7	Tuyết Ngọc	3/4/2000 12:00:00 AM	Ba Vì, Hà Nội	076543293	99208322	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
8	Ban Mai	3/4/2000 12:00:00 AM	Thạch Thất, Hà Nội	076543292	99208311	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
9	Ánh Dương	3/4/2000 12:00:00 AM	Thanh Oai, Hà Nội	076543291	99208300	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Đã kiểm soát bệnh dịch	i
10	Bùi Gia Bảo	3/4/2000 12:00:00 AM	Hải Dương	09666336	99208356	Tỉnh Hải Dương	Kinh Môn	Không có dịch bệnh	i

Previous 1 2 3 4 Next

Version 1.0.0 Design by KhanhLam

Hình 4. 10. Giao diện cổng tra cứu

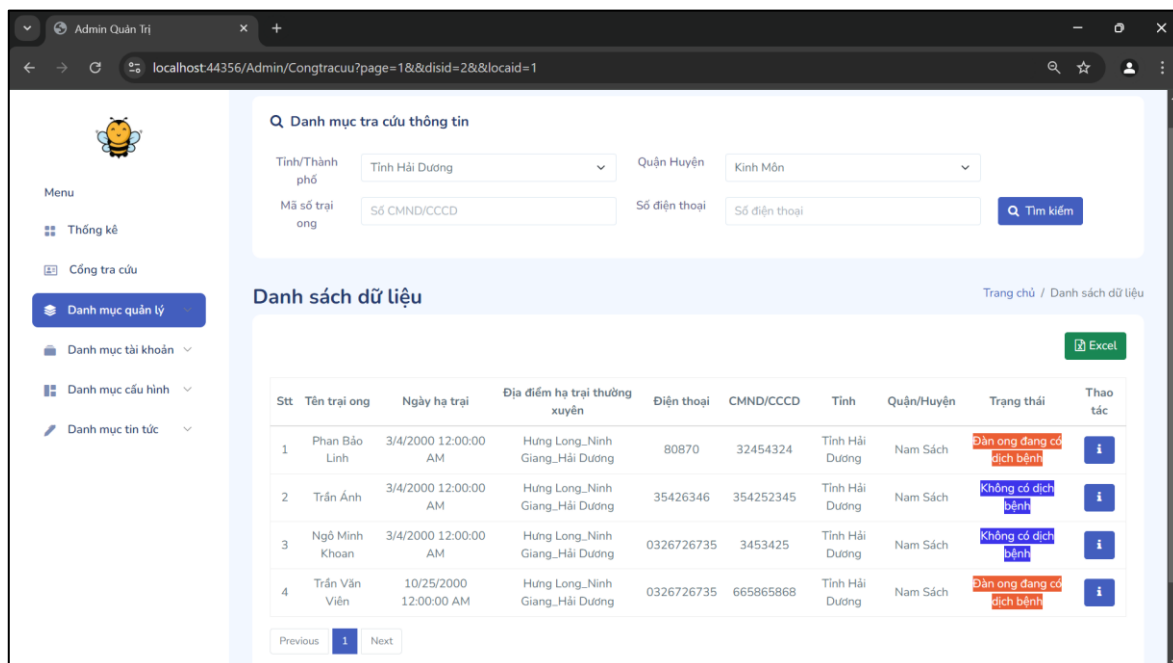
Mô tả chi tiết giao diện cổng tra cứu

Bảng 4. 10. Mô tả chi tiết cổng tra cứu

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Bộ lọc tìm kiếm thông tin	- Gồm các trường tìm kiếm: tỉnh/thành phố, quận/huyện, mã số trại ong, số điện thoại. Nút "Tìm kiếm" để hiển thị dữ liệu phù hợp với tiêu chí lọc.
2	Nút xuất dữ liệu	- Nút "Export to Excel" cho phép xuất dữ liệu hiện tại ra file Excel để lưu trữ hoặc xử lý thêm.

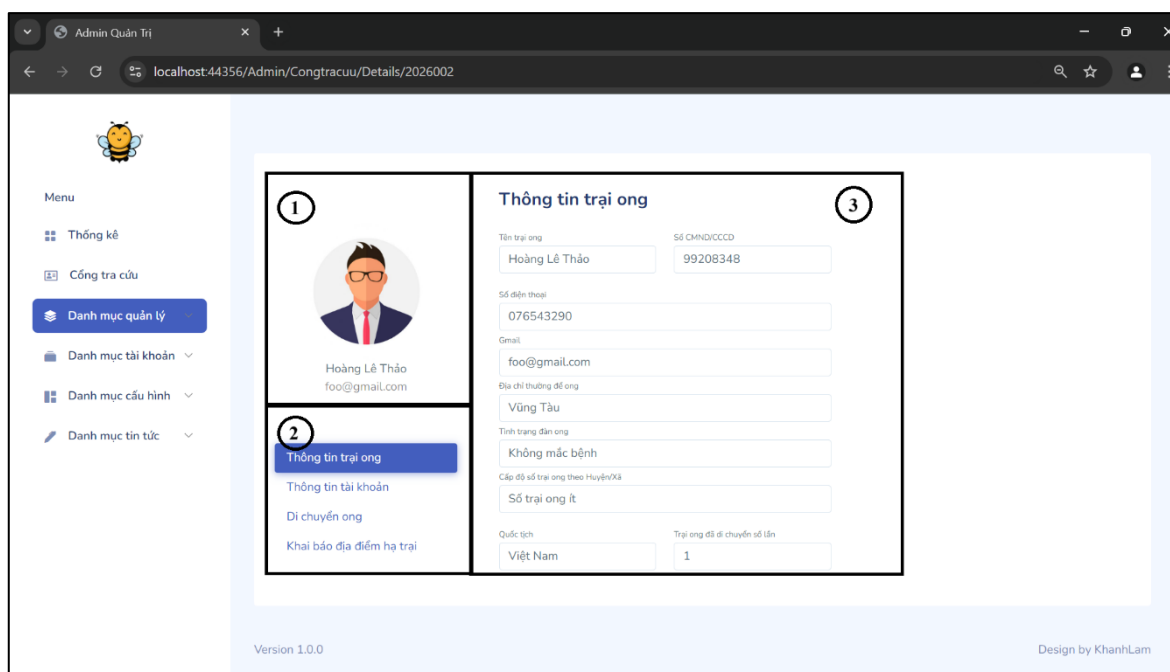
3	Danh sách dữ liệu hiển thị	- Bảng dữ liệu chứa thông tin chi tiết về các trại ong, bao gồm tên trại ong, ngày hạ trại, địa điểm, trạng thái kiểm soát dịch bệnh, cùng các thao tác chỉnh sửa chi tiết.
4	Menu điều hướng quản lý	- Menu bên trái cho phép truy cập các mục quản lý như: thống kê, cấu hình hệ thống, danh mục tài khoản, danh mục tin tức.

Thao tác tìm kiếm “Tỉnh Hải Dương” và “Kinh Môn”



Hình 4. 11. Thao tác tìm kiếm “Tỉnh Hải Dương” và “Kinh Môn”

Thao tác xem chi tiết 



Hình 4. 12. Thao tác xem chi tiết

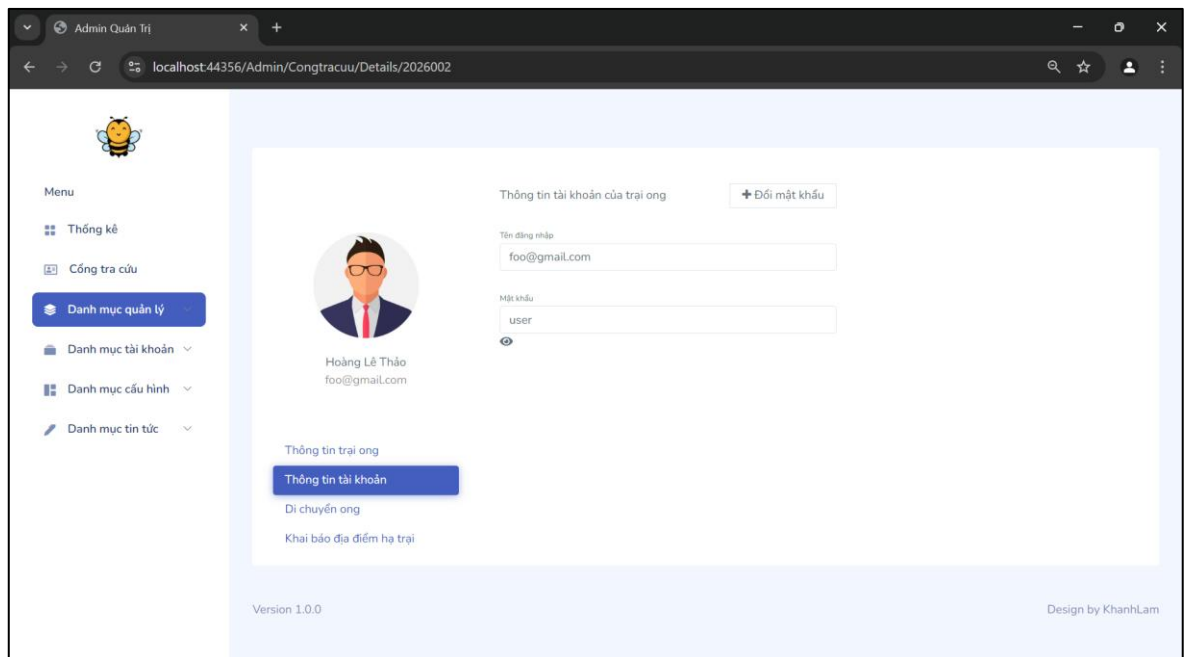
Mô tả chi tiết giao diện cổng tra cứu

Bảng 4. 11. Mô tả chi tiết cổng tra cứu

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Hình đại diện (Avatar)	- Hiển thị hình ảnh đại diện của người quản lý trại ong. - Bên dưới có tên người dùng và email để nhận diện người quản lý.
2	Menu điều hướng	- Danh sách các mục chức năng như: Thông tin trại ong, Thông tin tài khoản, Chứng nhận đàn ong đạt chuẩn, Khai báo địa điểm hạ trại. - Menu được thiết kế dạng dropdown, hiển thị các chức năng quản lý chi tiết khi chọn.
3	Thông tin trại ong	- Hiển thị thông tin chi tiết về trại ong, bao gồm: + Tên trại ong, số CMND/CCCD của người quản lý.

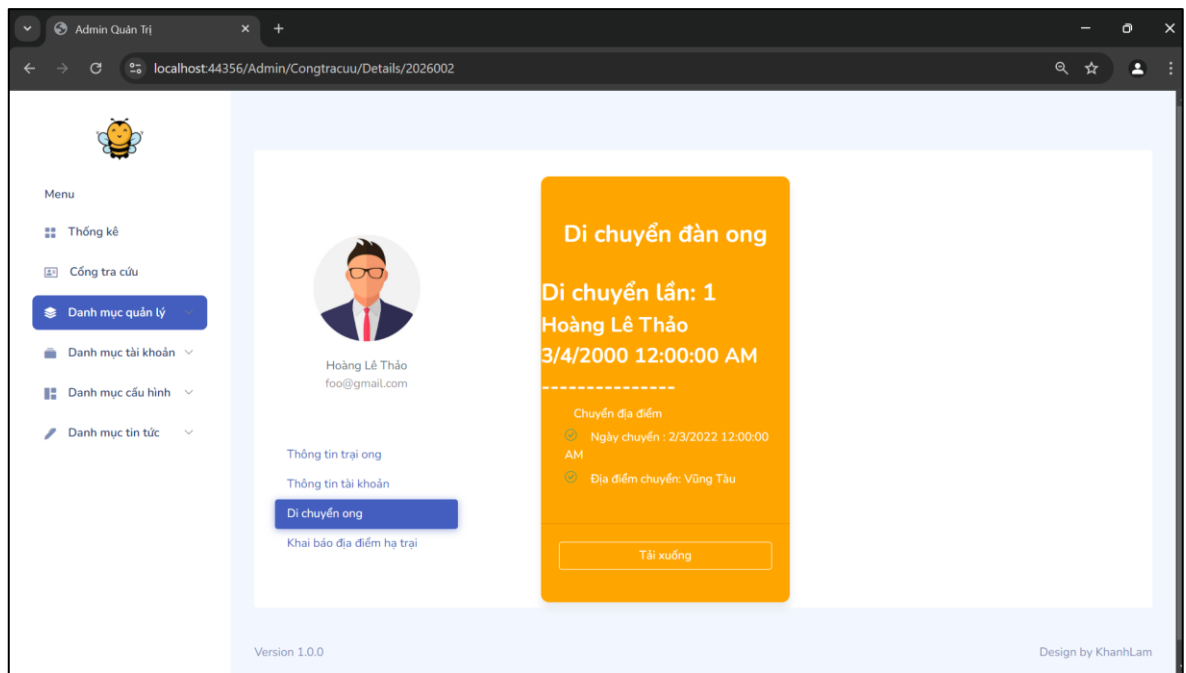
		+ Số điện thoại và email liên hệ.
		+ Địa chỉ thường để ong, tình trạng đàn ong (không mắc bệnh).
		+ Số lượng trại ong theo từng huyện/xã, quốc tịch và số lần đã di chuyển.

Thao tác xem chi tiết thông tin tài khoản



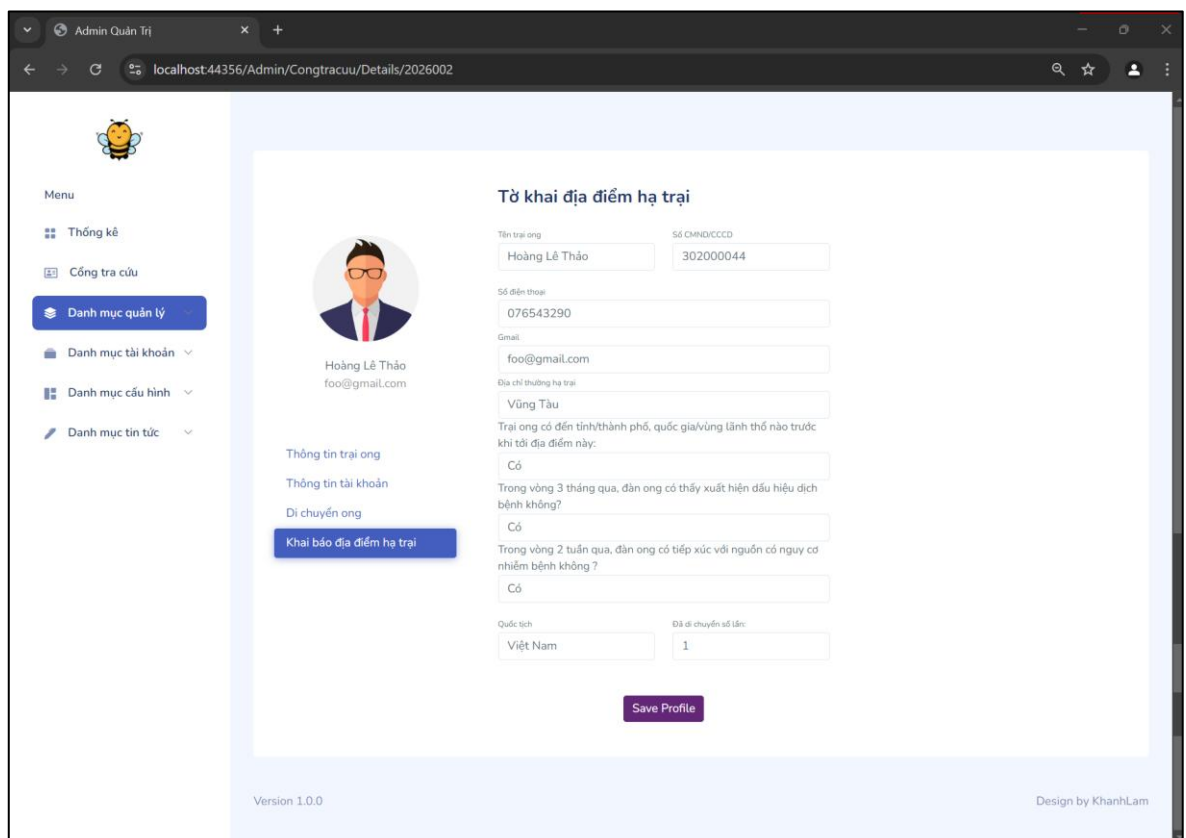
Hình 4. 13. Thao tác xem chi tiết thông tin tài khoản

Thao tác xem chi tiết thông tin di chuyển ong



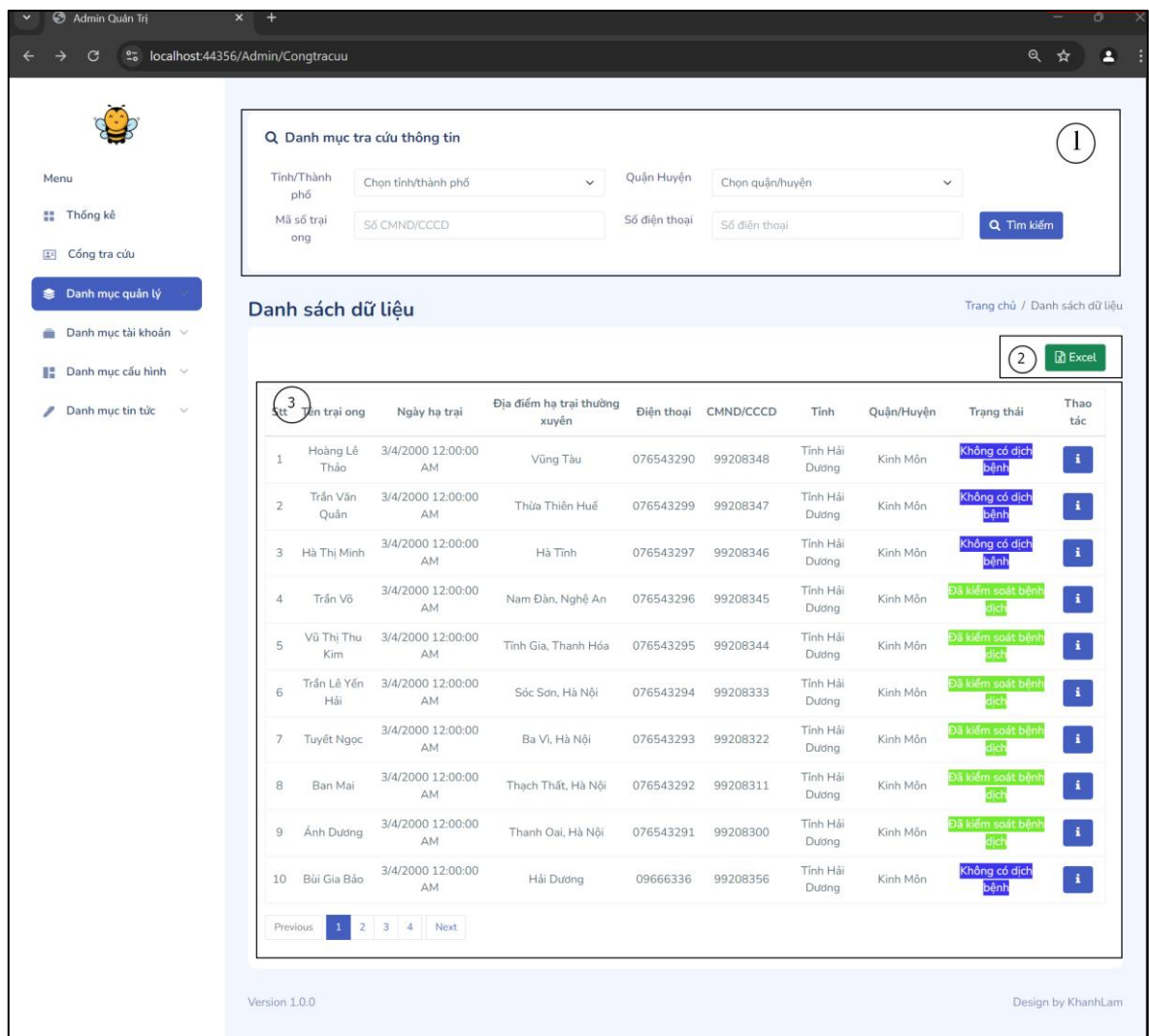
Hình 4. 14. Thao tác xem chi tiết thông tin di chuyển ong

Thao tác xem chi tiết thông tin khai báo địa điểm hạ trại



Hình 4. 15. Thao tác xem chi tiết thông tin khai báo địa điểm hạ trại

4.2.10 Giao diện dữ liệu bản đồ số



Hình 4. 16. Giao diện dữ liệu bản đồ số

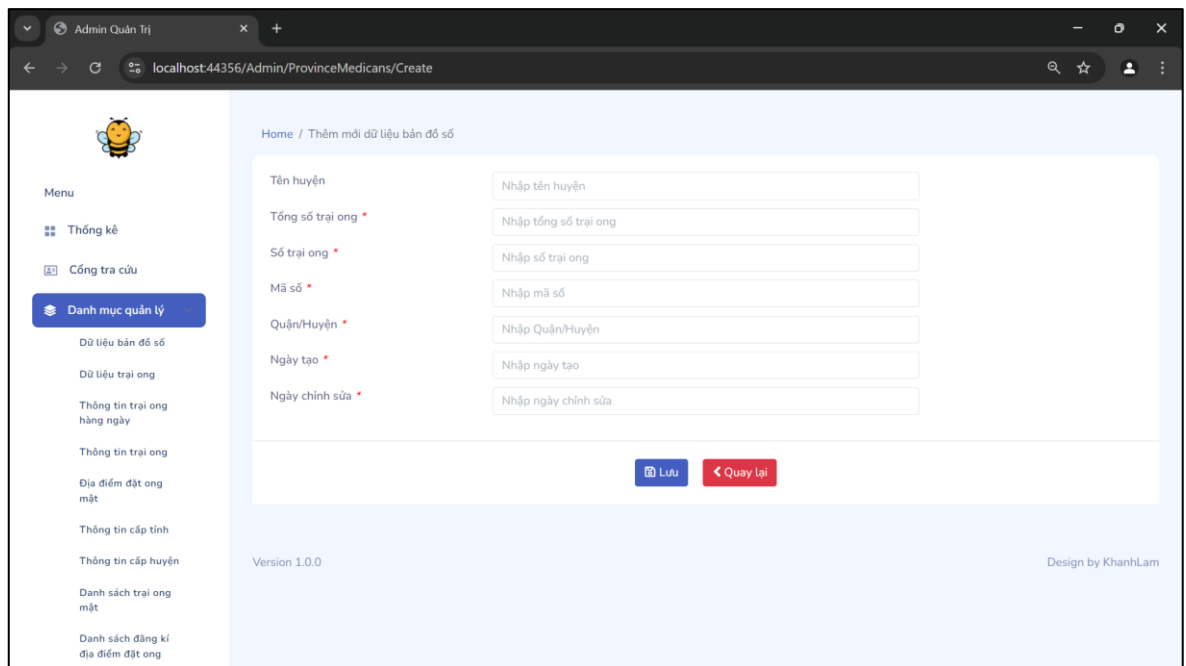
Mô tả chi tiết giao diện dữ liệu bản đồ số

Bảng 4. 12. Mô tả chi tiết dữ liệu bản đồ số

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các huyện hoặc trại ong.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.

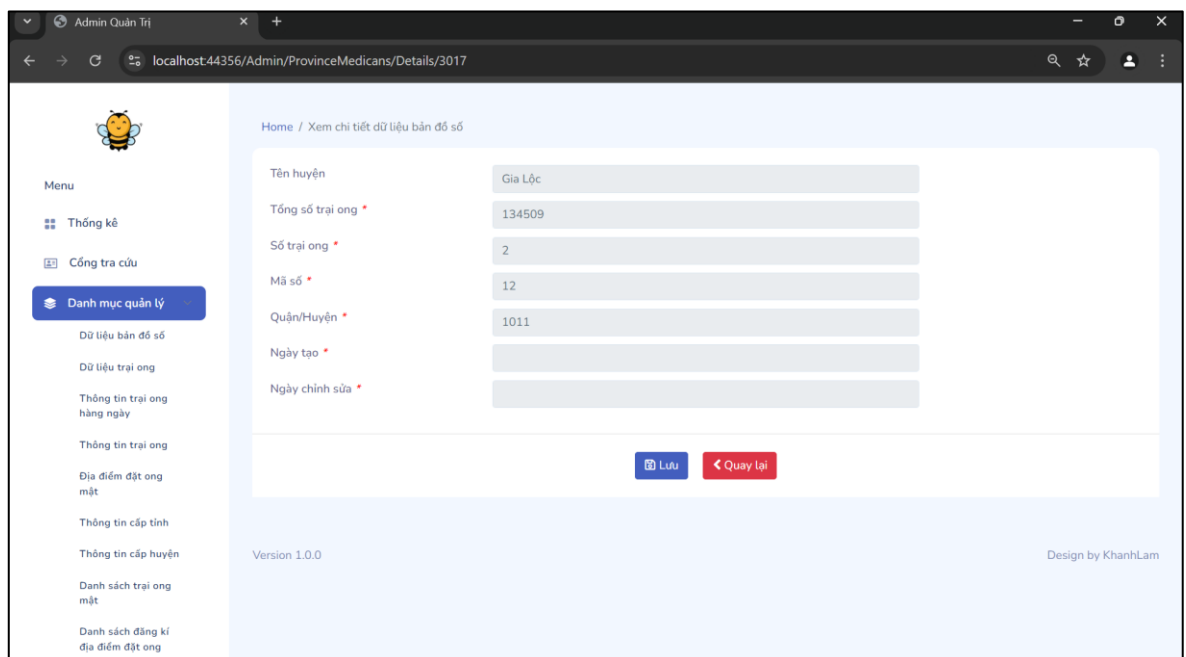
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin về các huyện, bao gồm:
		+ Số thứ tự (STT), tên huyện, tổng số trại ong, số trại ong, và trạng thái hiện tại.
		- Cột trạng thái:
		+ Màu xanh dương: Số trại ong ít.
		+ Màu xanh lá: Số trại ong nhiều.
		+ Màu cam: Số trại ong trong mức bình thường.
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của huyện/trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu liên quan.
3	Phân trang	- Hiển thị các trang dữ liệu khác nhau để người dùng dễ dàng di chuyển qua các mục khi danh sách dữ liệu quá dài.

Thao tác thêm mới dữ liệu bản đồ số



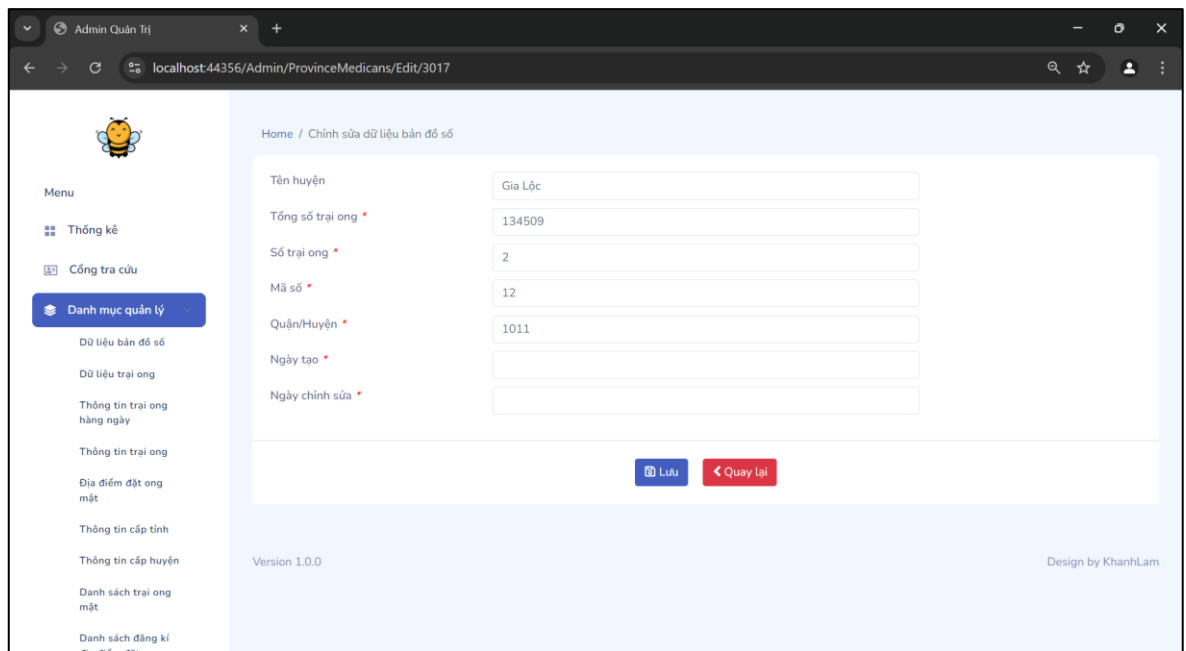
Hình 4. 17. Thao tác thêm mới dữ liệu bản đồ số

Thao tác xem chi tiết dữ liệu bản đồ số



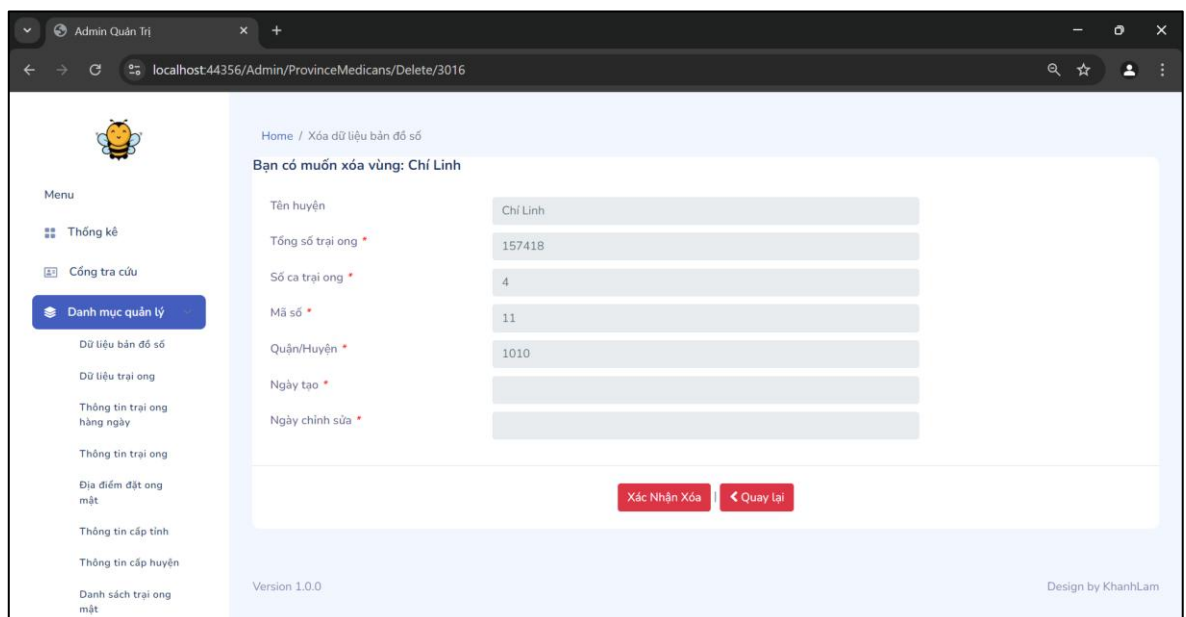
Hình 4. 18. Thao tác xem chi tiết dữ liệu bản đồ số

Thao tác chỉnh sửa chi tiết dữ liệu bản đồ số



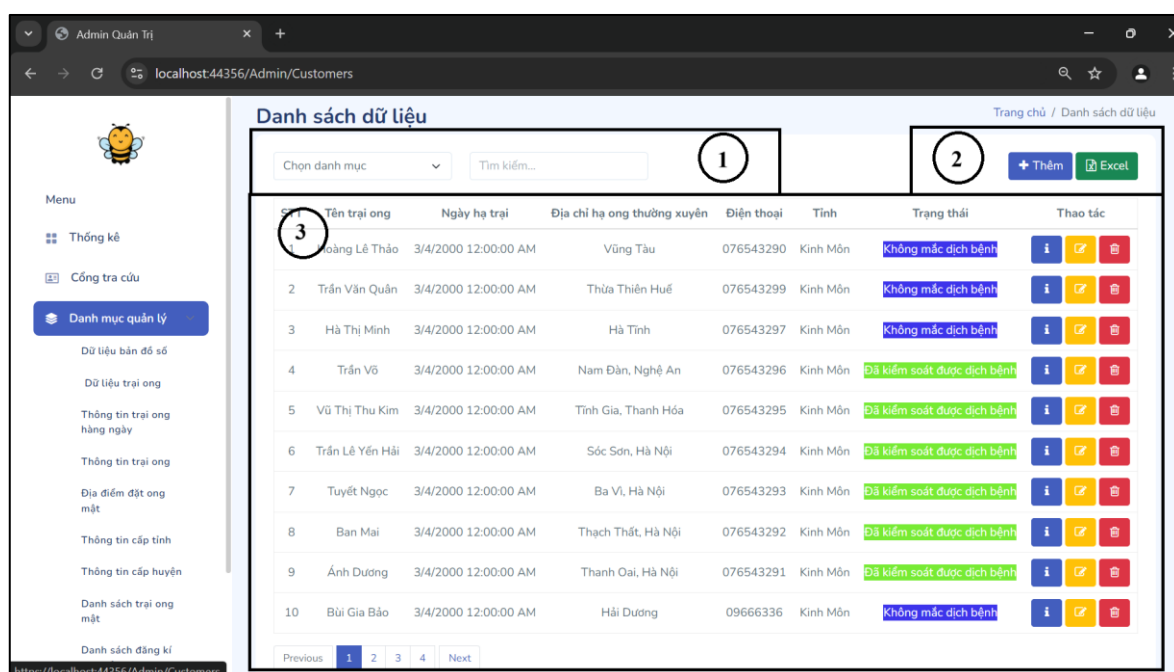
Hình 4. 19. Thao tác chỉnh sửa chi tiết dữ liệu bản đồ số

Thao tác xóa chi tiết dữ liệu bản đồ số



Hình 4. 20. Thao tác xóa chi tiết dữ liệu bản đồ số

4.2.11 Giao diện dữ liệu trại ong



Hình 4. 21. Giao diện dữ liệu trại ong

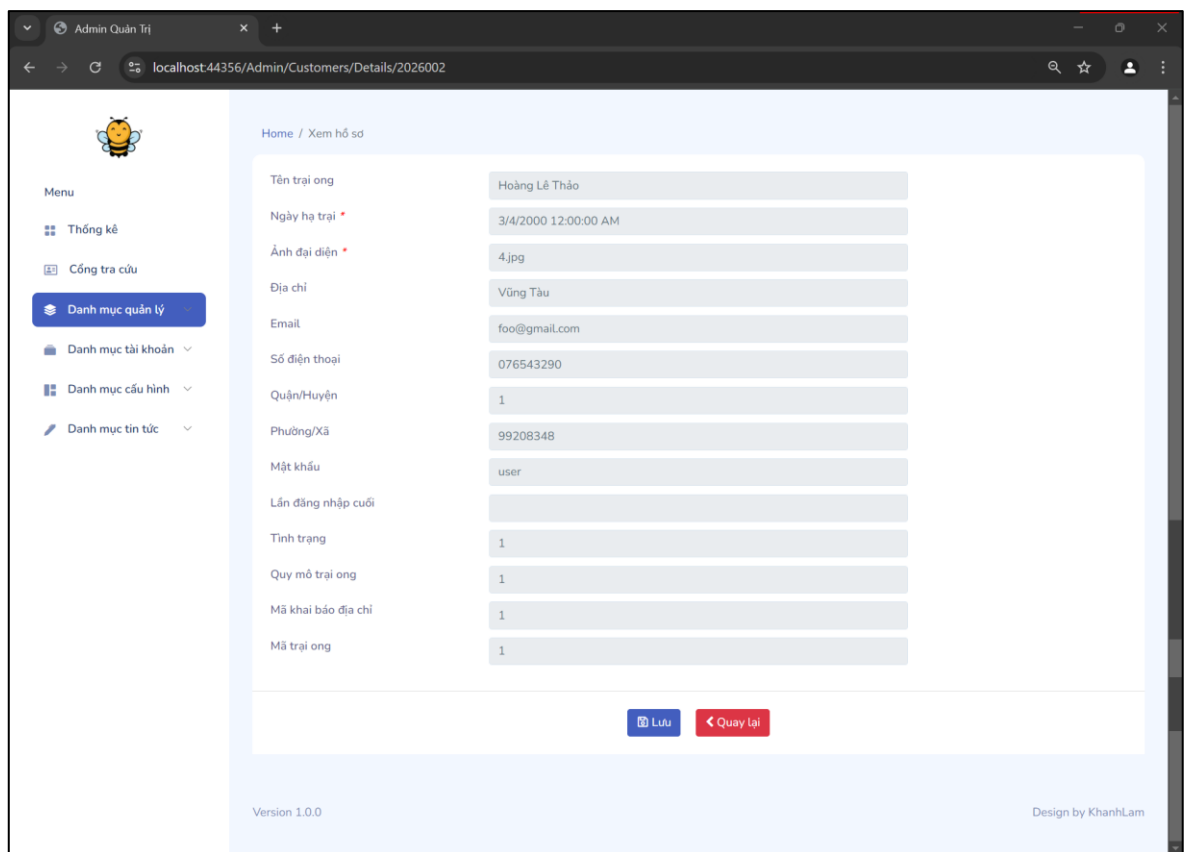
Mô tả chi tiết giao diện dữ liệu trại ong

Bảng 4. 13. Mô tả chi tiết dữ liệu trại ong

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Chọn danh mục để tìm kiếm	Cho phép người dùng chọn danh mục cụ thể để tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu theo nhu cầu.
2	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các trại ong. - Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
3	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các trại ong, bao gồm: + Số thứ tự (STT): Thứ tự trại ong trong danh sách. + Tên trại ong: Tên của trại ong.

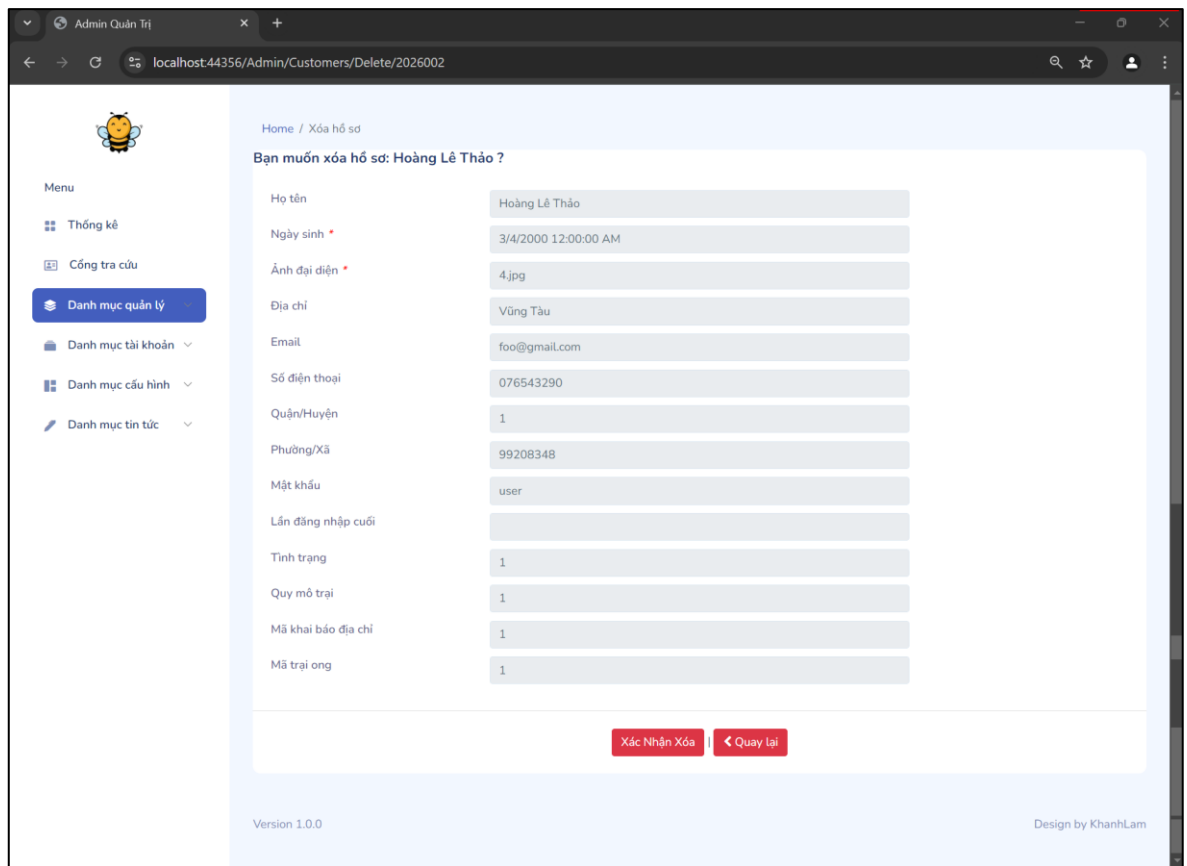
		+ Ngày hạ trại: Ngày trại ong được hạ hoặc bắt đầu hoạt động.
		+ Địa chỉ: Địa điểm cụ thể nơi trại ong đặt.
		+ Điện thoại: Số điện thoại liên hệ của trại ong.
		+ Tỉnh: Tỉnh/thành phố nơi trại ong hoạt động.
		+ Trạng thái: Hiện thị trạng thái hoạt động của trại ong:
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của trại ong.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu trại ong.
4	Phân trang	Hiện thị các trang dữ liệu khác nhau để người dùng dễ dàng di chuyển qua các mục khi danh sách dữ liệu quá dài.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



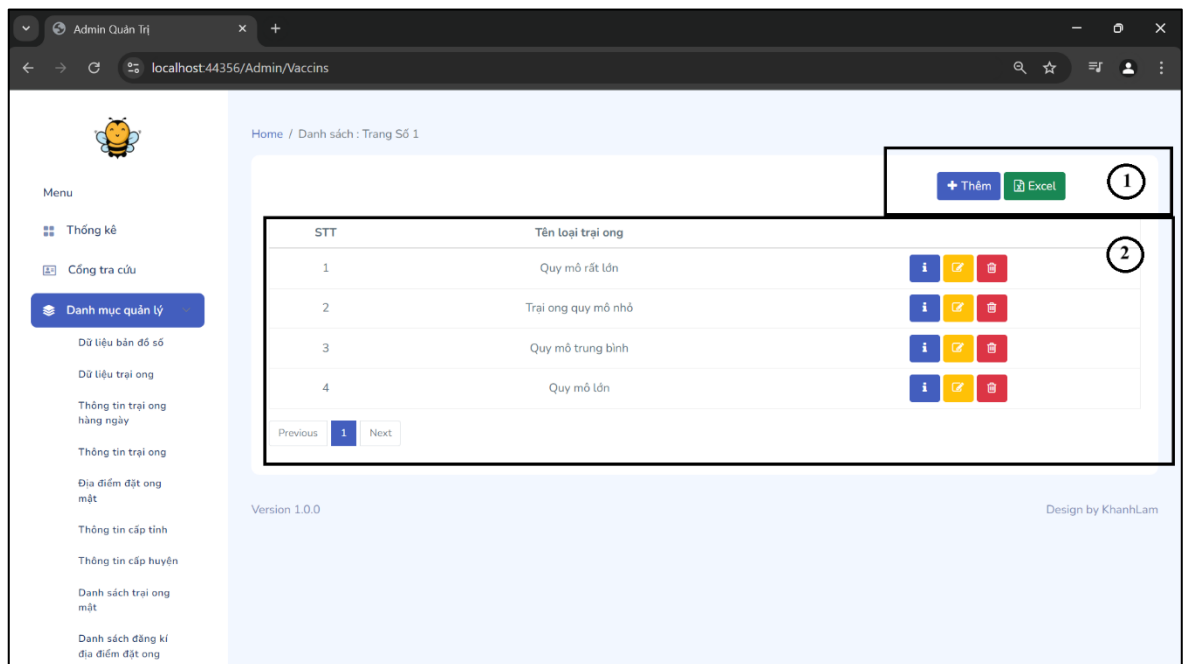
Hình 4. 22. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 23. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.12 Giao diện dữ liệu thông tin loại trại ong



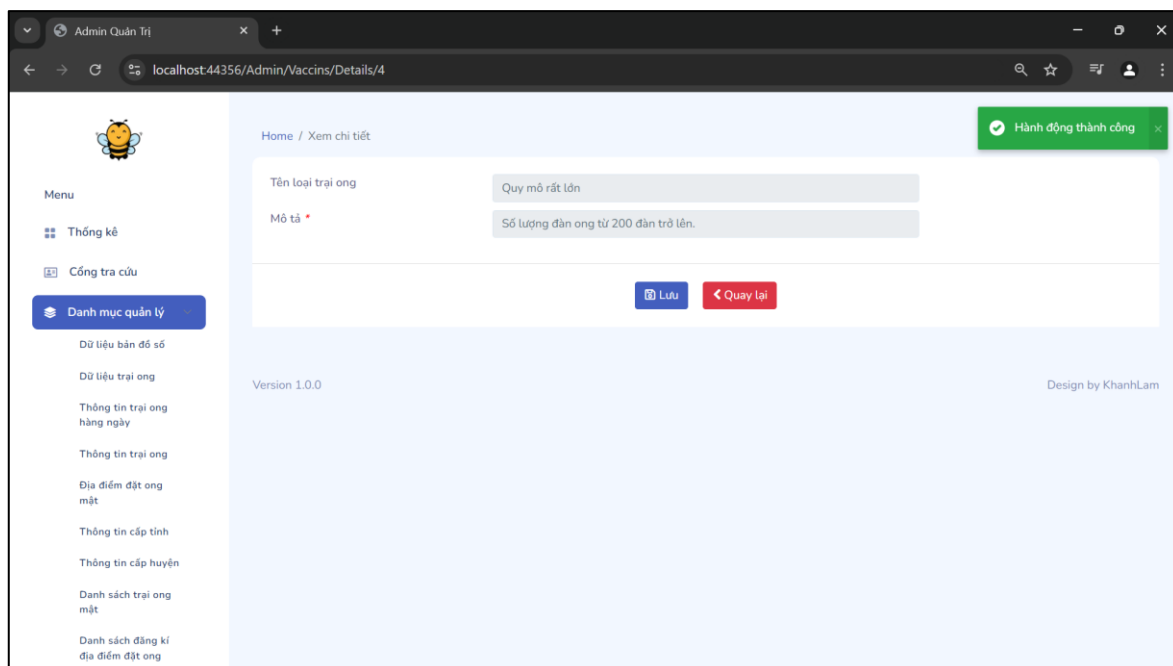
Hình 4. 24. Giao diện dữ liệu thông tin loại trại ong

Mô tả chi tiết giao diện thông tin trại ong

Bảng 4. 14. Mô tả chi tiết dữ liệu bản đồ số

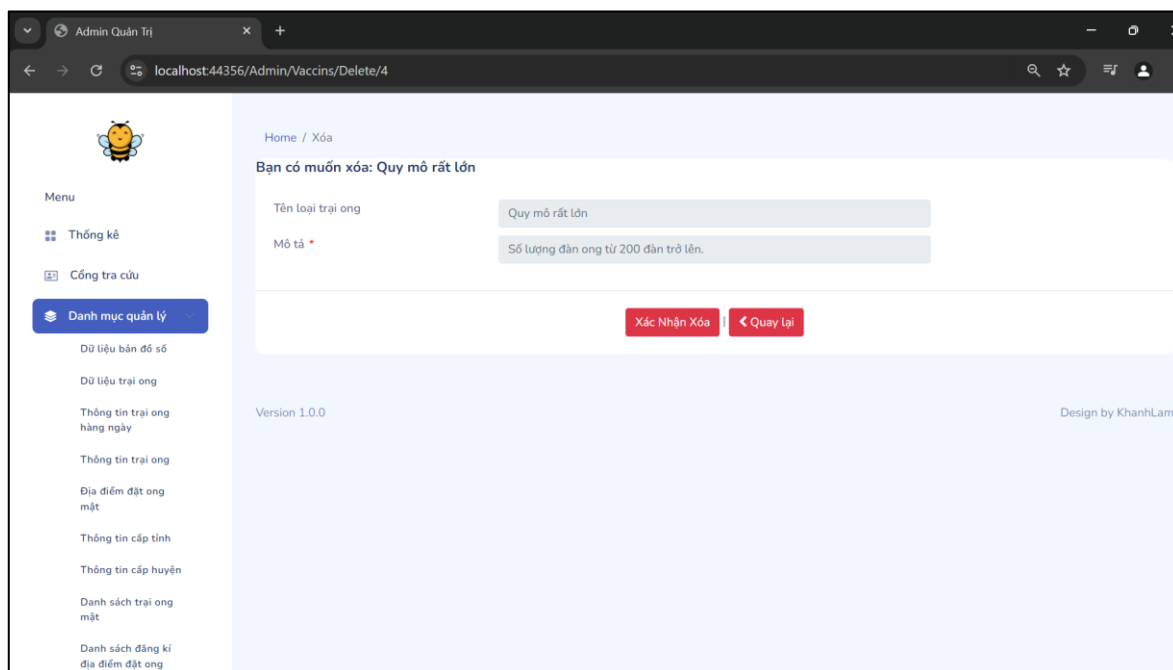
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các trại ong.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các trại ong, bao gồm:
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự trại ong trong danh sách.
		+ Tên loại trại ong: Tên của loại trại ong.
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của trại ong.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu trại ong.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



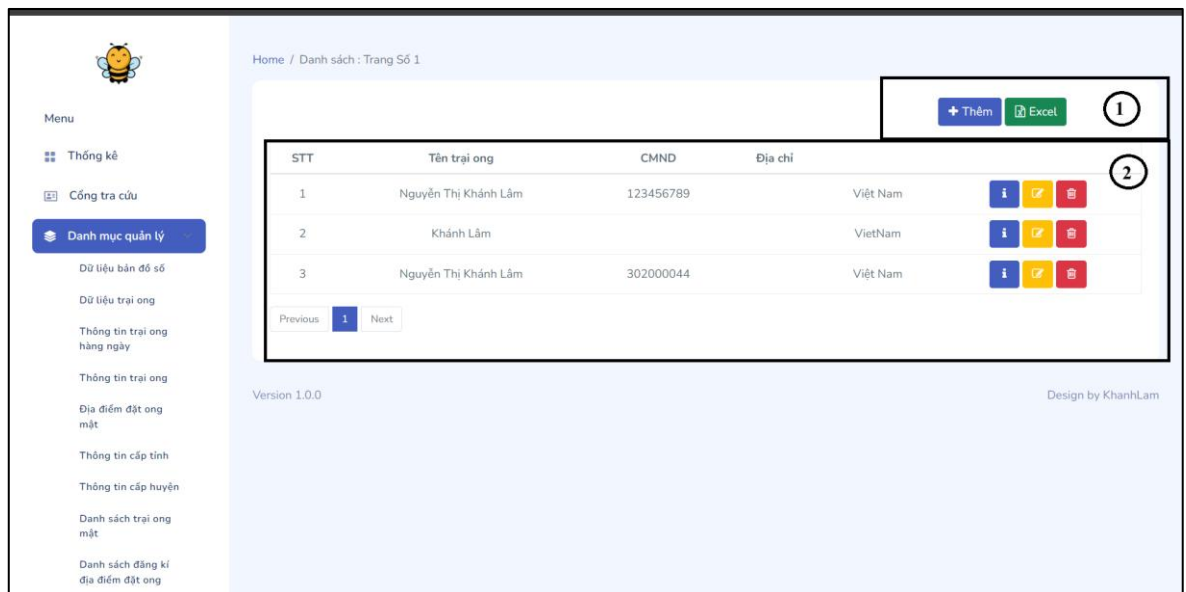
Hình 4. 25. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 26. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.13 Giao diện dữ liệu thông tin trại ong



Hình 4. 27. Giao diện dữ liệu thông tin trại ong

Mô tả chi tiết giao diện thông tin trại ong

Bảng 4. 15. Mô tả chi tiết thông tin trại ong

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các trại ong.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các trại ong
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự trại ong trong danh sách.
		+ Tên loại trại ong: Tên của loại trại ong.

		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của trại ong.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu trại ong.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa

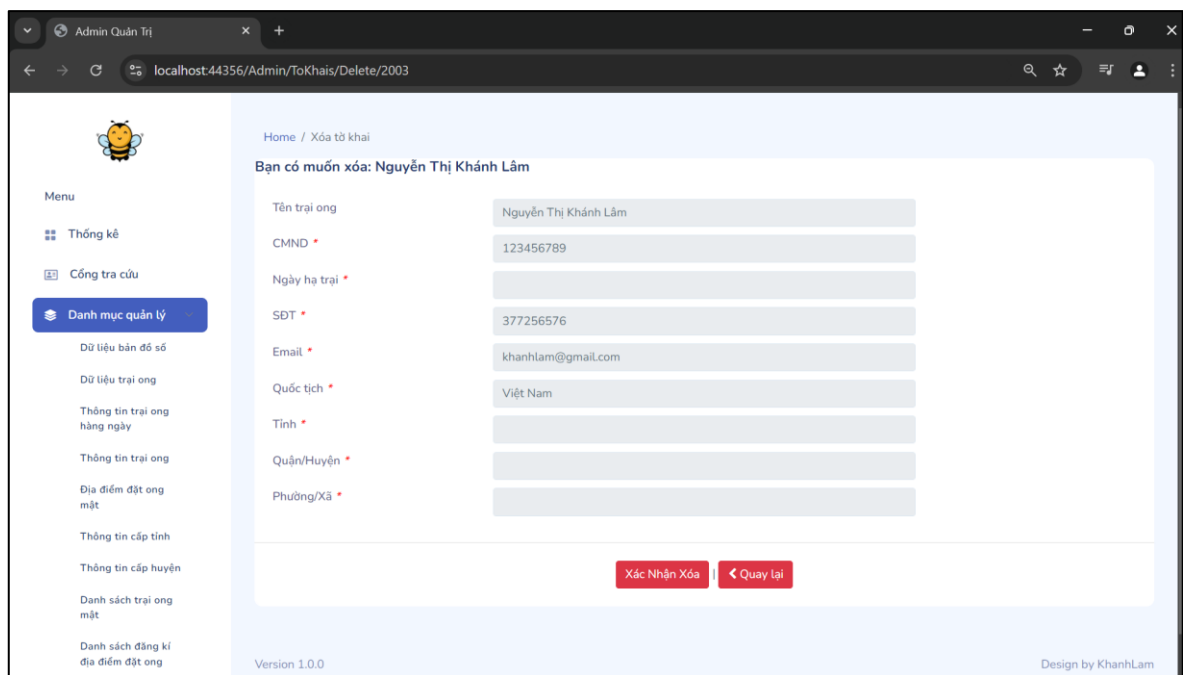
The screenshot displays a web interface for managing beekeeping stations. The main content area is titled 'Home / Chỉnh sửa' (Edit). It contains a form with the following fields:

- Tên trại ong: Nguyễn Thị Khánh Lâm
- CMND: 123456789
- Ngày sinh: (empty)
- SĐT: 377256576
- Email: khanhlan@gmail.com
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tính: (empty)
- Quận/Huyện: (empty)
- Phường/Xã: (empty)

At the bottom of the form are two buttons: 'Lưu' (Save) and 'Quay lại' (Back). The left sidebar menu includes a 'Menu' section with a bee icon, and a 'Danh mục quản lý' (Management Categories) section with various options like 'Dữ liệu bản đồ số', 'Dữ liệu trại ong', 'Thông tin trại ong hàng ngày', etc. The footer shows 'Version 1.0.0' and 'Design by KhanhLam'.

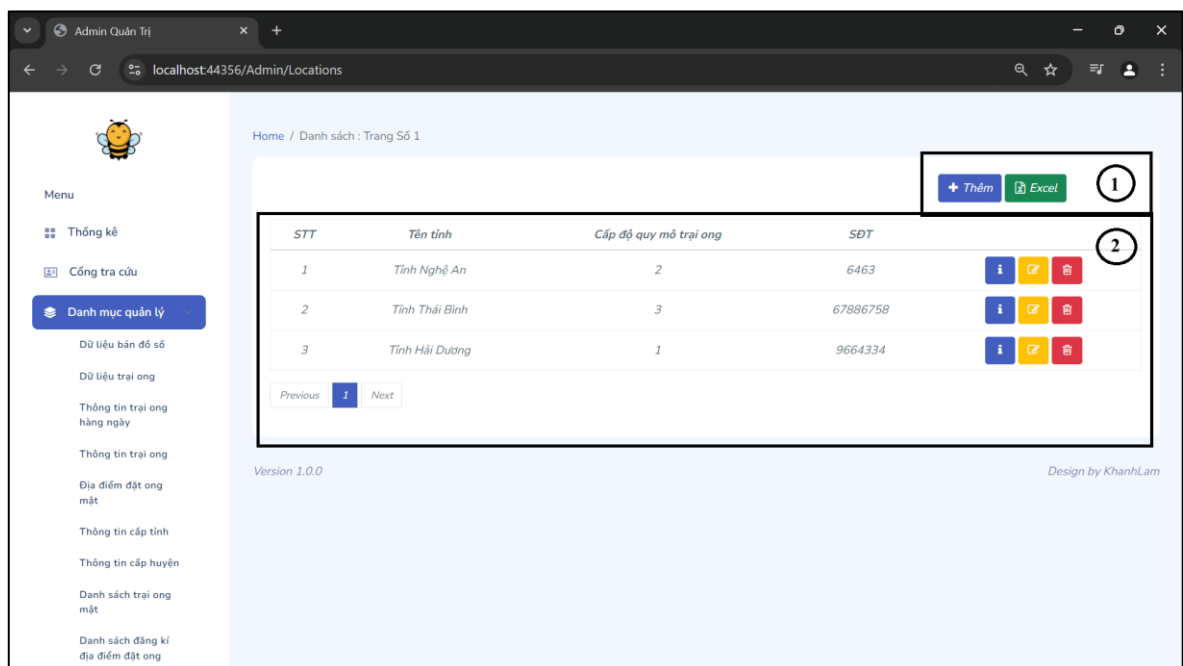
Hình 4. 28. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 29. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.14 Giao diện dữ liệu thông tin cấp tỉnh



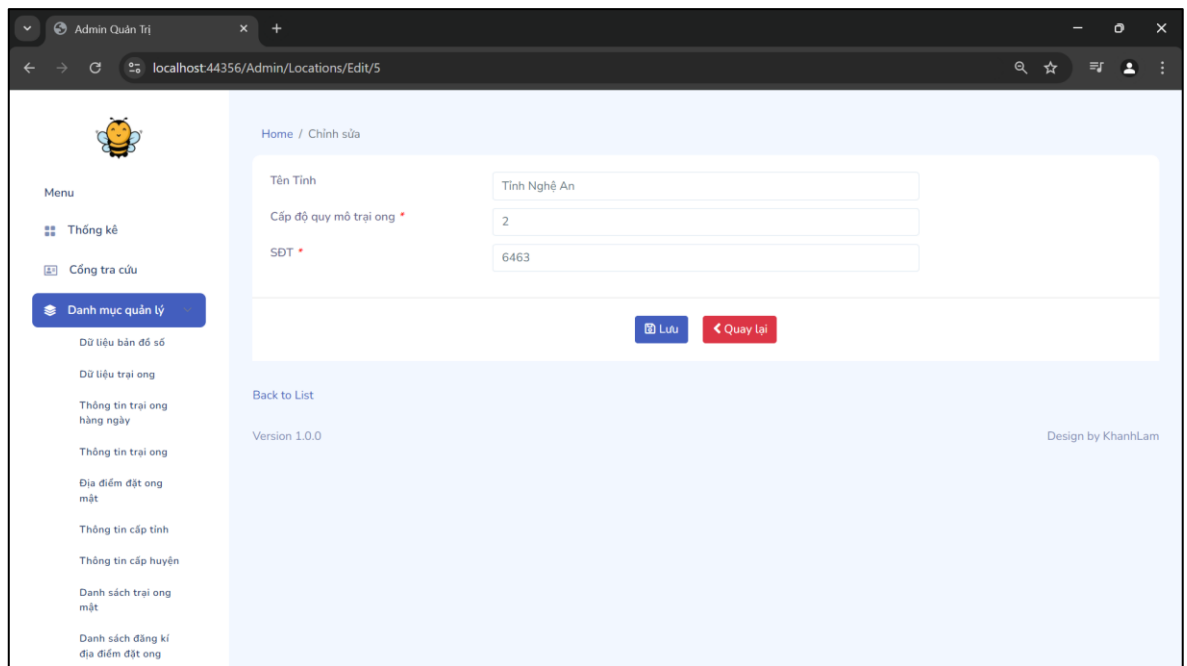
Hình 4. 30. Giao diện dữ liệu thông tin cấp tỉnh

Mô tả chi tiết giao diện thông tin cấp tỉnh

Bảng 4. 16. Mô tả chi tiết thông tin cấp tỉnh

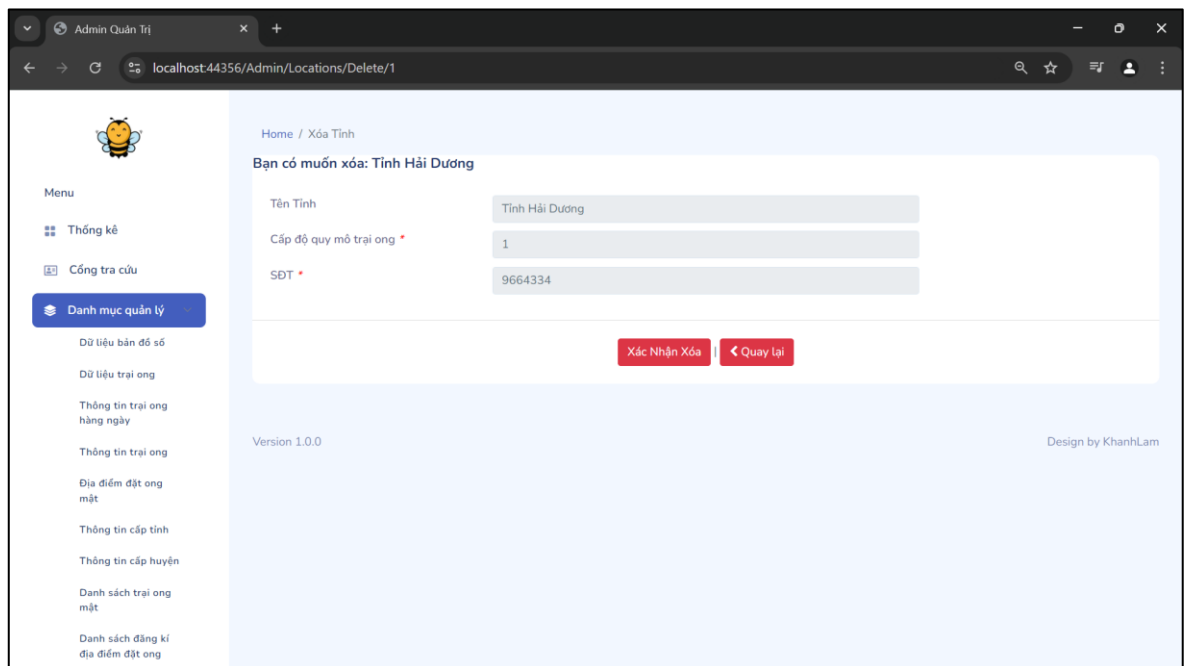
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các trại ong.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các tỉnh
		+ Số thứ tự (STT):
		+ Tên tỉnh: Tên của tỉnh.
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của tỉnh.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của tỉnh.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu tỉnh.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



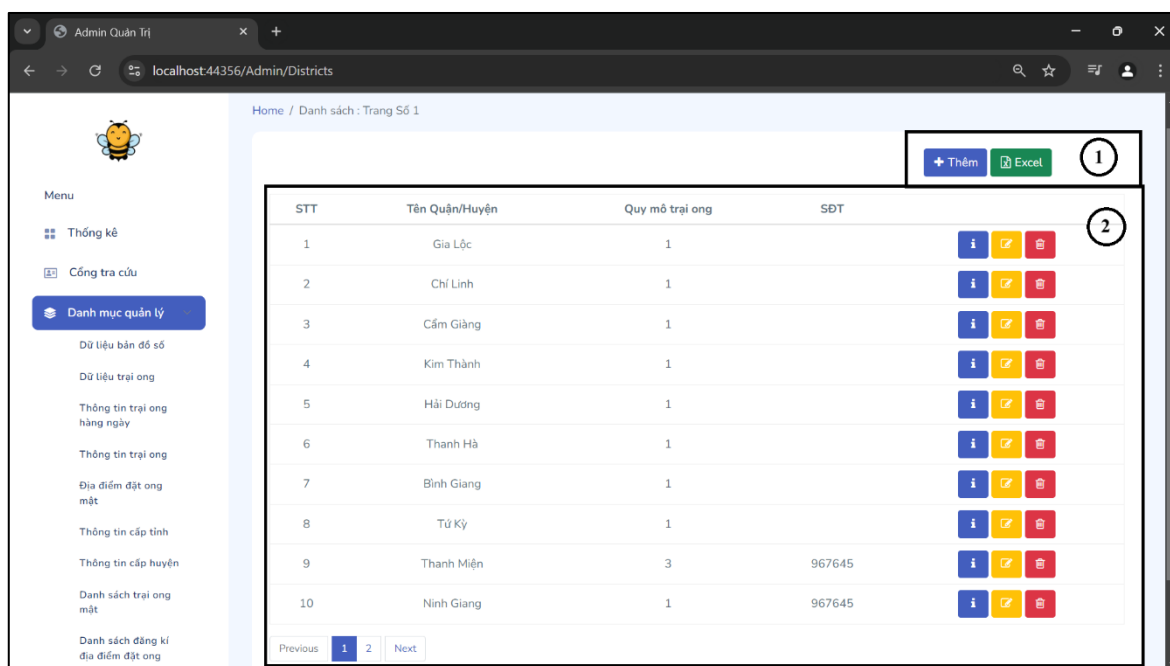
Hình 4. 31. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu tỉnh

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 32. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu tỉnh

4.2.15 Giao diện dữ liệu thông tin cấp huyện



Hình 4. 33. Giao diện dữ liệu thông tin cấp huyện

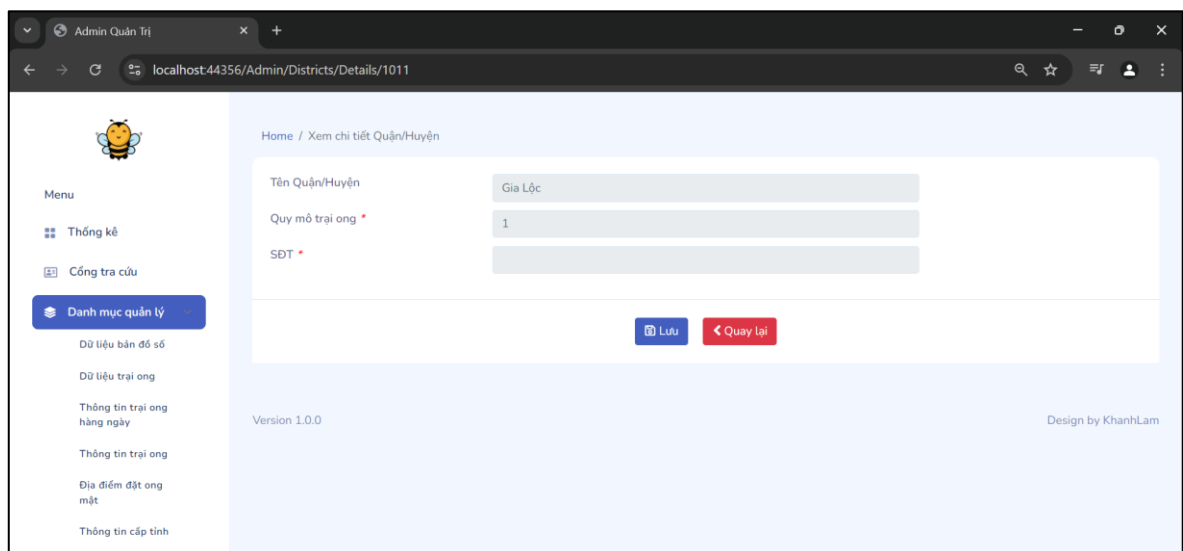
Mô tả chi tiết giao diện thông tin cấp tỉnh

Bảng 4. 17. Mô tả chi tiết thông tin cấp tỉnh

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các huyện.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các huyện
		+ Số thứ tự (STT):
		+ Tên tỉnh: Tên của huyện

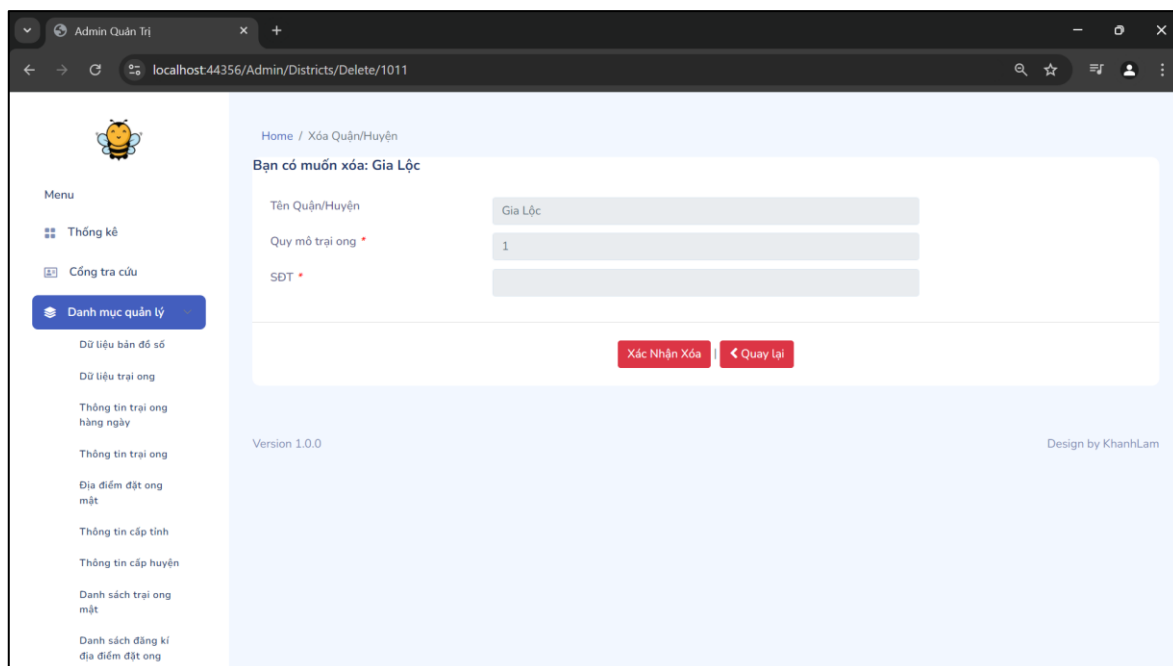
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của huyện.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của huyện.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu huyện.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



Hình 4. 34. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 35. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện

4.2.16 Giao diện dữ liệu thông tin trại ong cấp huyện

STT	Tên Quận/Huyện	Quy mô trại ong	SĐT
1	Gia Lộc	1	
2	Chí Linh	1	
3	Cầm Giàng	1	
4	Kim Thành	1	
5	Hải Dương	1	
6	Thanh Hà	1	
7	Bình Giang	1	
8	Tứ Kỳ	1	
9	Thanh Miện	3	967645
10	Ninh Giang	1	967645

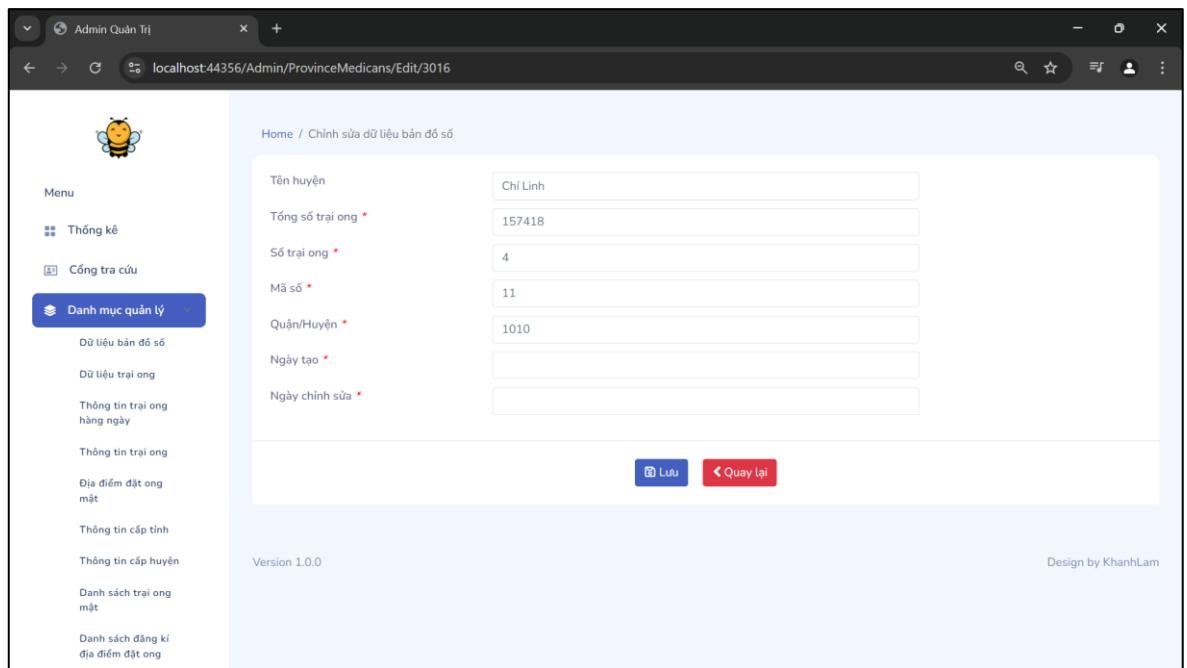
Hình 4. 36. Giao diện dữ liệu thông tin trại ong cấp huyện

Mô tả chi tiết giao diện thông tin trại ong cấp huyện

Bảng 4. 18. Mô tả chi tiết thông tin trại ong cấp huyện

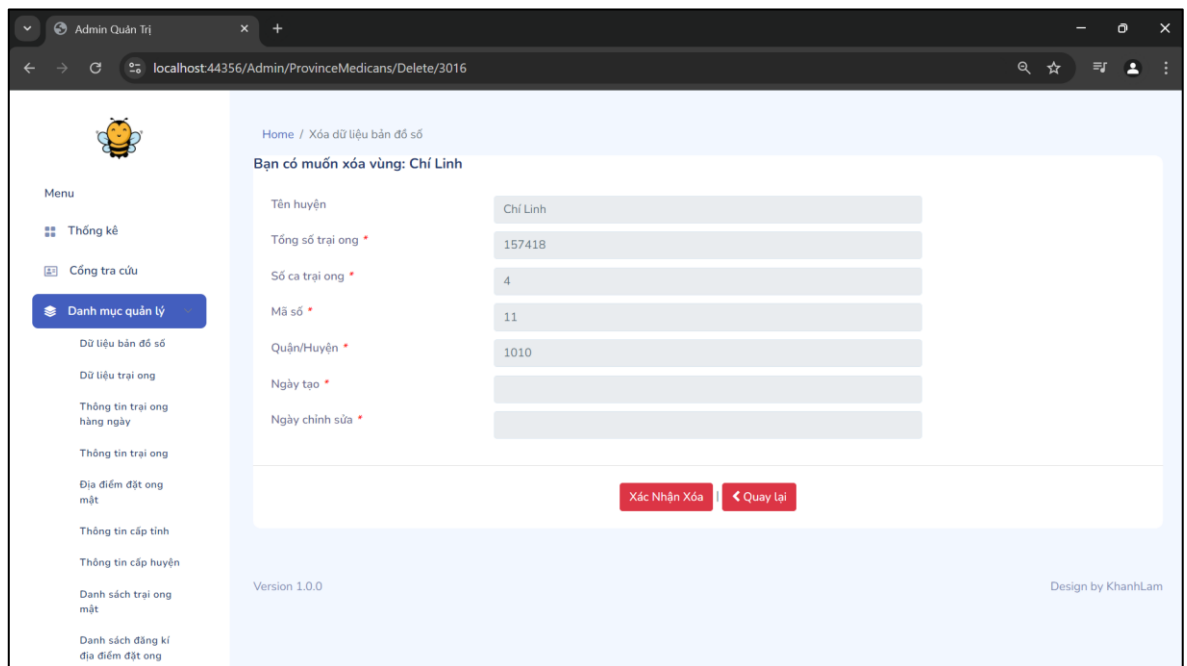
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các huyện.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiện thị thông tin chi tiết về các huyện
		+ Số thứ tự (STT):
		+ Tên tỉnh: Tên của huyện
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của huyện.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của huyện.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu huyện.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



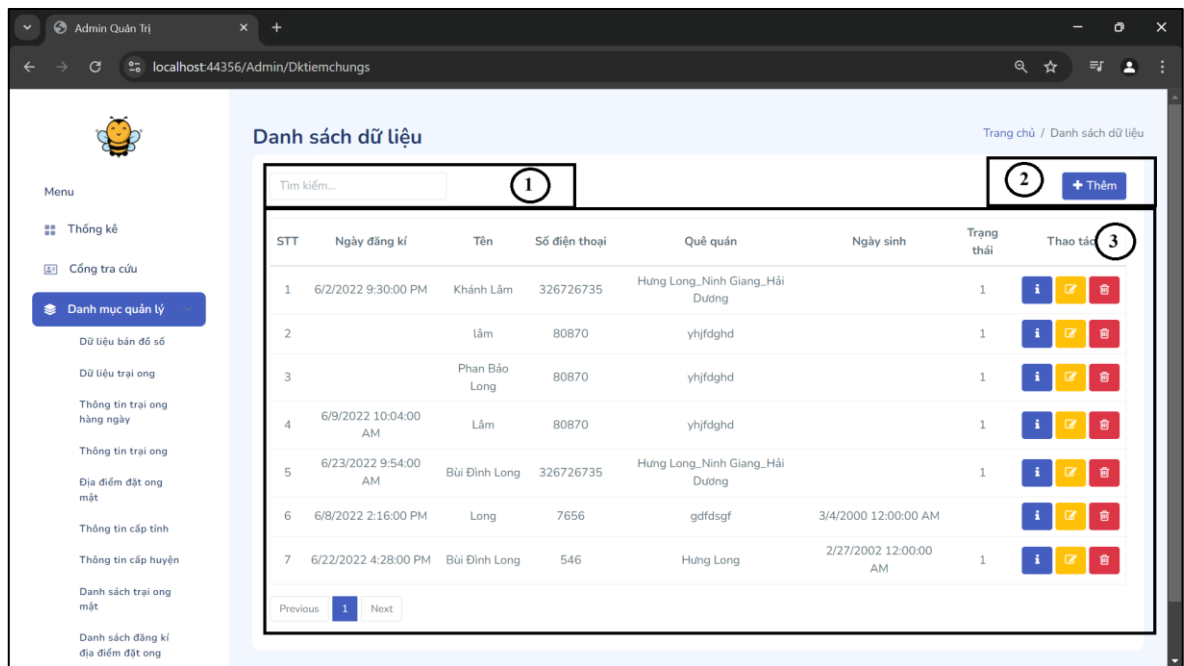
Hình 4. 37. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 38. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu huyện

4.2.17 Giao diện dữ liệu đăng kí hạ trại ong



Hình 4. 39. Giao diện dữ liệu đăng kí hạ trại ong

Mô tả chi tiết giao diện dữ liệu đăng kí hạ trại ong

Bảng 4. 19. Mô tả chi tiết dữ liệu đăng kí hạ trại ong

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Chọn danh mục để tìm kiếm	Cho phép người dùng chọn danh mục cụ thể để tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu theo nhu cầu.
2	Nút "Thêm"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các trại ong.
3	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các trại ong, bao gồm:
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự trại ong trong danh sách.
		+ Tên trại ong: Tên của trại ong.
		+ Ngày hạ trại: Ngày trại ong được hạ hoặc bắt đầu hoạt động.

		+ Địa chỉ: Địa điểm cụ thể nơi trại ong đặt.
		+ Điện thoại: Số điện thoại liên hệ của trại ong.
		+ Tỉnh: Tỉnh/thành phố nơi trại ong hoạt động.
		+ Trạng thái: Hiện thị trạng thái hoạt động của trại ong:
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của trại ong.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu trại ong.
4	Phân trang	Hiện thị các trang dữ liệu khác nhau để người dùng dễ dàng di chuyển qua các mục khi danh sách dữ liệu quá dài.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa

Admin Quản Trị

localhost:44356/Admin/Dkkiemchung/Edit/12

Home / Chỉnh sửa hồ sơ đăng kí

Chọn trại ong đăng kí: Nguyễn Thị Khánh Lâm

Chọn tỉnh: Tỉnh Hải Dương

Chọn quận huyện: Kim Thành

Chọn quy mô trại ong: Quy mô lớn

Ngày đăng kí: 06/02/2022 09:30 PM

Tên trại ong: Khánh Lâm

Địa chỉ: Hưng Long_Ninh Giang_Hải Dương

Trại ong có đang mắc dịch bệnh không? Có hoặc Không

Có xuất hiện dấu hiệu sâu bệnh, bọ ký sinh? Có hoặc Không

Sử dụng hóa chất/chất kích thích? Có hoặc không

Ngày hạ trại: Nhập ngày hạ trại

CMND/CCCD: Nhập cmnd/cccd

Số điện thoại: 326726735

Trạng thái: 1

Lưu Quay lại

Version 1.0.0 Design by KhanhLam

Hình 4. 40. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin

Admin Quản Trị

localhost:44356/Admin/Dktiemchung/Delete/12

Home / chi tiết hồ sơ đăng kí

Chọn trại ong đăng kí: Nguyễn Thị Khánh Lâm

Chọn tỉnh: Tỉnh Hải Dương

Chọn quận huyện: Kim Thành

Chọn quy mô trại ong: Quy mô lớn

Ngày đăng kí: 06/02/2022 09:30 PM

Tên: Khánh Lâm

Địa chỉ: Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương

Trại ong có đang mắc dịch bệnh không?: Có hoặc Không

Có xuất hiện dấu hiệu sâu bệnh, bọ ký sinh?: Có hoặc Không

Sử dụng hóa chất/chất kích thích?: Có hoặc không

Ngày hạ trại: Nhập ngày ngày hạ trại

CMND/CCCD: Nhập cmnd/cccd

Số điện thoại: 326726735

Trạng thái: 1

Xác Nhận Xóa

Version 1.0.0

Design by KhanhLam

Hình 4. 41. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.18 Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản cá nhân

Admin Quản Trị

localhost:44356/Admin/Accounts

Home / Danh sách tài khoản

STT	Họ tên	Email	Lần đăng nhập cuối	Thao tác
1	Lâm	user@gmail.com		  
2	Khánh Lâm	khanhlan@gmail.com	3/12/2024 12:00:00 AM	  
3	Nguyễn Thị Khánh Lâm	admin@gmail.com	12/16/2024 1:02:08 AM	  

Version 1.0.0

Design by KhanhLam

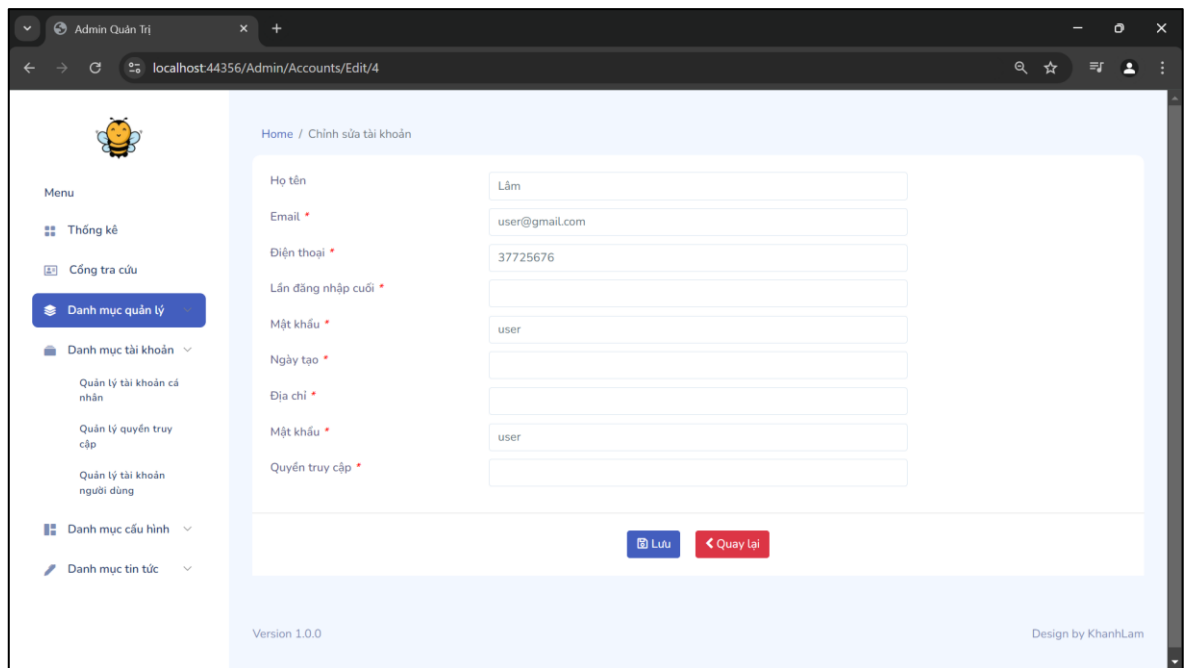
Hình 4. 42. Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản cá nhân

Mô tả chi tiết giao diện quản lý tài khoản cá nhân

Bảng 4. 20. Mô tả chi tiết thông tin quản lý tài khoản cá nhân

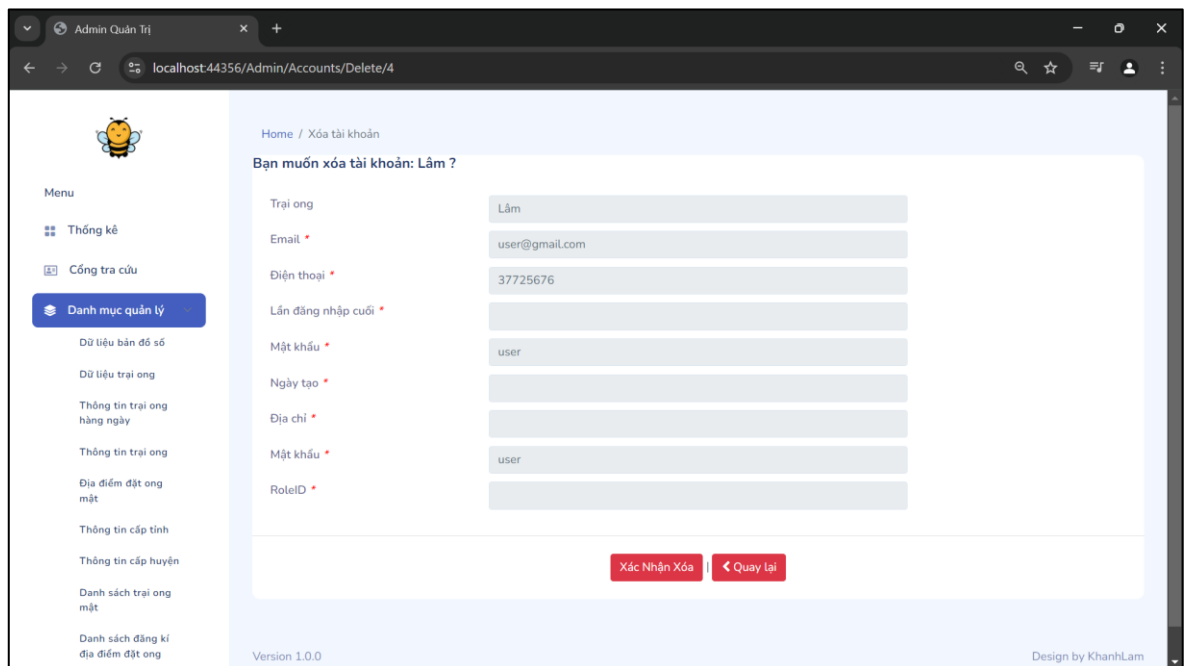
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiện thị thông tin chi tiết về các tài khoản
		+ Số thứ tự (STT) : Thứ tự tài khoản trong danh sách.
		+ Tên : Tên tài khoản.
		- Cột thao tác :
		+ Nút "Xem thông tin" (i) : Xem chi tiết thông tin của trại ong.
		+ Nút "Sửa" (bút chì) : Cập nhật thông tin của trại ong.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác) : Xóa dữ liệu trại ong.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



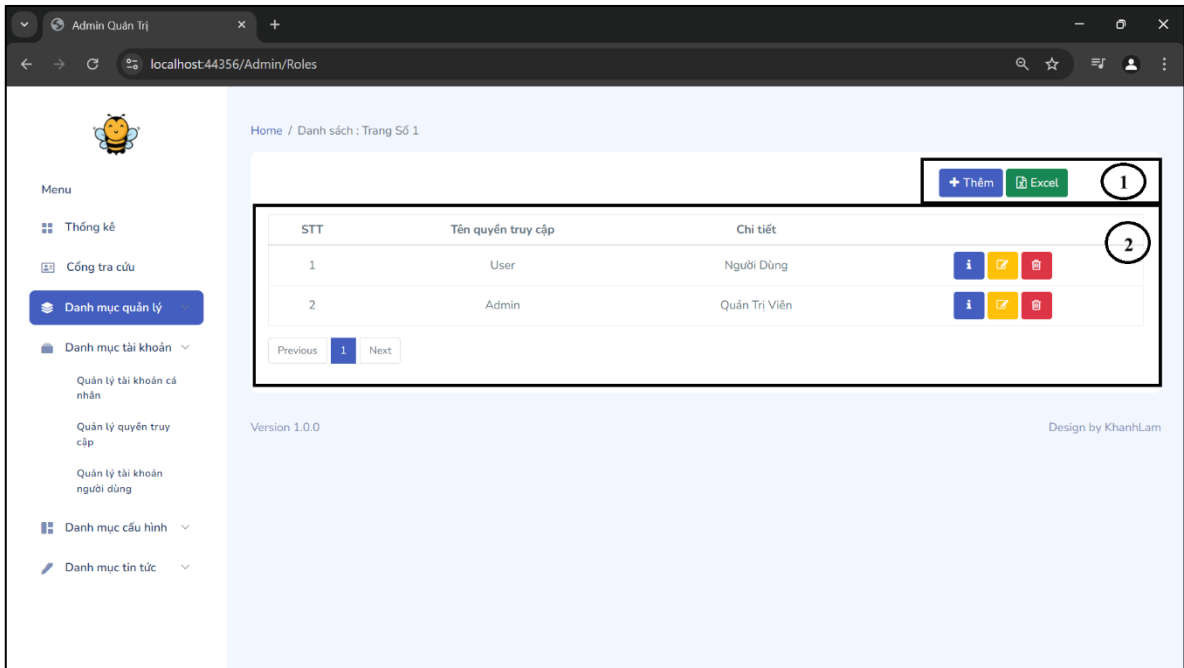
Hình 4. 43. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 44. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.19 Giao diện dữ liệu quản lý quyền truy cập



Hình 4. 45. Giao diện dữ liệu quản lý quyền truy cập

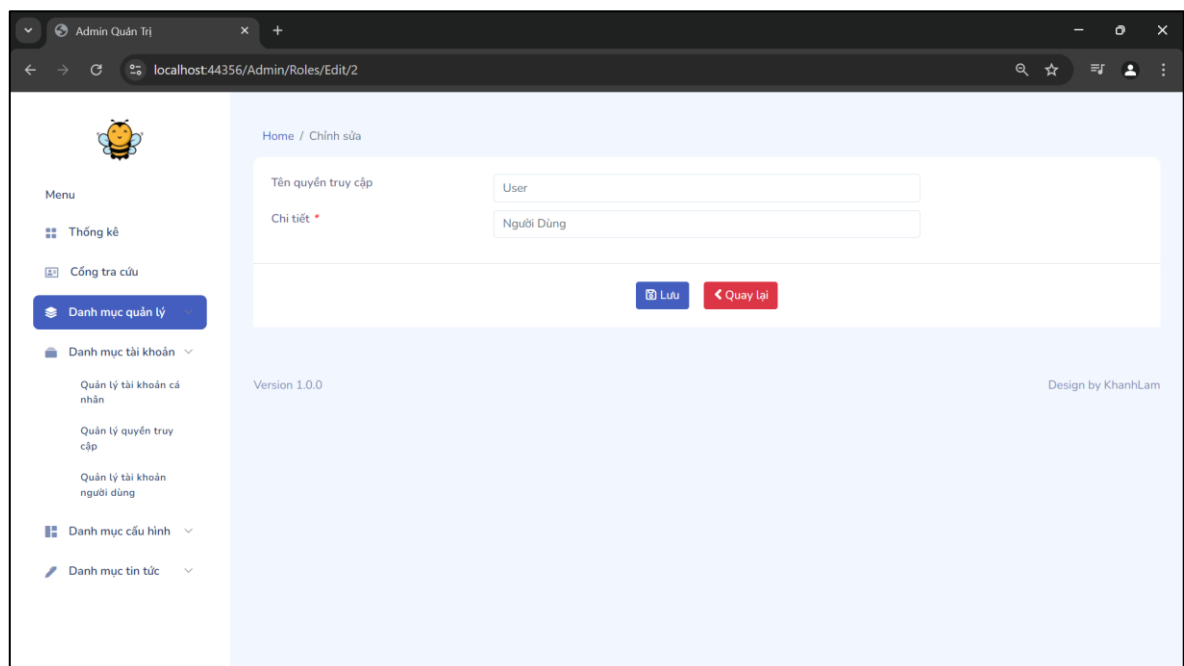
Mô tả chi tiết giao diện quản lý quyền truy cập

Bảng 4. 21. Mô tả chi tiết quản lý quyền truy cập

STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về các quyền.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiện thị thông tin chi tiết về các quyền
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự quyền trong danh sách.
		+ Tên: Tên quyền.

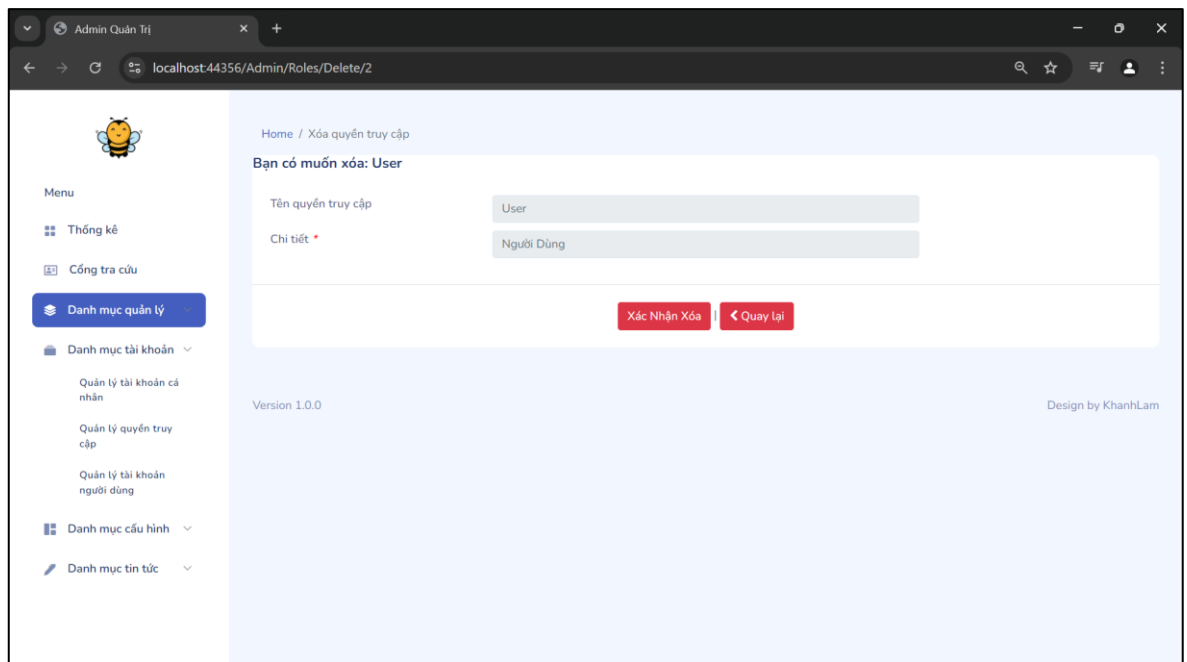
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của quyền.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của quyền.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu quyền.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



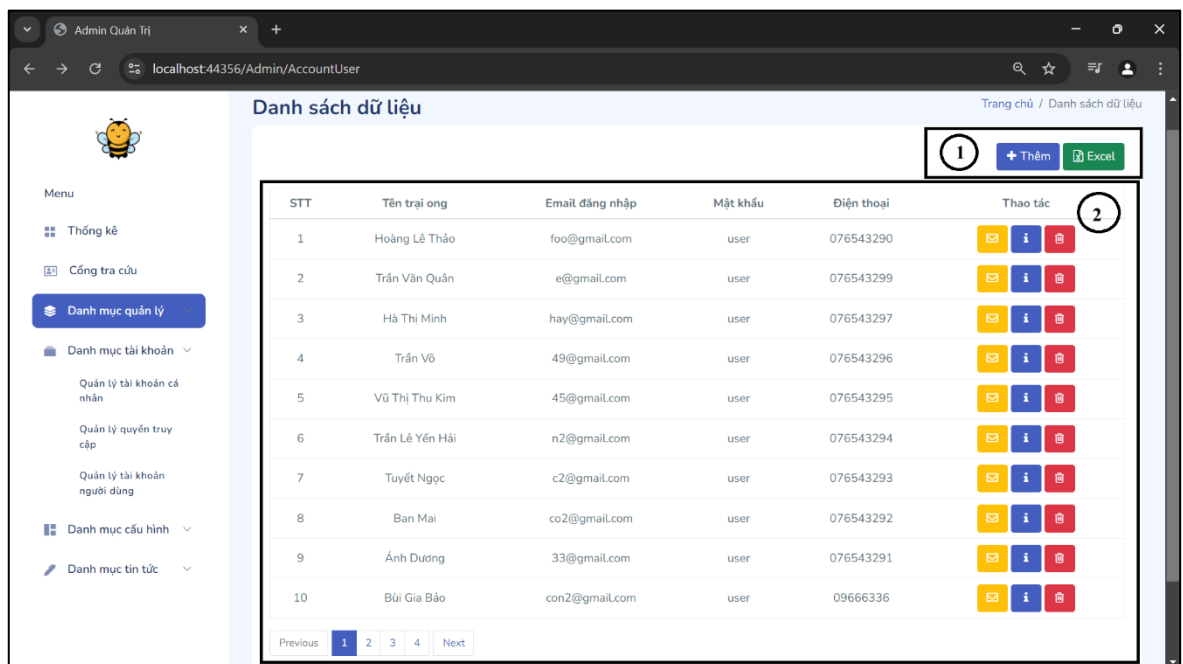
Hình 4. 46. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 47. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.20 Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản người dùng



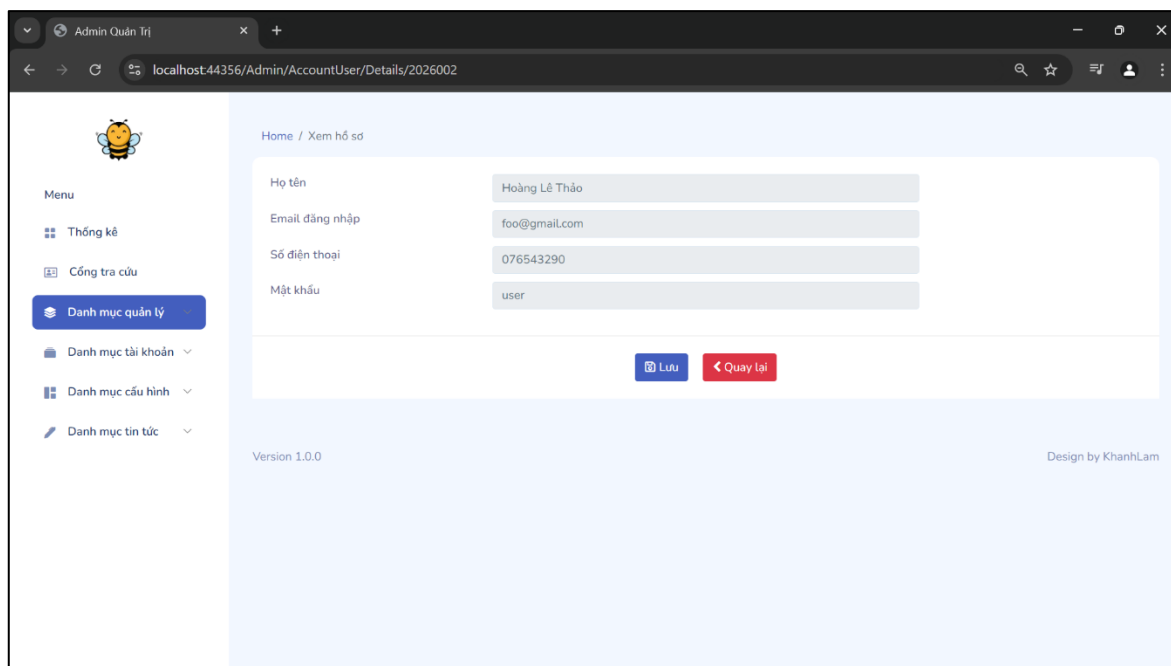
Hình 4. 48. Giao diện dữ liệu quản lý tài khoản người dùng

Mô tả chi tiết giao diện quản lý tài khoản người dùng

Bảng 4. 22. Mô tả chi tiết quản lý tài khoản người dùng

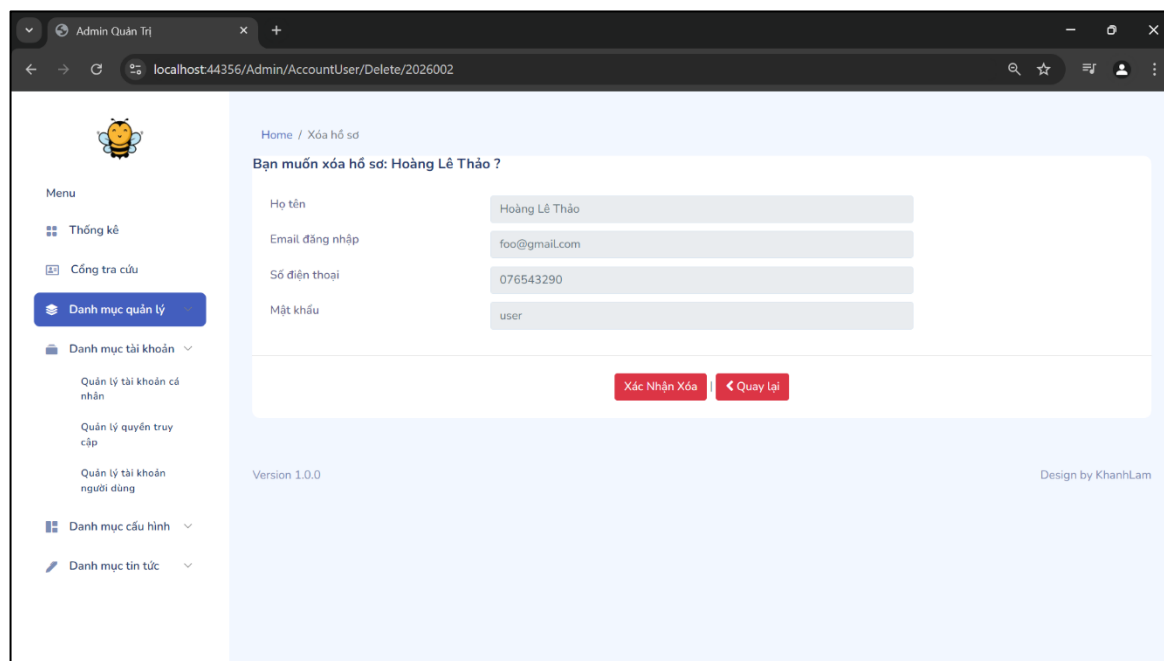
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về tài khoản.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các tài khoản
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự tài khoản trong danh sách.
		+ Tên: Tên tài khoản.
		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của tài khoản.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của tài khoản.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu tài khoản.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa



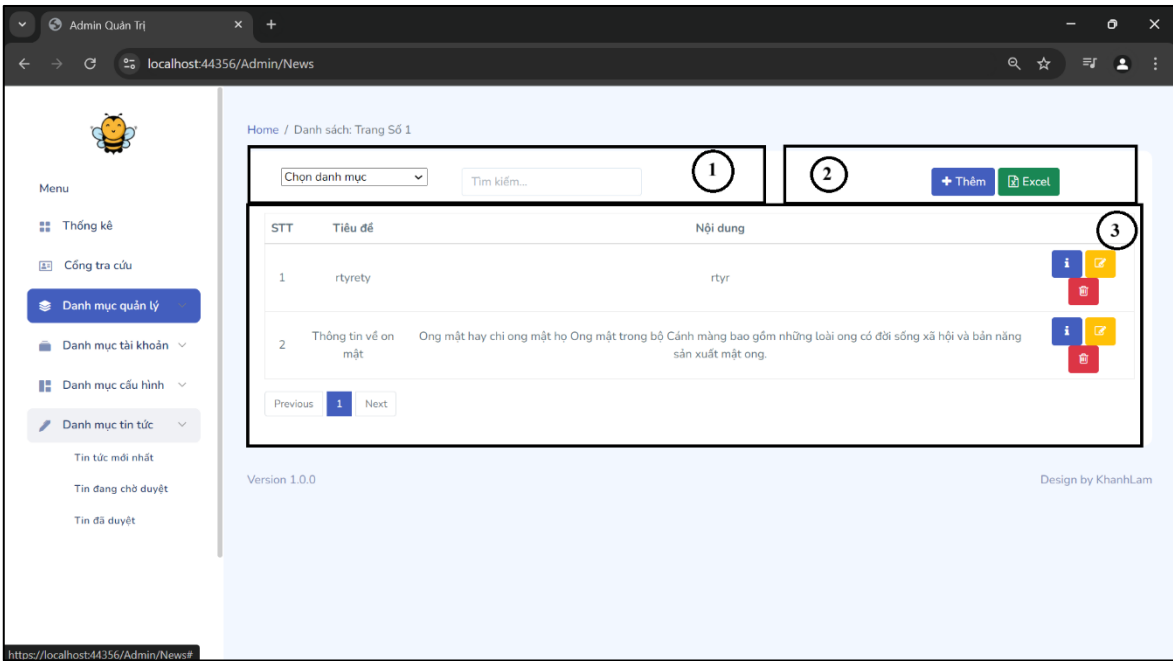
Hình 4. 49. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 50. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

4.2.21 Giao diện dữ liệu quản lý danh mục tin tức



Hình 4. 51. Giao diện dữ liệu quản lý danh mục tin tức

Mô tả chi tiết giao diện quản lý danh mục tin tức

Bảng 4. 23. Mô tả chi tiết quản lý danh mục tin tức

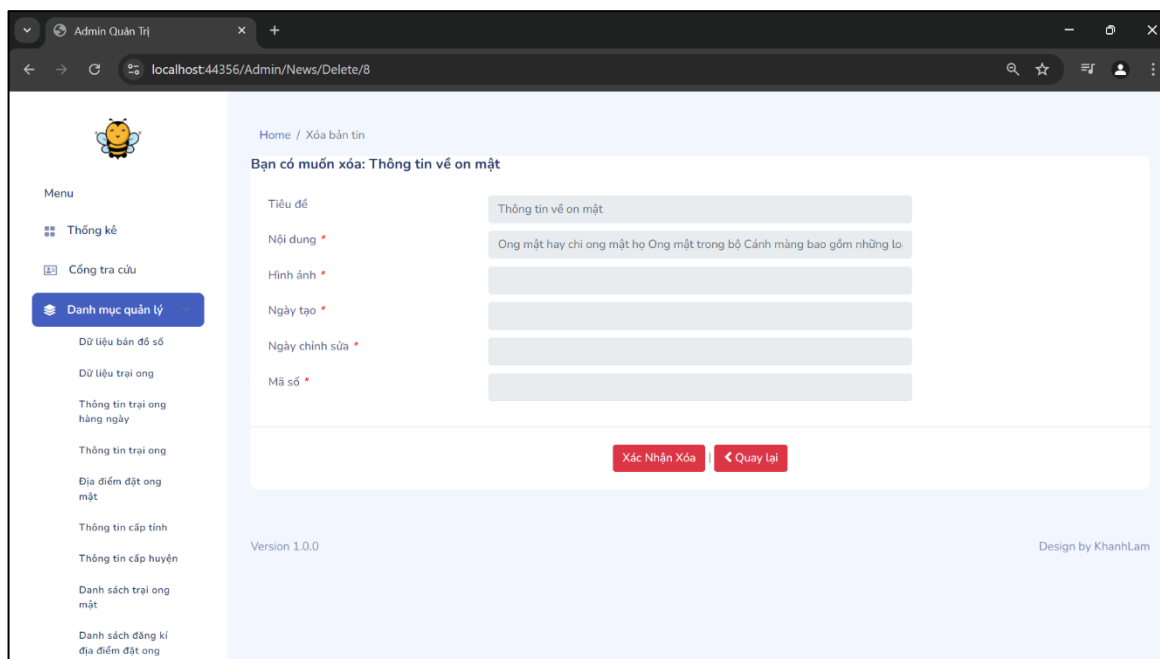
STT	Tên vùng	Mô tả chi tiết
1	Nút "Thêm" và "Excel"	- Nút Thêm: Dùng để thêm mới dữ liệu về tin tức.
		- Nút Excel: Cho phép xuất danh sách dữ liệu hiện tại ra tệp Excel để tiện cho việc lưu trữ hoặc chia sẻ.
2	Bảng danh sách dữ liệu	- Hiển thị thông tin chi tiết về các tin tức
		+ Số thứ tự (STT): Thứ tự tin tức trong danh sách.
		+ Tên: Tên tin tức.

		- Cột thao tác:
		+ Nút "Xem thông tin" (i): Xem chi tiết thông tin của tin tức.
		+ Nút "Sửa" (bút chì): Cập nhật thông tin của tin tức.
		+ Nút "Xóa" (thùng rác): Xóa dữ liệu tin tức.

Thao tác xem thông tin chi tiết và chỉnh sửa

Hình 4. 52. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu

Thao tác xóa thông tin



Hình 4. 53. Thao tác xem chi tiết và chỉnh sửa dữ liệu trại ong

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Ngày nay, nuôi ong mật là một lĩnh vực mà người nông dân rất quan tâm, đặc biệt là nơi đặt ong mật. Đề tài khóa luận này thực hiện thiết kế và xây dựng hệ thống website truy vết các địa điểm đặt ong mật với các chức năng và các kỹ thuật như sau:

▪ Các chức năng của hệ thống website:

- Quản lý tài khoản người dùng: Thực hiện đăng nhập, đăng ký, và phân quyền (Admin/User).
- Quản lý thông tin trại ong và địa điểm đặt ong: Thêm, sửa, xóa dữ liệu và hiển thị thông tin trên hệ thống.
- Hiển thị bản đồ số:
 - Xây dựng bản đồ số sử dụng Leaflet.js để hiển thị các địa điểm đặt ong mật.
 - Tìm kiếm địa điểm theo tỉnh, huyện hoặc tên cụ thể.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu:
 - Hiển thị biểu đồ sản lượng mật ong theo thời gian sử dụng Chart.js.
 - Báo cáo số liệu theo cấp tỉnh, huyện.
- Tra cứu thông tin: Tìm kiếm thông tin về trại ong dựa trên các tiêu chí được xác định.

▪ Xây dựng giao diện hệ thống:

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ trên nhiều thiết bị (responsive).
- Giao diện được thiết kế để phù hợp với từng nhóm đối tượng: Admin, User và Guest.

▪ Bảo mật và tối ưu hóa hiệu năng:

- Triển khai các biện pháp xác thực người dùng và mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tối ưu trong quá trình xử lý dữ liệu.

▪ Tài liệu hướng dẫn và báo cáo:

- Cung cấp tài liệu mô tả hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng, và các báo cáo chi tiết trong quá trình phát triển hệ thống.

Hướng phát triển

Để khắc phục những kết quả chưa đạt được và nâng cao chất lượng hệ thống, các định hướng phát triển tiếp theo gồm:

- Tối ưu hóa hệ thống để nâng cao hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn.
- Bổ sung các tính năng nâng cao như dự báo sản lượng mật ong, cập nhật dữ liệu thời gian thực.
- Triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao để đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng.
- Mở rộng hệ thống để hỗ trợ tích hợp với các công nghệ mới và nền tảng khác.
- Phát triển bản đồ dành riêng cho người dùng để hiển thị địa điểm cũng như những mục đã đi qua và báo cáo địa điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lovelace, Robin. *"Kiểm tra API bản đồ web - Google so với OpenLayers so với Leaflet"*. Lưu trữ từ *bản gốc* ngày 2017-11-03. Truy cập ngày 2024-11-20.
- [2] Chart.js <https://www.chartjs.org/docs/latest/> 12/11/2024
- [3] SQL Server là gì? Cách tải & cài đặt Microsoft SQL Server. Viết bởi [Pum](#), Sep 16, 2023. Truy cập 18/11/2024, từ <https://200lab.io/blog/sql-server-la-gi/>
- [4] Tổng quan về .NET (5, 6), viết bởi NguyenLong, đăng vào thg 9 18, 2022. Truy cập ngày 16/11/2024 từ <https://viblo.asia/p/tong-quan-ve-net-5-6-EoW4ob8BVml>
- [5] Kiến trúc ứng dụng web trong ASP.NET Core, Đăng bởi Mai Chi - 05/06/2020. Truy cập ngày 18/11/2024 từ <https://tuhocict.com/lesson/web-application-architectures/>